



华南理工大学  
South China University of Technology

# 专业学位硕士学位论文

## 基于深度学习和线激光双目视觉的 空间焊缝检测与跟踪

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 作者姓名   | 唐溪              |
| 学位类别   | 工程硕士（机械工程）      |
| 指导教师   | 姚锡凡             |
|        | 董艺              |
| 所在学院   | 机械与汽车工程学院       |
| 论文提交日期 | 2022 年 4 月 22 日 |

# **Detection and Tracking of Spatial Welding Seam Based on Deep Learning, Binocular Vision and Line Laser**

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

**Candidate: Tang Xi**

**Supervisor: Prof. Yao Xifan**

**Associate Prof. Dong Yi**

South China University of Technology

Guangzhou, China

分类号：TP391.4; TP242.2; TG409

学校代号：10561

学 号：201921002717

华南理工大学硕士学位论文

# 基于深度学习和线激光双目视觉 的空间焊缝检测与跟踪

作者姓名：唐溪

指导教师姓名、职称：姚锡凡 教授、董艺 副教授

申请学位级别：工程硕士

学科专业名称：机械工程

研究方向：机器视觉、智能制造

论文提交日期：2022 年 04 月 22 日

论文答辩日期：2022 年 05 月 28 日

学位授予单位：华南理工大学

学位授予日期： 年 月 日

答辩委员会成员：

主席：周照耀

委员：姚锡凡、屈盛官、游东东、张志强

## 摘要

焊接机器人凭借其焊接质量稳定、生产效率高、适应能力强等优点逐渐取代人工焊接而得到广泛运用。然而，对于形状复杂、加工误差大、装夹精度低及焊接热变形较大的工件，传统示教再现型焊接机器人不能高效、高质量地完成焊接。为提高焊接机器人的自适应能力，本文开展基于深度学习和线激光双目立体视觉的焊缝检测、三维定位以及焊接轨迹与姿态在线跟踪技术研究。主要研究内容如下：

(1) 搭建基于双目视觉的焊接机器人硬件平台并设计系统软件架构。阐明相机成像原理、双目立体视觉原理以及手眼标定原理，基于 OpenCV 开展标定实验，完成双目相机内、外参数标定和手眼矩阵标定，通过重投影实验和双目测距实验验证相机标定精度，并由工具标定将工具坐标系建立于焊枪末端，最后基于标定所得参数建立视觉传感器及机器人系统关键坐标系间变换关系。

(2) 研究基于双目视觉的焊缝起点检测与定位方法。首先，基于 CenterNet 框架设计焊缝起始向量检测算法，在此基础上提出焊缝起点处工件与焊枪位姿求解方法。在检测出焊缝起始向量和底板边线后，基于双目立体视觉原理实现三维焊缝起始向量和底板边线向量求解，进而求解焊缝起点处工件和焊枪位姿。实验表明，焊缝起始向量检测算法在检测精度和鲁棒性上有明显提升，焊缝起点检测与定位方法能够适应工件形状、姿态的变化，位置和姿态检测精度满足跟踪起点对准需求。

(3) 研究强噪声背景下的焊缝特征点检测方法。该方法在焊接开始前由传统方法确定焊缝特征点跟踪区域，在后续帧中由目标跟踪算法定位焊缝特征点。为解决噪音干扰和长期跟踪引起的跟踪漂移误差，利用激光条纹分割网络从跟踪确定的感兴趣区域中分割激光条纹，并由传统方法精确检测焊缝特征点和激光条纹骨架。实验表明，激光条纹分割网络能从焊接噪音中完整地分割激光条纹，焊缝特征点检测方法即使在强噪音环境中依然保持较高精度和鲁棒性。

(4) 研究基于感兴趣区域单像素骨架的匹配点搜索算法、焊接过程中稠密点云创建方法和基于点云的焊接路径与姿态求解方法。通过整合各个算法模块构建实时焊缝检测与跟踪系统，设计系统运行流程以及用户界面。焊接实验表明，在不同工况下，跟踪系统依然保持较高的轨迹跟踪精度和姿态跟踪精度，满足焊缝跟踪实时性和精度要求。

**关键词：**激光双目视觉；深度学习；目标跟踪；图像分割；焊接姿态；焊缝跟踪系统

## Abstract

With the advantages of stable welding quality, high production efficiency and strong adaptability, welding robot has gradually replaced manual welding and been widely used. However, for the workpieces with complex shape, large machining error, low clamping precision and large welding thermal deformation, the traditional teaching and reproducing welding robot can not complete such work with high efficiency and high quality. In order to improve the adaptivity of welding robot, this paper studies the technology of weld detection, 3D positioning and on-line tracking of welding trajectory and posture based on deep learning and line laser binocular stereo vision. The main research contents are as follows:

(1) Build the hardware platform of welding robot based on binocular vision and design the architecture of the system software. After the camera imaging principle, binocular stereo vision principle and hand-eye calibration principle are expounded, the calibration experiments are carried out based on OpenCV to complete the binocular camera internal and external parameter calibration and hand-eye matrix calibration, the camera calibration accuracy is verified by reprojection experiment and binocular ranging experiment, and the tool coordinate system is established at the end of the welding torch by tool calibration. Finally, the transformation relationship between the vision sensor and the key coordinate system of the robot system is established based on the calibrated parameters.

(2) Study the method of weld seam starting point detection and location based on binocular vision. First of all, the weld seam initial vector detection algorithm is designed based on CenterNet framework. Then, a method for solving the starting position of the weld seam and the position and attitude of the welding torch is proposed. After detecting the weld seam initial vector and the bottom plate edge, the three-dimensional weld seam initial vector and the bottom plate edge vector are solved based on the binocular stereo vision principle, and thus the positions of the workpiece and the welding torch at the starting point of the weld seam are solved. The experimental results show that the weld seam initial vector detection algorithm has a significant improvement in detection accuracy and robustness, the weld seam initial detection and location method can adapt to the changes of workpiece shape and attitude, and the position and attitude detection accuracy can meet the requirements of tracking starting point alignment.

(3) Investigate the weld seam feature point detection method under the background of strong noise. In this method, the tracking region of the weld seam feature points is determined by the traditional morphological method before the welding starts, and the weld seam feature

points are located by the visual tracking algorithm in the subsequent frames. In order to solve the tracking drift error caused by noise interference and long-term tracking, the laser stripe segmentation network is used to segment laser stripes from the region of interest determined by tracking, and the traditional morphological methods are used to accurately detect weld seam feature points and laser stripe skeleton. The experimental results show that the laser stripe segmentation network can completely segment the laser stripes from the welding noise, and the weld seam feature point detection method still maintains high accuracy even in the strong noise environment.

(4) Study the matching point search algorithm based on the single pixel skeleton of the region of interest, the method of creating dense point cloud in welding process and the solution method of welding path and posture based on point cloud. A real-time weld seam detection and tracking system is built, and the system operation flow and user interface is designed through the integration of various algorithm modules. Welding experiments show that under different working conditions, the tracking system still maintains high trajectory tracking accuracy and attitude tracking accuracy, which meets the requirements of real-time and accuracy of weld tracking.

**Key words:** Laser Binocular Vision; Deep Learning; Visual Tracking; Image Segmentation; Welding Posture; Seam Tracking System

# 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 第一章 绪论.....                            | 1  |
| 1.1 课题研究的背景与意义.....                    | 1  |
| 1.2 国内外研究现状.....                       | 2  |
| 1.2.1 立体视觉传感器技术研究现状.....               | 2  |
| 1.2.2 焊缝起点检测与定位方法研究现状.....             | 5  |
| 1.2.3 强噪音背景下的焊缝检测技术研究现状 .....          | 6  |
| 1.2.4 基于点云的焊缝跟踪路径规划与姿态调整研究现状 .....     | 10 |
| 1.3 研究现状的总结和问题的提出 .....                | 11 |
| 1.4 课题来源和主要研究内容 .....                  | 13 |
| 1.4.1 课题来源.....                        | 13 |
| 1.4.2 主要研究内容.....                      | 13 |
| 第二章 基于双目视觉的焊接机器人平台搭建与标定实验 .....        | 15 |
| 2.1 基于双目视觉的自动焊接机器人平台搭建 .....           | 15 |
| 2.1.1 硬件平台搭建.....                      | 15 |
| 2.1.2 软件系统架构设计 .....                   | 17 |
| 2.2 双目立体视觉系统标定.....                    | 18 |
| 2.2.1 相机成像模型.....                      | 18 |
| 2.2.2 双目立体视觉原理.....                    | 20 |
| 2.2.3 基于 OpenCV 的双目标定与测距实验 .....       | 21 |
| 2.3 视觉传感器与机器人的手眼标定 .....               | 26 |
| 2.3.1 手眼标定原理.....                      | 26 |
| 2.3.2 基于 OpenCV 的手眼标定实验 .....          | 27 |
| 2.4 工具标定.....                          | 28 |
| 2.5 焊接机器人坐标系建立与坐标变换关系 .....            | 31 |
| 2.6 本章小节.....                          | 32 |
| 第三章 基于双目视觉的焊缝起点检测与定位 .....             | 33 |
| 3.1 双目视觉焊缝起点工件与焊枪位姿检测原理 .....          | 33 |
| 3.2 基于改进 CenterNet 网络的焊缝起始向量检测算法 ..... | 33 |
| 3.2.1 算法框架.....                        | 33 |
| 3.2.2 主干特征提取网络.....                    | 34 |
| 3.2.3 特征融合 .....                       | 35 |
| 3.2.4 卷积块注意力机制 CBAM.....               | 37 |
| 3.2.5 损失函数设计.....                      | 37 |
| 3.3 焊缝起点处工件与焊枪位姿求解算法 .....             | 38 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 3.3.1 算法框架.....                   | 38 |
| 3.3.2 工件底板边线检测算法.....             | 39 |
| 3.3.3 基于极线约束匹配的三维向量求解.....        | 41 |
| 3.3.4 焊缝起点工件与焊枪位姿求解.....          | 42 |
| 3.4 焊缝起点检测与定位实验及结果分析 .....        | 43 |
| 3.4.1 焊缝起始向量检测实验与结果分析.....        | 43 |
| 3.4.2 焊缝起始向量检测精度实验.....           | 45 |
| 3.4.3 模型参数对比与消融实验.....            | 46 |
| 3.4.4 焊缝起点处工件位姿求解精度试验.....        | 48 |
| 3.5 本章小节.....                     | 51 |
| 第四章 强噪音背景下的焊缝特征点检测 .....          | 52 |
| 4.1 初始帧焊缝特征点精确检测方法 .....          | 52 |
| 4.1.1 滤波去噪.....                   | 52 |
| 4.1.2 骨架提取.....                   | 53 |
| 4.1.3 角点提取.....                   | 54 |
| 4.1.4 直线拟合求交点.....                | 56 |
| 4.2 强噪声背景下的焊缝特征点检测算法 .....        | 56 |
| 4.2.1 算法框架.....                   | 56 |
| 4.2.2 基于核相关滤波的焊缝特征点跟踪.....        | 57 |
| 4.2.3 基于全卷积神经网络的激光条纹分割 .....      | 58 |
| 4.2.4 焊缝特征点精确检测.....              | 60 |
| 4.3 焊缝特征点检测试验与分析 .....            | 61 |
| 4.3.1 基于全卷积神经网络的激光条纹分割实验 .....    | 61 |
| 4.3.2 焊缝特征点检测实验.....              | 65 |
| 4.4 本章小节.....                     | 70 |
| 第五章 基于线激光双目视觉的焊缝跟踪算法集成及验证 .....   | 71 |
| 5.1 基于线激光双目视觉的实时焊缝跟踪 .....        | 71 |
| 5.2 基于激光双目视觉的点云数据获取 .....         | 73 |
| 5.1.1 双目图像校正.....                 | 73 |
| 5.1.2 基于 ROI 区域单像素骨架的匹配点搜索算法..... | 75 |
| 5.1.3 稠密点云创建.....                 | 76 |
| 5.3 基于点云的焊接路径和焊接姿态求解 .....        | 77 |
| 5.3.1 焊接时焊枪姿态研究.....              | 77 |
| 5.3.2 工件动坐标系创建.....               | 78 |
| 5.3.3 焊接路径点三维坐标求解.....            | 80 |
| 5.3.4 机器人工具坐标系姿态求解.....           | 80 |
| 5.4 基于线激光双目视觉的焊缝检测与跟踪系统集成 .....   | 83 |
| 5.4.1 焊缝检测与跟踪软件系统集成.....          | 83 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 5.4.2 焊缝检测与跟踪软件系统运行流程.....        | 83  |
| 5.4.3 焊缝检测与跟踪系统用户界面设计.....        | 86  |
| 5.5 焊缝跟踪实验与结果分析 .....             | 87  |
| 5.5.1 焊缝检测与跟踪算法各部分耗时对比 .....      | 87  |
| 5.5.2 无倾斜焊缝轨迹跟踪实验与分析.....         | 88  |
| 5.5.3 倾斜焊缝轨迹跟踪与自适应姿态调整实验与分析 ..... | 92  |
| 5.6 本章小节.....                     | 98  |
| 总结与展望.....                        | 99  |
| 1 主要工作和结论.....                    | 99  |
| 2 论文创新点.....                      | 100 |
| 3 未来展望.....                       | 100 |
| 参考文献.....                         | 102 |

## 第一章 绪论

### 1.1 课题研究的背景与意义

焊接是一种将材料永久连接的加工方式，具有成本低、质量稳定、生产周期短、效率高、市场反应速度快等优点，因此在几乎所有的工业制造领域得到广泛地应用。正是由于焊接技术在经济社会的建设和发展中扮演着重要角色，所以促进焊接技术向自动化、智能化方向发展，是中国制造业由大到强转变的重要环节之一<sup>[1,2]</sup>。虽然焊接机器人技术经历长期发展，应用也较为广泛，但是在如图 1-1 所示的热处理炉胆构件的焊接生产中，手工焊接仍然是主要的焊接方式。然而，手工焊接存在诸多问题，比如焊接效率和焊接质量受工人技术水平影响较大；焊接工作环境恶劣，严重危害工人身体健康；生产效率低下，不适应现代化生产需要等<sup>[3]</sup>。因此有必要在非标热处理设备的生产中引入更为先进的自动化、智能化焊接技术。



图 1-1 人工焊接场景

在众多自动焊接技术中，焊接机器人依靠其焊接质量稳定、能改善工人的劳动条件、提高生产效率、自动化程度高以及适应性强等特点，成为焊接自动化技术的主要发展方向之一<sup>[4]</sup>。从传统的示教-再现、离线编程焊接机器人，到如今的智能焊接机器人，机器人焊接技术呈现出由自动化向智能化、由固定编程向自主决策的发展趋势<sup>[5]</sup>。其中示教-再现型机器人需预先编好焊接程序来完成给定任务，在大批量生产、工件形状尺寸一致性较好的情况下具有较高的生产效率。但是在焊缝形状复杂、小批量以及单件生产时，重复地人工示教编程占用了大量的时间，极大地降低了生产效率。依托传感器的离线编程型焊接机器人则通过传感器获取焊接环境信息，根据既定的规则对变化做出相应，从而使示教-再现焊接机器人在一定程度上可以适应焊接环境的变化。

但在热处理炉胆构件的生产中，焊接构件具有小批次、多品种的特点，并且存在形

状复杂,加工尺寸一致性差、定位装夹精度低、焊接热变形较大等不利因素。因此上述两种传统的焊机器人不能够高效、高质量地完成热处理炉胆构件的焊接,相比之下,智能焊接机器人拥有自主感知和决策的能力,可以在焊接过程中实时地检测焊缝的空间位置、形状、种类和大小,从而自主规划机器人末端焊枪的运动轨迹和焊接姿态,并且实时调整焊接参数。有效地克服了示教在线和离线编程自动焊接方式自适应性较差、智能化程度较低等问题<sup>[6]</sup>。

视觉传感器凭借其获取信息量大、非接触,与计算机视觉和图像处理技术相结合,具有很好的抗干扰能力和适应性而被广泛应用于自动化焊接场景<sup>[7,8]</sup>。对于视觉传感器而言,图像中焊缝识别的准确性和精度直接影响焊接的质量、效率和稳定性。

本课题针对热处理炉胆构件复杂空间焊缝的焊接,设计能够自主检测焊缝信息、自主规划焊接轨迹与姿态的智能焊接机器人系统。在焊接前由双目立体视觉传感器检测并定位焊缝起点,并根据定位结果引导机器人进入焊缝跟踪起点。在焊接过程中,由双目视觉传感器和辅助线激光线扫描并采集工件轮廓点云数据,从而根据采集的点云数据实时规划焊接路径和焊接姿态。基于双目立体视觉技术的焊缝检测与跟踪技术研究,对实现复杂空间焊缝机器人自动化焊接,提高生产效率,提高焊接质量以及改善焊接工人的劳动条件具有重大的意义。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1 立体视觉传感器技术研究现状

在基于机器视觉的自动焊接系统中,通常由视觉传感器采集焊缝图像,然后利用计算机视觉以及立体视觉等相关技术,完成图像中焊缝的识别、检测,进而获取焊缝的空间位置和几何形状等信息。其中,使用立体视觉技术获取焊缝的三维深度信息,并重建焊缝三维轮廓,是焊接机器人自主规划焊接路径,完成复杂焊缝跟踪任务的核心技术之一。目前,用于焊缝三维信息检测的立体视觉技术主要有两类:结构光立体视觉技术和双目立体视觉技术。

#### (1) 结构光立体视觉技术

结构光立体视觉传感器也叫主动视觉传感器,该视觉传感器通常使用主动光源辅助成像,以便从被弧光、飞溅、烟尘等噪音污染的焊缝图像中准确提取焊缝特征。激光因为具有亮度高、定向性好、单色性好等特点,成为目前使用最为广泛的辅助光源,并且针对不同类型焊缝的检测需要发展出单线、多线、圆斑、圆环、十字、点阵等多种类型

结构光传感器。

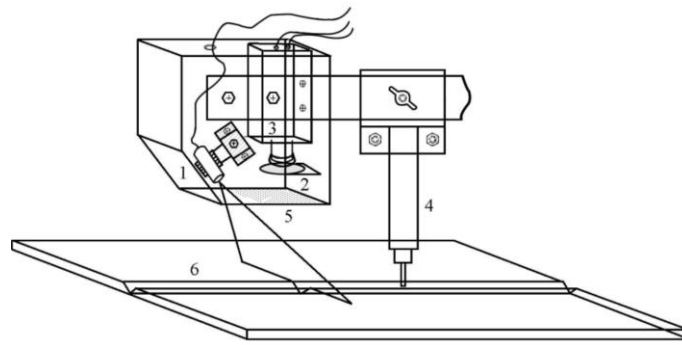


图 1-2 视觉传感器探头结构<sup>[9]</sup>

如图 1-2 所示为常用的一类结构光立体传感器，该类传感器主要由工业相机、激光光源以及其他物理防护装置构成<sup>[9]</sup>。该类传感器获取焊缝三维深度信息的原理为：线激光条纹投射到工件表面后，被工件表面轮廓调制后发生畸变，从而携带工件表面轮廓的三维信息。与激光器成一定夹角的相机拍摄激光条纹图像，利用三角测量原理提取焊工件表面轮廓的三维坐标数据。

在焊接过程中，通常会产生剧烈的弧光、飞溅和不规则的烟雾，这些噪音对视觉传感器获取的激光条纹图像产生严重干扰。为解决这一问题，大部分的学者通过激光波长选择、滤光片、减光片以及飞溅挡板等物理手段的使用减少噪音干扰，使焊接图像的处理更为简单。浙江大学何水银为了抑制电弧光的干扰，分析焊接时电弧光谱分布，发现波长在 600nm-700nm 范围内的弧光光强较弱，因此选择波长 650nm 的激光器提供辅助光源，并且使用中心波长 650nm，半带宽 50nm 的窄带滤光片和合成透过率为 0.014% 的减光片来抑制弧光，以获取清晰稳定的电弧和激光条纹图像<sup>[10]</sup>。

上述几种激光视觉传感器采用单线结构光作为主动光源，具有结构简单、价格低廉、激光条纹提取容易等优点。但是单线结构光视觉传感器每次只能获取一个焊缝特征点的位置信息，因此不适合高速焊接。Sung 等人设计多线激光视觉传感器，该传感器采集的焊缝图像中包含多个焊缝特征点，因此在高速焊接过程中仍然能够得到稠密的焊缝轨迹坐标点，实现高速焊接中对搭接焊缝的精确检测<sup>[11]</sup>。单线和多线激光传感器三维检测原理简单，传感器参数标定也更为容易，并且焊缝特征提取容易，所以得到广泛应用。但是，焊缝特征的提取涉及完整图像区域，因此计算成本巨大。针对这个问题，Kiddee 等采用十字结构光做辅助光源，在处理焊缝图像时，根据结构光的交叉标记来设置感兴趣区域，通过在感兴趣区域内的激光条纹骨架点上做模版匹配，减少 V 型焊缝特征点的像素坐标提取所花费的时间，满足实时焊缝跟踪的速度要求<sup>[12]</sup>。

线激光的条纹宽度一般较细,然因此对于一些特殊类型的焊缝,线激光反映的信息量少,不利于焊缝特征的精确提取。因此,南昌大学鞠永春将圆斑面激光视觉传感器应用于薄板搭接焊缝的识别,克服线激光难以提取薄板搭接焊缝这一难题,实现对薄板搭接焊缝的特征提取、高度识别、起始焊接点识别、焊缝偏差检测等多种功能<sup>[13]</sup>。Xu 等人设计一种圆环激光视觉传感器,通过建立传感器三维计算模型,实现工件表面三维信息的获取,从而实时测量焊缝的三维变化,实现焊缝跟踪<sup>[14]</sup>。

总结上述研究成果显示,当前用于焊缝检测和三维测量的激光结构光立体视觉技术种类繁多,其中线激光视觉传感器使用现状简单、亮度高的线激光作为辅助光源,因而具有原理简单、测量精度高、抗干扰能力强等优点。

## (2) 双目立体视觉技术

双目立体视觉使用多个相机采集景物图像,通过视差原理得到物体的三维形状和位置<sup>[15]</sup>。经过多年的发展,双目立体视觉技术的理论体系已经趋于完善,因此在各种领域得到应用,包括机器人自主导航<sup>[16]</sup>、3D 场景重建<sup>[17]</sup>、工件位置和姿态检测<sup>[18]</sup>等。

目前,众多研究人员将双目视觉传感器用于焊接机器人自主焊缝识别以及焊缝跟踪等领域。Qin 等使用双目视觉传感器获取完整焊缝图像,并通过滤波、自适应阈值分割、边缘提取等图像处理方法获取焊缝边缘,利用立体匹配和双目视差得到焊缝轨迹三维坐标数据,实现精确焊缝跟踪<sup>[19]</sup>。华南理工大学向林涛在采集到双目焊缝图像后,然后通过多种图像处理方法,提取焊缝特征,并采用金字塔变化加极线约束的方法,对焊缝图像点进行立体匹配,从而得到焊接点的三维坐标,生成机器人焊接路径<sup>[20,21]</sup>。立体匹配是获取双目视差,进而恢复目标深度信息的关键环节,因此焊缝图像点匹配的准确性直接影响焊缝三维重建的精度。为此,Dinham 等提出使用二维单应性原理,结合可靠的图像匹配和三角剖分,解决双目立体匹配中极线与焊缝多交点的问题,实现黑色金属材料窄焊缝的稳健识别<sup>[22]</sup>。

上述几种采用双目相机的方案都采用被动成像原理,在焊接前,先获取待焊工件图像,然后提取并重建焊缝三维轨迹,用于规划机器人的焊接轨迹。由于焊缝检测和焊缝轨迹跟踪分开进行,因此上述方案无法实时检测焊缝形状,不具备适应焊接过程中工件变形的能力。相比之下,华南理工大学陈熙引用双目视觉被动成像技术在焊接前识别并定位焊缝初始位置,在焊接过程中用线激光辅助标识焊缝特征点,实现焊接前机器人自动对准初始焊接位置,焊接过程中自动检测焊缝轨迹三维坐标并引导机器人跟踪焊缝,初步实现全流程焊接自动化<sup>[23]</sup>。

### 1.2.2 焊缝起点检测与定位方法研究现状

视觉传感器具有获取信息丰富、实时性高、精度高等优点,经过多年的发展,其原理和技术已经较为成熟,在自动化焊接的不同领域有着广泛的应用,涉及焊缝起点识别定位<sup>[24,25]</sup>、焊缝轨迹检测与跟踪<sup>[26]</sup>以及焊接质量监测<sup>[27,28]</sup>等。作为机器人自动焊接系统的关键环节之一,焊缝图像处理是对视觉传感器采集到的数字图像信息进行分析与理解从而获取焊缝信息的过程。本文将着重讨论焊缝起点识别定位和焊缝轨迹检测与跟踪等领域使用到的焊缝图像处理方法。

其中,焊缝起点的检测与定位是机器人自动焊接的关键环节之一。由于加工误差、装夹误差以及工件形状变化,导致工件上焊缝起点位置容易变化。焊缝起点识别定位的目的是在焊接开始前确定工件的焊缝起点的位置和姿态,从而引导机器人进入焊缝跟踪起点。**Ma** 等用结构光视觉传感器扫描焊缝,通过处理和分析焊缝图像中激光条纹的形状变化来确定焊缝起始点位置<sup>[29]</sup>。**Wang** 等人使线激光在工件边缘末端反复扫描,通过检测激光条纹在角焊缝末端反复扫描时分离、相加的临界点,实现角焊缝起点的快速精准定位<sup>[30]</sup>。

上述方法均用结构光传感器扫描工件边缘,根据激光条纹形态特征变化以及反映的焊缝深度信息变化来确定焊缝起点位置。然而,这些方法仅限于工件焊缝起点位置变化较小的情况,当工件的形状以及姿态有较大不确定性时,便不再适用。**Zhang** 等扫描了整个工件表面轮廓并得到的三维点云数据,在去除背景点及噪音点后,拟合得到工件上若干特征平面,通过进一步分析平面间法向量的夹角得到理想平面,然后由理想平面确定焊缝轨迹和初始焊接点<sup>[31]</sup>。由于获取工件完整轮廓的点云数据,可以方便地得到焊缝起点的位置和姿态,且对噪声有很强的抵抗能力。然而通过离线方式扫描工件轮廓,并重建轮廓三维点云数据的过程比较费时,不适合有实时性要求的焊接场合。

除了激光视觉传感器外,有学者采用被动视觉技术识别、检测以及定位焊缝起点,可以在机器人静止状态下直接提取焊缝起点位置信息。**孙农亮**等针对薄板细微焊缝的自动定位和焊接问题,提出一种局部范围内两步精确定位方法,首先用模版匹配的方法确定焊缝初始点位置区域,然后采用 **Shi-Tomasi** 算法在该区域内进行角点检测得到焊缝初始点亚像素坐标,具有较高的检测精度<sup>[32]</sup>。**Wei** 等人用形态学腐蚀提取工件边缘,然后利用形态处理算法对多个方向的线性结构元素进行方向选择,最后通过 **Hough** 变换得到初始的焊接位置点坐标<sup>[33]</sup>。**Kong** 等通过平滑处理、锐化处理、区域分割等操作,从焊接区域背景中分割出工件,然后利用 **Harris** 算子检测焊缝起点<sup>[34]</sup>。

上述几种焊缝起始点识别的方法都是基于传统的模版匹配、图像形态学或角点检测等方法，容易受各种噪音的干扰，当工件表面划痕较多或者环境光照条件改变时，难以准确检测出焊缝起点。Yang 等使用脉冲耦合神经网络（PCNN，Pulse Coupled Neural Network）初步提取焊缝起点目标区域，然后采用传统的图像处理方法进行后续处理，从局部区域图像中检测焊缝起点位置<sup>[35]</sup>。虽然上述方法采用的 PCNN 可以解决复杂焊接环境中焊缝起点位置检测的问题，但是依然无法检测焊缝起点姿态，不适用于工件姿态变化较大的场合。因此，唐溪等将基于深度学习的焊缝起始向量检测方法与传统边线检测方法结合，通过双目立体视觉原理得到三维焊缝起始向量和工件底板向量，实现焊缝起点处工件与焊枪姿态的求解<sup>[36]</sup>。

### 1.2.3 强噪音背景下的焊缝检测技术研究现状

在焊接过程中通常伴随着如图所示的 1-3 所示的弧光、飞溅、烟雾等强噪音干扰，因此直接从焊接图像中提取焊缝特征点比较困难，因此大多数学者使用高亮度线激光标记焊缝特征。对于使用线激光视觉传感器的智能焊接系统而言，如何快速、稳定、精确地提取出复杂干扰背景中的激光条纹以及激光条纹标识的焊缝特征点，是重建焊缝三维轨迹以及工件三维轮廓的关键。涉及焊缝图像处理的技术包括：图像去噪、激光条纹提取以及焊缝特征点提取等技术。

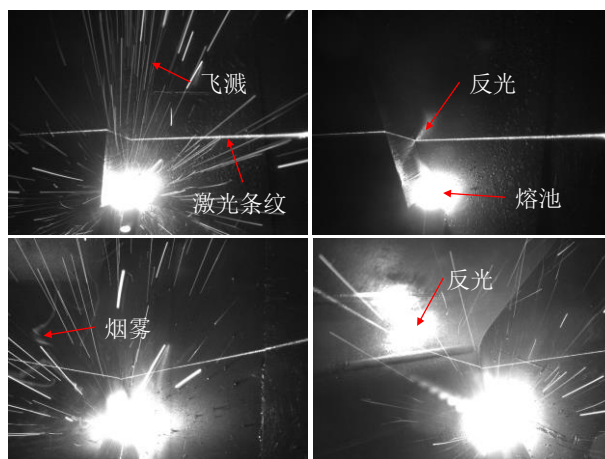


图 1-3 焊接图像

#### (1) 图像去噪

图像滤波是图像去噪广泛采用的手段，根据滤波操作所分析变量类型的不同可以分为频率域和空间域两种处理方式。刘习文等人使用频率域处理方式，针对焊接图像中激光条纹和飞溅的方向差异，先对图像做 Radon 变换，然后从变换后的图像中去除噪音对应的角度范围，最后通过 Radon 逆变换复原图像，该方法可以有效除飞溅噪音同时较好

的保留激光条纹信息<sup>[37]</sup>。而空间域滤波方法根据滤波器结构不同分为中值滤波、高斯滤波、维纳滤波以及均值滤波等<sup>[38,39]</sup>。此外,李慨使用的一维 LOG 滤波器可以很好地滤除和目标图像宽度不同噪声,实现对大量弧光、飞溅、激光漫反射等干扰噪声的过滤<sup>[40]</sup>。

除了上述滤波去噪方法外,有学者利用相邻帧间激光条纹形状、位置的相对稳定性,而快速移动的飞溅在相邻帧上的差异较大的现象,通过相邻帧间的合成运算去除飞溅噪声。例如,谢盛等首先利用两帧图像间的变换矩阵,实现两帧图像的对齐,以消除相机移动的影响,然后通过邻近帧灰度值相与去除高速移动的飞溅<sup>[41]</sup>。

## (2) 激光条纹提取

在结构光立体视觉中,待测量表面的几何信息可以通过解调激光条纹的变形获取,因此,激光条纹提取的准确性对于待焊工件表面轮廓的测量和三维重构精度有着重要的影响。激光条纹提取主要包括激光条纹的分割和中心骨架的提取等。

激光条纹分割算法根据其发展的不同阶段分为传统的激光条纹分割算法和基于深度学习的激光条纹分割算法。传统图像分割算法主要基于边缘检测<sup>[42]</sup>、区域生长<sup>[43]</sup>、聚类<sup>[44,45]</sup>以及阈值<sup>[46]</sup>等方法。然而传统的图像分割算法仅仅只能利用图像表层信息,没有利用图像的语义信息,对于强焊接噪音背景下的激光条纹的分割通常准确率较低。近年来,深度学习因为其具有强大的特征表达和自学习能力在激光条纹提取领域得到广泛的应用。Wu 等人在 VGGnet 的基础上,引入渐进式激光条纹特征提取、非局部激光条纹边缘特征提取、一对一制导模块和多特征融合等改进机制,设计激光条纹边缘制导网络,实现强电弧噪声下激光条纹的准确识别和完整分割<sup>[47]</sup>。

激光条纹具有一定宽度,为提高三维重建的精度,通常会提取激光条纹的中心线,即单像素骨架线。激光条纹中心提取方法种类繁多,主要可以分为拓扑细化<sup>[48,49]</sup>、距离变换<sup>[12]</sup>、灰度中心<sup>[47,50,51]</sup>、方向模板法<sup>[52]</sup>以及神经网络<sup>[53]</sup>等方法。此外,有学者将激光条纹中心线提取的过程看作求最短路径问题,使用标准的最短路径算法提取出激光条纹中心线,具有速度快、精度高、抗干扰能力强等特点<sup>[54]</sup>。

## (3) 焊缝特征点检测

对基于激光视觉的焊缝跟踪任务而言,焊缝的特征点通常指激光条纹和焊缝轨迹的交点。以如图 1-4 所示搭接和角接型焊缝为例,激光条纹被工件表面调制而发生弯曲,因此焊缝特征点一般为激光条纹在焊缝处的拐点。

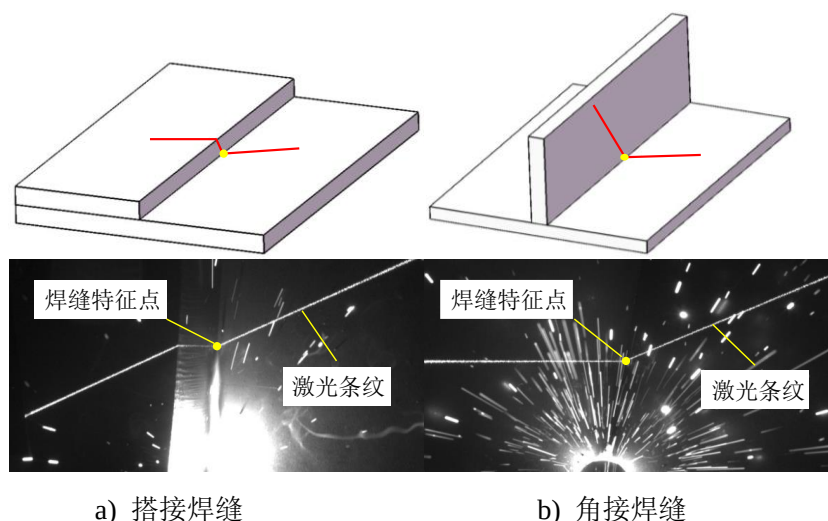


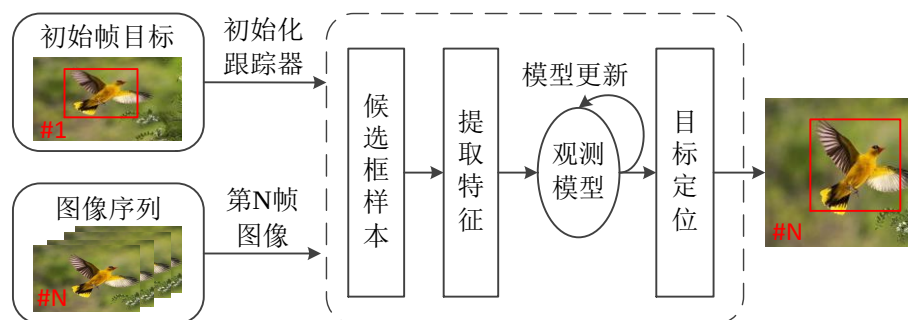
图 1-4 不同类型焊接接头的焊缝特征点

通过提取焊缝特征点可以重构焊缝的三维坐标信息，实现焊接过程中机器人焊接路径和焊接姿态的控制。目前，传统的焊缝特征点提取方法主要有如下几种：Hough 变换法<sup>[21]</sup>、搜索算法<sup>[23,55]</sup>、最小二乘及曲线拟合法<sup>[13,47,56,57]</sup>、斜率法<sup>[10,23,47]</sup>等。在实际应用中，为提高焊缝特征点检测算法的鲁棒性，通常将几种方法组合使用。对于传统的焊缝特征点提取方法而言，通常需要经过图像去噪、骨架线提取等步骤获取激光条纹单像素骨架，并基于单像素骨架的几何特征提取焊缝特征点。当焊接图像中包含的噪声污染过于强烈，导致激光条纹几何特征严重缺失时，用传统方法通常难以从焊接图像中准确检测并定位焊缝特征点。因此，有学者将目标跟踪技术引入焊缝特征点检测任务中，从而极大地提高焊缝特征点的检测效率、精度和鲁棒性<sup>[58,59]</sup>。

目标跟踪技术是计算机视觉领域重要的分支之一，其任务是在获得视频序列初始帧中目标所在区域的情况下，确定后续帧中目标的大小和位置<sup>[60]</sup>。目标跟踪算法的工作流程如图 1-5 所示：在视频序列的初始帧中获取目标框，然后提取特征并完成观测模型的初始化。在后续帧中，根据前一帧目标跟踪定位结果，由运动模型生成目标候选框集合。对于集合中的每个候选框，提取特征信息，然后由观测模型根据所得特征信息筛选出最优候选框，作为目标区域的最终定位结果，最后，根据目标跟踪定位结果训练并更新观测模型<sup>[61]</sup>。

在焊缝特征点跟踪任务中，初始帧中目标边界框多采用自动化的方式获取。这些自动获取目标边界框的方法主要有两种类型，即传统基于形态学的方法和基于深度学习的方法。由于初始帧焊接图像中没有剧烈焊接噪音的干扰，众多学者依然采用传统的焊缝特征点检测方法，在提取激光条纹单像素中心线的基础上，通过检测中心线拐点的方式

获取焊缝特征点。Zou 等首先使用阈值分割得到二值化激光条纹，然后对激光条纹做形态学修整以及拓扑细化得到单像素骨架线，最后通过对单像素骨架的直线拟合与求交点得到初始帧中焊缝特征点像素坐标，实现初始帧中目标边界框的自动获取<sup>[62]</sup>。杨国威等基于卷积神经网络设计焊缝特征点提取网络，利用该网络确定初始帧中焊缝坡口位置，在后续帧中则由核相关滤波跟踪器跟踪定位焊缝特征点<sup>[63]</sup>。



作为目标跟踪算法中重要的环节之一，特征提取的目的在于将原始图像数据转换为包含目标丰富特征信息的表述，同时降低数据维度。因此适当的特征表示可以显著地提高跟踪器的跟踪精度、速度和鲁棒性。特征表示方法主要有手工特征或深度特征，其中常用的手工特征表示方法有原始的灰度或色彩特征、Haar 特征(Haar-like Features)<sup>[64]</sup>以及方向梯度直方图特征(Histograms of Oriented Gradients, HOG)<sup>[65]</sup>等，这些特征一般可以单个使用也可以组合使用。例如，较早的 CSK(Circulant Structure of Tracking-by-Detection with Kernels)算法<sup>[66]</sup>仅用灰度特征。在 CSK 的基础上，CN(Color Names)算法<sup>[67]</sup>做进一步改进，不仅使用色彩特征，还通过将 11 维特征降低到 2 维来提升跟踪速度。CSK 的作者也在 CSK 算法的基础上，引入 HOG 特征，发展出速度和精度都较为出色的核相关滤波算法(Kernelized Correlation Filter, KCF)<sup>[68]</sup>。SAMF(Scale Adaptive with Multiple Features Tracker)算法<sup>[69]</sup>则进一步集成灰度特征、色彩特征以及 HOG 特征，通过融合多种特征的有优点，极大地提高了跟踪算法鲁棒性。

深度特征由训练好的卷积神经网络提取，特征更具鉴别性，可以更好地区分目标和背景，因而成为近年来目标跟踪领域最为热门的发展方向之一。HCF(Hierarchical Convolutional Features)算法<sup>[70]</sup>便是以 KCF 为基础框架，用深度卷积特征取代 HOG 特征。并且为提高跟踪器对目标外观变化的适应性，采用分层卷积特征，并在不同的卷积层上自适应学习相关滤波器来编码外观特征，从而获得较高的跟踪精度。在焊缝跟踪领域，同样有学者借助深度卷积特征的强大适应能力来提高焊缝跟踪算法的性能，邹焱飏等在设计焊缝检测与跟踪系统时引入深度分层特征，实验证明即使面对强烈弧光和飞溅的干

扰,跟踪系统依然具有较高的跟踪精度和稳定性<sup>[71]</sup>。

观测模型用于给出给定候选对象为目标的可行性,是实现目标跟踪定位的关键部分。根据其模型建立方式的不同可以分为判别式模型和生成式模型。生成模型利用现有数据建立跟踪目标的模型,在后续帧中利用该模型做相似特征搜索从而确定目标位置。由于生成模型对跟踪目标的数学模型描述单一,且模型建立时忽略背景信息,因此难以适应背景环境剧烈变化的焊接场景。与之不同,判别模型则兼顾了目标模型和背景信息,通过现有数据训练分类器来区分跟踪目标和背景,实现目标的跟踪定位<sup>[72]</sup>。因此判别模型也更适用于有复杂、强烈背景噪声干扰的焊缝跟踪场景。

经过多年的研究与发展,众多性能优异的判别式目标跟踪算法(Discriminant Visual Tracking, DVT)被提出。根据分类器设计原理的不同,这些判别式目标跟踪算法可以分为机器学习类<sup>[73]</sup>、相关滤波类<sup>[68]</sup>和深度学习类<sup>[74,75]</sup>。作为一种经典的相关滤波类算法,KCF<sup>[68]</sup>算法采用 HOG 特征,由循环矩阵模拟采集正负样本,并利用循环矩阵的性质巧妙地简化矩阵的逆运算,极大地降低运算量,因此算法具有很高的实时性。高效卷积操作目标跟踪算法(Efficient Convolution Operators, ECO)<sup>[74]</sup>将深度卷积特征与滤波器相结合,并针对相关滤波算法存在的问题从减少模型参数、简化训练集生成、改进模型更新策略三个方向进行改进。除了将深度学习应用于相关滤波类算法的特征提取,有学者开始尝试以深度学习方法为基础构建分类器,例如,SiamRPN<sup>[75]</sup>设计的目标跟踪算法由用于特征提取的孪生神经网络和包含类别与位置回归的区域提议自网络构成,该跟踪算法在多种数据集上的跟踪实验表现优异。

华南理工大学邹焱飏团队在基于目标跟踪算法的焊缝跟踪领域有着一系列研究成果<sup>[76]</sup>:通过在焊缝跟踪算法中嵌入基于条件生成对抗网络(Conditional Generative Adversarial Network, CGAN)的图像修复网络,实现焊接图像的修复,从而有效减少因为焊接噪音干扰而导致的跟踪失效问题<sup>[76]</sup>;为解决视觉跟踪算法对焊缝特征点位置定位不够准确的问题,提出由目标跟踪算法对焊缝特征点进行初定位,然后由一个基于深度强化学习的策略网络对焊缝特征点进行精确定位,实验证明该方法具有较高的跟踪精度<sup>[77]</sup>。此外,广东工业大学张俊华提出将孪生神经网络与局域提议网络相结合的焊缝跟踪算法,该算法可在强弧光、强反光及飞溅干扰下对焊缝特征点进行精确且鲁棒地跟踪<sup>[78]</sup>。

#### 1.2.4 基于点云的焊缝跟踪路径规划与姿态调整研究现状

对于连续型焊缝而言,焊缝跟踪指的是在得到焊缝轨迹坐标数据的基础上,控制机

机器人运动的路径和姿态,使其精确地沿着焊缝轨迹运动,从而进行焊接作业。根据焊缝轨迹点云数据采集与焊接路径控制的时间先后关系,可将基于点云的焊缝跟踪分为离线焊缝跟踪和在线焊缝跟踪两种。离线焊缝跟踪通常在焊接前建立焊缝轨迹及轮廓点云数据,并由点云数据生成机器人焊接路径和焊接姿态,然后焊接机器人根据生成的焊接路径和姿态执行焊接作业。例如,湖南大学杨凯使用线激光辅助的双目立体视觉传感器对吊环组件焊缝轨迹进行三维重建,随后将重建的焊缝轨迹与标准焊缝比较得到修正量,将修正量发送机器,然后机器人调用修正后的焊接路径实现自动焊缝跟踪<sup>[79]</sup>。Zhou 等控制视觉传感器扫描工件获得点云,使用线性迭代最近点算法根据点云数据重建工件三维模型,并用拓展双边滤波器对工件模型进行去噪处理,利用基于强度的边缘点检测算法提取工件焊缝轨迹后,由轨迹生成光滑的六自由度焊接路径<sup>[80]</sup>。

然而,离线焊缝跟踪技术不能适应焊接过程中产生的焊接热变形。因此,大部分学者侧重于研究焊接过程的在线焊缝跟踪技术,即点云的创建和焊接路径与姿态的规划同时进行。东南大学陈天元使用线结构传感器在焊接时扫描焊缝并得到焊缝三维坐标,将所得焊缝坐标直接作为焊接路径点发送机器人<sup>[81]</sup>。然而,该方法仅重建焊缝轨迹点坐标数据,缺少焊缝周围轮廓信息所以无法获取焊接姿态,因此只能固定焊枪角度进行焊缝跟踪。由于焊枪位姿不能根据工件几何形状变化而实时调整,严重时会导致焊枪与工件发生碰撞。Zou 等在焊接过程中使用线结构光传感器建立 V 型焊缝轨迹和工件表面轮廓点云数据,通过取焊接点前后若干组点云数据实时建立工件动坐标系,从而实现焊接过程中焊接路径和焊接姿态的实时求解<sup>[82]</sup>。Yang 等建立 V 型焊缝及其坡口边缘轨迹的点云数据,利用焊接点临近 20 帧点云数据,建立工件动坐标系<sup>[83]</sup>。与文献[82]类似,文献[83]建立的工件动坐标系的 Z 轴与工件表面垂直且位于 V 型坡口的角平分面,但是文献[83]在建立 X 轴时则不仅考虑到焊缝轨迹方向,还兼顾了视觉传感器的拍摄视角,因此对于曲率较大、有倾斜的焊缝而言,可以始终保证获取高质量焊缝图像,因此有着较小的轨迹跟踪误差和姿态跟踪误差。

### 1.3 研究现状的总结和问题的提出

基于立体视觉技术的焊缝检测与跟踪技术,其涉及的关键技术主要包括立体视觉传感器、焊缝起点检测与定位、强噪音背景下的焊缝检测以及基于点云的焊缝跟踪路径规划与姿态调整。

总结目前常用的立体视觉传感器技术发现,结构光立体视觉传感器检测精度高、抗

干扰能力强,但是无法获取焊缝全局信息。而双目立体视觉虽然可以获焊缝更为丰富的信息,但是容易受噪音干扰。线激光双目立体视觉传感器则结合两者优点,既可以获取丰富焊缝信息,也能够抵抗焊接噪音。考虑到本课题需要解决热处理炉胆构件复杂空间焊缝焊前检测及焊时检测的问题,可使用线激光双目立体视觉传感器在焊接前获取焊缝全局信息,进而检测并定位焊缝起点,在焊接过程中由线激光标记焊缝特征,提高焊缝轨迹与轮廓检测的精度和鲁棒性。

从焊缝起点检测与定位技术的发展来看,基于深度学习的焊缝起点检测方法相比传统方法适应性更强,精度和速度较高,对复杂焊接环境、工件形状与姿态变化有着较强的适应性。本课题中热处理炉胆构件具有种类多、焊缝形状复杂以及加工和装夹误差较大等特点,为提高焊缝起点检测与定位的精度和稳定性,可使用基于深度学习的图像检测方法提取工件焊缝特征信息。针对工件姿态变化较大的问题,可将深度学习特征检测和双目立体视觉技术相结合,以确定焊缝起点的空间位置和姿态。

就强噪音背景下的焊缝检测技术而言,基于深度学习方法的焊缝检测技术相较传统的焊缝图像处理方法更具鲁棒性,能够抵抗焊接过程中多种强烈噪声的干扰,对焊接工况与工件形状的变化有着一定的适应能力。此外,深度学习算法与目标跟踪算法的结合,不仅能够获得较高检测精度还可以满足焊缝跟踪实时性的要求。本课题炉胆构件复杂空间焊缝焊接时同样面临着多种剧烈焊接噪声的干扰,为从强噪音背景下检测焊缝特征点,可将一般的目标跟踪算法与深度学习算法相结合,充分利用跟踪算法的速度优势和深度学习算法较强的抗干扰能力,在提高算法检测精度和稳定性的同时,保证较高的检测速度。

分析现有的基于点云的焊缝跟踪路径规划与姿态调整技术可以发现,在线焊缝跟踪可以实时检测焊缝形状变化、具有较强的适应性,因此成为焊缝跟踪的主要方式。采集的焊缝轮廓点云数据从稀疏轨迹点向着稠密轮廓点发展。焊缝跟踪不仅需要考虑焊缝跟踪轨迹的准确性,基于防碰、焊接工艺以及视觉传感器最佳视角等考虑,焊接姿态的实时调整也成为机器人焊缝跟踪系统的研究方向之一。考虑到本课题中热处理炉胆构件空间焊缝具有形状复杂、姿态变化较大且作业空间有限等问题,因此采用视觉传感器扫描并重建焊缝轮廓稠密点云数据,基于所得稠密点云数据在线规划焊接路径和焊接姿态,在保证焊缝轨迹跟踪精度的同时,根据焊缝轨迹与轮廓特点在线调整焊枪姿态,保证获得最佳焊接姿态、最佳传感器视角以及最小碰撞风险。

## 1.4 课题来源和主要研究内容

### 1.4.1 课题来源

课题来源于企业产学研合作项目“智慧工厂关键技术及应用研究”(20201257)、国家自然科学基金委员会与英国爱丁堡皇家学会合作交流项目“面向智能工厂的机器人自主调度与控制研究”(51911530245)、国家自然科学基金项目“基于大数据的加工作业主动调度方法研究”(51675186)、广东省基础与应用基础研究基金项目“大数据智能驱动的长尾制造自主协同控制研究”(2021A1515010506)。

### 1.4.2 主要研究内容

本课题对基于深度学习和线激光双目视觉的空间焊缝检测与跟踪系统的关键技术展开研究。焊接前,采用深度学习技术与双目视觉技术相结合的方式检测并定位焊缝起点。在焊接过程中,将目标跟踪算法与基于深度学习的图像分割技术相结合实现焊缝特征点及激光条纹骨架线的提取。基于焊缝特征点和激光条纹骨架线创建焊缝轨迹及轮廓点云数据,并由点云数据创建工作件动坐标系,从而求解出机器人焊接路径和姿态。根据所求焊接路径和姿态数据控制焊接机器人运动轨迹,实现焊缝跟踪。本文分为五章,组织结构如图 1-6 所示,详细内容如下:

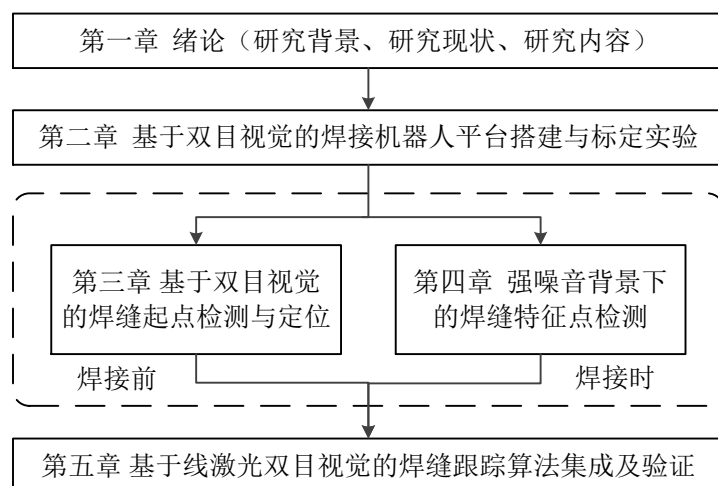


图 1-6 文章组织结构

第一章 绪论:概述机器人自动焊接技术的发展趋势,分析非标热处理设备生产中复杂空间焊缝焊接自动化所面临的难题,在此基础上,阐明基于机器视觉的智能焊接机器人对解决复杂焊缝自动焊接难题的主要意义。并对基于立体视觉技术的焊缝检测和跟踪系统涉及的立体视觉传感器、焊缝起点检测定位、强噪音背景下的焊缝检测以及基于点云的焊缝跟踪路径规划和姿态调整等关键技术的研究现状进行阐述。

第二章 基于双目视觉的焊接机器人平台搭建与标定实验：首先，以激光双目视觉传感器、六轴焊接机器人以及高性能计算平台为主搭建智能焊接机器人系统，并设计焊缝检测与跟踪软件系统架构。然后，概述相机成像模型及双目三维测量原理，并使用 OpenCV 开发标定软件，完成传感器参数标定和测距实验。在分析手眼标定原理后，使用 OpenCV 完成手眼矩阵求解，并通过工具标定，建立焊枪工具坐标系。最后，建立焊接机器人关键坐标系及其相互间的变换关系，实现三维坐标由相机坐标系到机器人基坐标系的变换。

第三章 基于双目视觉的焊缝起点检测与定位方法：首先阐明使用双目视觉技术检测焊接起点位置与姿态的原理，在此基础上，提出一种基于全卷积神经网络的焊缝起始向量检测算法和基于传统直线提取及条件筛选的工件底板边线检测算法。然后，基于双目立体视觉相关原理得到三维焊缝起始向量和底板边线向量从而实现工件焊缝起点位置与姿态的求解。最后，实验验证焊缝起始向量检测算法设计的合理性、检测速度以及检测精度；对工件焊缝起点位置与姿态的求解的精度进行测试。

第四章 强噪音背景下的焊缝特征点精确检测方法：首先设计适用于无噪音干扰下的初始帧焊缝特征点精确检测方法。然后提出针对强噪声背景下焊缝特征点检测算法，该算法将目标跟踪算法与激光条纹分割网络相结合，先由目标跟踪算法初步确定焊缝特征点区域，再由激光条纹分割网络从焊接噪音背景中分割出激光条纹，然后由初始帧焊缝特征点检测的方法得到焊缝特征点精确坐标以及局部激光条纹骨架。最后，对提取的激光条纹分割模型进行训练并获得最优模型；并对提出的强噪声背景下焊缝特征点检测算法进行精度对比实验，验证算法的有效性。

第五章 基于线激光双目视觉的焊缝跟踪系统构建及验证：首先，简述基于线激光双目视觉的焊缝跟踪原理，在此基础上提出基于激光双目视觉的点云获取方法以及基于点云的焊接路径和焊接姿态求解方法。在完成上述工作后，将各个算法模块进行整合，构建基于线激光双目视觉的焊缝检测与跟踪系统，对焊缝跟踪系统主要工作流程以及各种辅助工作流程进行阐述。最后，实验分析系统各个算法模块的耗时以及焊缝检测与跟踪频率，并在无倾斜和倾斜工件上进行焊接实验，对系统的轨迹跟踪精度和姿态跟踪精度进行实时验证。

## 第二章 基于双目视觉的焊接机器人平台搭建与标定实验

本章首先以线激光双目视觉传感器、六轴焊接机器人以及工业计算机为主构建面向空间焊缝检测与跟踪的智能焊接机器人系统，并设计焊缝检测与跟踪系统软件框架。然后，分析相机成像过程，构建双目三维坐标测量的数学模型。基于 OpenCV 对双目三维测量模型关键参数进行标定，通过重投影实验和双目测距实验验证参数标定精度。接着，分析手眼标定理论，通过基于 OpenCV 的标定实验，得到手眼变换矩阵。并通过工具标定确定工件坐标系相对机器人末端法兰的变换关系。最后，建立焊接机器人各个坐标系间变换关系，得到将双目视觉传感器检测到的三维坐标变换到机器人基坐标系的方法。

### 2.1 基于双目视觉的自动焊接机器人平台搭建

#### 2.1.1 硬件平台搭建

基于双目立体视觉的焊接机器人硬件平台如图 2-1 所示，整个硬件系统主要由激光双目视觉传感器、工业计算机、焊接机器人及相关部件组成。

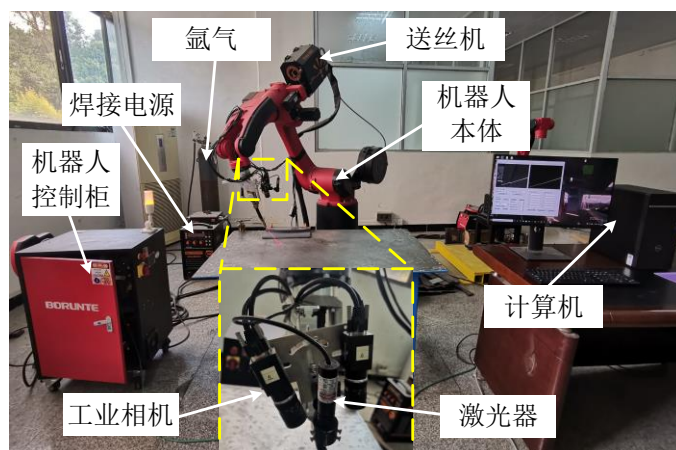


图 2-1 基于激光双目视觉的焊接机器人平台

根据焊缝实时检测的要求，激光双目视觉传感器通常需要跟随焊枪移动以保证黑白工业相机始终可以捕获焊缝区域图像，因此安装在焊接机器人末端法兰上，并且放置在焊接移动方向一侧。视觉传感器包括黑白工业相机、相机镜头、线激光器、滤光片以及减光片等组成。作为视觉传感器的核心部件之一，工业相机在选型时通常需要考虑其分辨率、帧率、镜头焦距和通讯接口等指标。其中分辨率影响着图像对目标特征描述的精细度；帧率表示单位时间内可以采集的焊接图像的数量；焦距则是确定视场大小、传感器与工件距离需要重点考虑的因素；不同的通讯接口则有着不同的数据传距离和输速度。相机镜头的选择则参考工业相机的物理接口和焦距。线激光器为强噪声背景下的焊缝特

征点识别提供了显著特征,因此激光光源波长的选择应该尽量避开弧光强度剧烈的波段,形状以标记特征明显易于提取为依据。滤光镜、以及保护镜片是为了削弱弧光干扰,以抑制弧光强度的同时尽量不削弱激光光斑的亮度为准则。

综合考虑上述因素和课题需求后,本章设计的视觉传感器主要由表 2-1 所示的几个关键部件组成。其中黑白工业相机、配套镜头以及相应的滤光片以及减光片有两套,充当辅助光源的线激光器一套。

表 2-1 视觉传感器主要部件型号和参数

| 序号 | 名称     | 型号/材质           | 相关参数                                         |
|----|--------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1  | 黑白工业相机 | MV-CA032-10GC   | 接口为千兆以太网,最大分辨率为 2048×1536,最大采集速率 37.5fps;    |
| 2  | 相机镜头   | MVL-HF1228M-6MP | 固定焦距 12mm,光圈 F2.8~F16,靶面尺寸 1/1.8",最近摄距 0.1m; |
| 3  | 线激光器   | HSGD16-650AB100 | 波长 650nm,功率 200mw,最大线宽 0.8mm,单线;             |
| 4  | 窄带滤光片  | TXLGP-ZD650     | 中心波长 650nm,窄带宽 40nm;                         |
| 5  | 减光片    | ZL-SJP-X-Y25.4  | 全光线透射率 75%;                                  |

工业计算机搭载一块四核八线程的 Intel Core i3-10100 处理器,计算机内存为 16GB,并且还配置了一台显存为 8G 的 NVIDIA GeForce RTX 3070 显卡,基本满足焊缝图像处理以及机器人通讯控制的要求。

焊接机器人及其相关部件主要包括:六自由度机器人、机器人控制柜、焊枪、焊接电源、送丝机构、保护气等,其中六自由度机器人以及配套的机器人控制柜为伯朗特 BRTIRWD15010A 焊接机器人,关键技术参数如表 2-2 所示。该型机器人针对焊接应用场景设计,因此最大负载达到 6KG,最大运行半径为 1500mm,

表 2-2 BRTIRWD15010A 型焊接机器人关键技术参数

| 序号 | 内容     | 数值/单位   |
|----|--------|---------|
| 1  | 最大运行半径 | 1500mm  |
| 2  | 最大负载   | 6KG     |
| 3  | 重复定位精度 | 0.06mm  |
| 4  | 整机重量   | 约 175KG |
| 5  | 防护等级   | IP54    |

### 2.1.2 软件系统架构设计

本章基于模块化思想设计焊缝检测与跟踪系统框架,通过对软件系统进行功能划分,以达到降低系统间的耦合程度,提高模块的可复用性,方便后期系统的维护和迭代升级的目的。焊接机器人软件系统架构如图 2-2 所示,主要由系统参数离线标定模块、图像采集模块、机器人通讯控制模块、焊缝起点检测定位模块、焊缝特征点检测模块和点云创建及焊接轨迹与姿态求解模块组成。

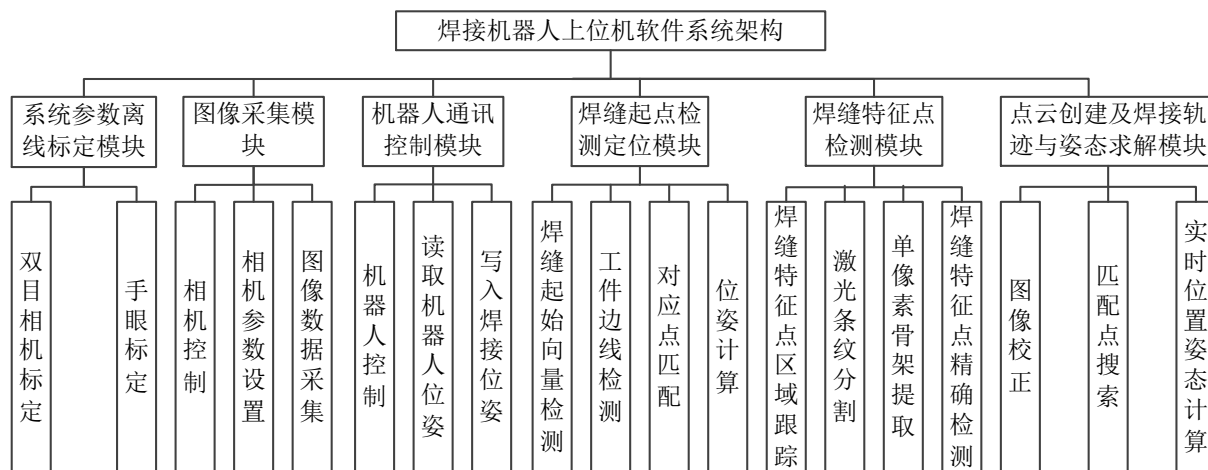


图 2-2 焊接机器人软件系统架构

(1) 系统参数离线标定模块主要对自动焊接机器人硬件系统的关键参数进行标定,包括双目相机参数标定手眼标定,离线标定好的参数用于视觉三维坐标计算和坐标系的变换,该模块基于 OpenCV 开发。

(2) 图像采集模块用视觉传感器控制和焊接图像的采集。通过相机控制,可以设置或获取相机的帧率、曝光时间、增益等相机参数。图像采集功能是通过抓数据流并转换数据格式得到焊接图像。该模块使用 Python 语言在海康威视工业相机的 SDK 上进行二次开发,并封装出上述各项功能。

(3) 机器人通讯控制模块用于上位机系统与伯朗特焊接机器人控制系统间的通讯,实现控制指令、坐标数据的接收与发送。通过该模块,可以读取机器人当前位姿数据,以便监控机器人运行状态并获得工具坐标系与机器人基坐标系间的变换矩阵。此外,该模块可以向机器人控制系统发送焊接位姿数据,是规划机器人焊接路径的关键部分之一。该模块与机器人控制系统的通讯使用 Socket 建立主从式通讯,工业计算机为主站,机器人控制系统 CRP 为从站。同时,该模块接收与发送的指令均采用 Modbus TCP/IP 协议的标准报文格式,报文数据的解析和编码以及 Socket 的建立由 Python 语言实现。

(4) 起焊点检测定位模块用于辅助焊接机器人识别工件焊缝起点的位置和姿态,从

而在焊接开始时引导机器人进入焊缝跟踪开始的位置。该模块关键算法与主要功能基于 PyTorch 深度学习框架和 Python 语言开发。

(5) 焊缝特征点检测模块用于焊接过程中强噪音背景下激光条纹骨架和焊缝特征点的提取。该模块中目标跟踪、激光条纹分割等关键算法基于 PyTorch 深度学习框架和 Python 语言开发。基于实时性考虑,焊缝特征点精确检测算法由 C++语言编写,通过动态链接库融入到实时焊缝跟踪模块中。

(6) 点云创建及焊接轨迹与姿态求解模块用于在焊接过程中实时检测焊缝轮廓三维信息,从而生成工件焊缝轨迹和轮廓点云数据,并基于点云数据生成焊接路径和姿态。该模块是实现在线焊缝轨迹跟踪和实时姿态调整的关键,由 Python 实现。

## 2.2 双目立体视觉系统标定

### 2.2.1 相机成像模型

相机成像模型描述了二维像素坐标与三维世界坐标间的映射关系。根据是否考虑畸变带来的影响,相机的成像模型有线性和非线性两种。

相机光学成像的过程,是通过刚体变换、透视投影、仿射变换等一系列变换将世界坐标系中的一个三维点及其三维坐标映射为图像平面上一个像素点及其像素坐标的过程需,其转换关系如图 2-3 所示:

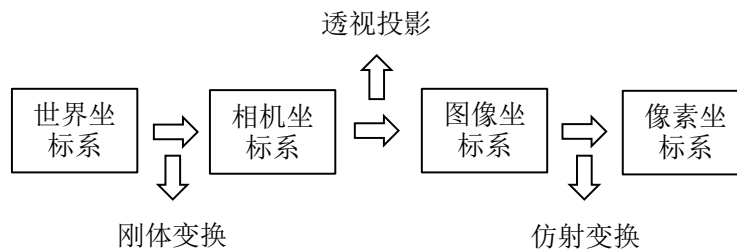


图 2-3 参考坐标系变换关系

如图 2-4 所示,相机成像过程涉及四个坐标系:

(1) 像素坐标系 $O_0-uv$ : 坐标系的原点 $O_0$ 位于图像的左上角,坐标系的 $u$ 轴的正方向沿着图像边缘水平向右, $v$ 轴的正方向沿着图像边缘垂直向下,单位为像素。

(2) 图像坐标系 $O_1-XY$ : 光轴与图像平面交点为原点 $O_1$ , $X$ 、 $Y$ 轴分别与像素坐标系的 $u$ 、 $v$ 轴平行且同向,单位为 mm。

(3) 相机坐标系 $O_c-X_cY_cZ_c$ : 原点 $O_c$ 为相机光心, $Z_c$ 轴为相机光轴, $X_c$ 、 $Y_c$ 轴分别与图像坐标系的 $X$ 、 $Y$ 轴平行,单位为 mm。

(4) 世界坐标系 $O_w-X_wY_wZ_w$ : 用来表示真实世界中物体的三维坐标,又称为用户坐

标系，单位为 mm。

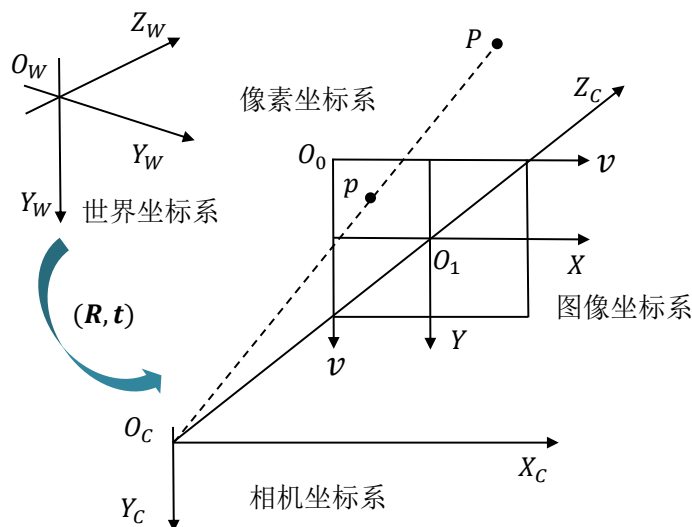


图 2-4 参考坐标系坐关系

如图 2-4 所示,在世界坐标系中有点  $P(X_W, Y_W, Z_W)^T$ 。该点在成像平面上投影点为  $p$ , 其像素坐标为  $(u, v)^T$ 。空间点  $P$  的三维世界坐标经刚体变换、透视投影、仿射变换等过程可以得到投影点  $p$  的像素坐标,由此得到点  $P(X_W, Y_W, Z_W)$  的三维坐标与投影点  $p(u, v)$  的像素坐标间存在如下关系:

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-1)$$

进一步化简得到:

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & \alpha_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_1 \mathbf{M}_2 \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

式中,  $\alpha_x$ 、 $\alpha_y$  为  $u$  轴和  $v$  轴上以像素为单位焦距,  $s$  是比例因子,  $\mathbf{M}_1$  为相机内参矩阵,  $\mathbf{M}_2$  为相机外参矩阵。为确定相机内、外参数, 需要进行相机标定。

由于相机镜头透镜在制造和安装过程存在误差, 使空间点的投影并非位于上述线性模型描述的像素坐标  $(X, Y)$ , 而是受镜头畸变的影响偏移 to 像素坐标  $(X', Y')$ , 关系如下。

$$\begin{cases} X = X' + \delta_x(X, Y) \\ Y = Y' + \delta_y(X, Y) \end{cases} \quad (2-3)$$

式中,  $\delta_x(X, Y)$ 、 $\delta_y(X, Y)$  分别表  $X$  和  $Y$  方向的非线性畸变值。非线性畸变主要包括切向畸变、径向畸变和薄棱镜畸变<sup>[84]</sup>。由于薄棱镜畸变相比径向畸变和切向畸变小到几乎可以忽略, 因此通常只将离心畸变和径向畸变的影响考虑在内, 得到常用的畸变校正模型

如下<sup>[85,86]</sup>:

$$\begin{cases} \delta_X(X,Y) = X(k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) + [p_1(3X^2 + Y^2) + 2p_2XY] \\ \delta_Y(X,Y) = Y(k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) + [p_2(3X^2 + Y^2) + 2p_1XY] \end{cases} \quad (2-4)$$

式中,  $k_1$ 、 $k_2$ 、 $k_3$ 为径向畸变系数,  $p_1$ 、 $p_2$ 为切向畸变系数,  $r^2 = X^2 + Y^2$ ,  $X$ 、 $Y$ 是没有畸变的像素坐标。图像的畸变校正,就是通过求解上述 5 个畸变系数,得到畸变校正模型,从而将因畸变发生偏移的像素点校正到理想位置。

### 2.2.2 双目立体视觉原理

双目立体视觉通常由两台相机从不同的角度拍摄获取物体的两幅数字图像,当两个相机的位置关系已经确定后,便可基于双目视差或者三角测量原理计算出物体的深度信息。通常,根据两个相机的相互位置可以将双目视觉分为平行光轴和交汇光轴。

本章设计的双目视觉传感器采用如图 2-5 所示的交汇光轴方案,其中 $O_1$ - $X_1Y_1$ 和 $O_2$ - $X_2Y_2$ 分别为左、右相机图像坐标系,其坐标系原点 $O_1$ 和 $O_2$ 的像素坐标分别为 $(u_{01}, v_{01})$ 和 $(u_{02}, v_{02})$ , $O_{C1}$ - $X_{C1}Y_{C1}Z_{C1}$ 和 $O_{C2}$ - $X_{C2}Y_{C2}Z_{C2}$ 分别为左、右相机的相机坐标系。

在左相机坐标系下有点 $P$ ,其三维坐标为 $\mathbf{P}_C = [X_C, Y_C, Z_C]^T$ ,该点在左、右相机图像中的像素点分别是 $p_1$ 和 $p_2$ ,其齐次像素坐标分别是 $\mathbf{p}_1 = [u_1, v_1, 1]^T$ 、 $\mathbf{p}_2 = [u_2, v_2, 1]^T$ 。 $O_{C1}O_1$ 和 $O_{C2}O_2$ 分别为左相机和右相机的焦距。

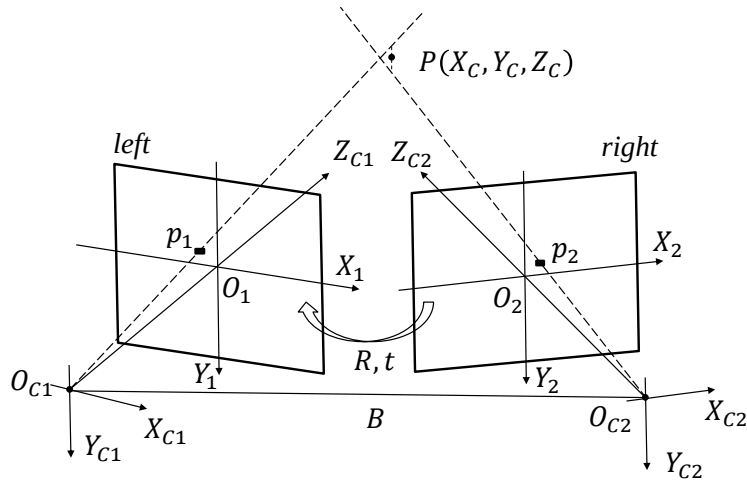


图 2-5 交汇光轴双目三维测量原理

由左、右相机的成像模型以及左、右相机间的相对位置关系可知,点 $P$ 在左相机坐标系下的三维坐标 $\mathbf{P}_C$ 与投影点 $p_1$ 、 $p_2$ 的齐次像素坐标 $\mathbf{p}_1$ 、 $\mathbf{p}_2$ 间有如下关系:

$$\begin{cases} s_1 \mathbf{p}_1 = \mathbf{M}_1^l \mathbf{P}_C \\ s_2 \mathbf{p}_2 = \mathbf{M}_1^r (\mathbf{R} \mathbf{P}_C + \mathbf{t}) \end{cases} \quad (2-5)$$

式中,  $s_1$ 、 $s_2$ 为比例因子,  $\mathbf{M}_1^l$ 、 $\mathbf{M}_1^r$ 分别为左、右相机的内参矩阵,  $\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{t}$ 分别是左相机

坐标系相对于右相机坐标系的旋转矩阵和平移向量。

式(2-5)经过移项处理可得：

$$\begin{cases} \mathbf{P}_C = s_1 \mathbf{M}_1^{-1} \mathbf{p}_1 \\ s_1 (\mathbf{M}_2^{-1} \mathbf{p}_2) \times (\mathbf{R} \mathbf{M}_1^{-1} \mathbf{p}_1) + (\mathbf{M}_2^{-1} \mathbf{p}_2) \times \mathbf{t} = 0 \end{cases} \quad (2-6)$$

已知左相机内参矩阵为：

$$\mathbf{M}_1^l = \begin{bmatrix} \alpha_{x1} & 0 & u_{01} & 0 \\ 0 & \alpha_{y1} & v_{01} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

式中， $\alpha_{x1}$ 、 $\alpha_{y1}$ 为左相机  $u$  轴和  $v$  轴上的归一化焦距， $u_{01}$ 、 $v_{01}$ 为左相机主点坐标。从而得到世界点  $P$  在左相机坐标系下的三维坐标值：

$$\begin{cases} X_C = \frac{s_1(u_1 - u_{01})}{\alpha_{x1}} \\ Y_C = \frac{s_1(v_1 - v_{01})}{\alpha_{y1}} \\ Z_C = s_1 \end{cases} \quad (2-8)$$

因存在噪音，方程 $s_1(\mathbf{M}_2^{-1} \mathbf{p}_2) \times (\mathbf{R} \mathbf{M}_1^{-1} \mathbf{p}_1) + (\mathbf{M}_2^{-1} \mathbf{p}_2) \times \mathbf{t} = 0$ 实际不成立，故  $s_1$  是该方程的最小二乘解。可见，当左、右相机间的旋转矩阵  $\mathbf{R}$  和平移向量  $\mathbf{t}$  已知，且双目相机的内参矩阵  $\mathbf{M}_1$  和  $\mathbf{M}_2$  已知，便可以通过场景中特征点投影点的像素坐标求得该点的三维空间坐标。

### 2.2.3 基于 OpenCV 的双目标定与测距实验

由上述建立的相机成像模型和双目立体视觉模型可知，通过相机标定确定双目相机的内、外参系数，从而在获取图像中征点的二维像素坐标后，可根据三角测量原理得到特征点的三维世界坐标。

目前，相机标定方法主要有三种：利用精密几何标定物的传统标定方法<sup>[87,88]</sup>、相机自标定方法<sup>[89,90]</sup>以及基于主动视觉的标定方法<sup>[91]</sup>。其中，Zhang 等人提出一种利用棋盘格进行相机标定的方法，该方法介于传统标定和相机自标定方法之间，无需使用高精度的标定物，且具有较高的鲁棒性<sup>[92]</sup>。由于张氏标定法标定板制作简单、操作步骤简单且标定精度高，因此得到广泛的应用。

目前，Matlab 和 OpenCV 等工具都已经集成了张正友标定法，考虑到软件系统开发和集成的便捷性，本章使用 OpenCV 提供的函数接口完成系统中相机标定模块的开发，并基于该模块标定得到双目立体视觉系统关键参数。如图 2-6 所示为本课题采用的黑白棋盘格标定板，该棋盘格标定板有 $12 \times 9$ 个方格，每个方格的大小为 $10\text{mm} \times 10\text{mm}$ 。

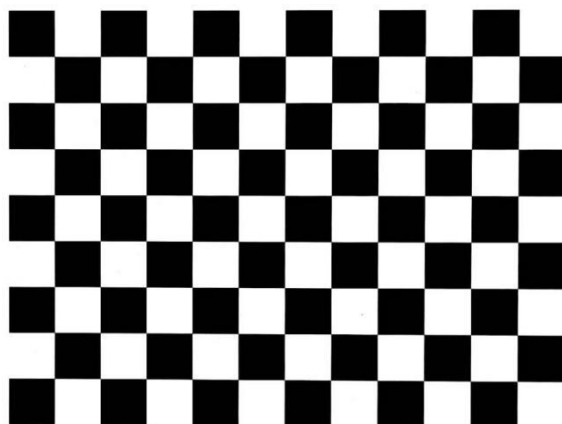


图 2-6 棋盘格标定板

按照张正友标定法对标定图像的要求，采集 20 对双目标定图像，然后由标定程序处理标定图像并进行相机标定，标定软件的工作流程如图 2-7 示。

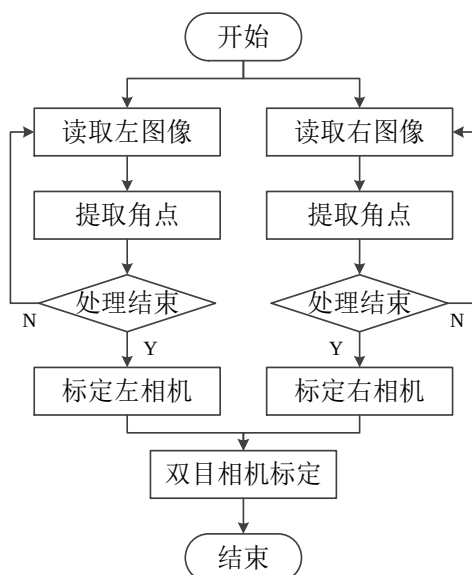


图 2-7 双目标定流程

由图 2-7 所示的双目相机标定流程可知，标定左、右相机内参系数和外参系数的实现步骤如下：

- 标定程序逐一读取标定板图像，调用 OpenCV 的 `findChessboardCorners()` 函数接口提取棋盘格角点的像素坐标；
- 在步骤 a 所提取角点的基础上，利用 `cornerSubPix()` 函数获取角点的亚像素坐标以提高角点像素坐标的检测精度；
- 建立标定板坐标系，利用标定板中黑白方格的尺寸，得到角点在标定板坐标系中的三维坐标；
- 利用步骤 a 至 c 获取的角点二维像素坐标和三维标定板坐标等关键参数，通过调

用 `calibrateCamera()` 接口函数计算左、右相机的内、外参数。

棋盘格角点检测结果和标定板坐标系如图 2-8 所示。

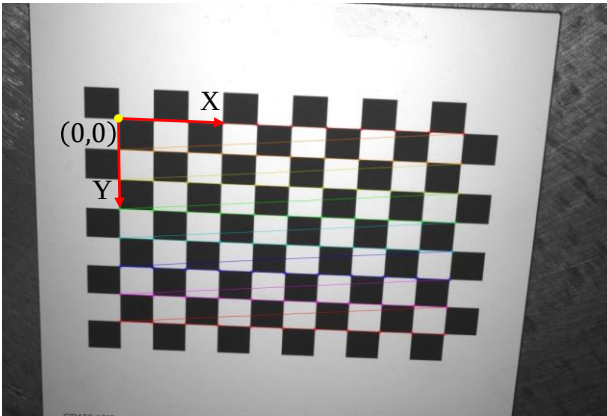


图 2-8 角点检测结果

左、右相机内参标定结果如表 2-3 所示。

表 2-3 左、右相机内参标定结果

| 参数名称                                                                                  | 数值                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 左相机内参矩阵:                                                                              |                                                                                                         |
| $\begin{bmatrix} \alpha_x & 0 & u_0 \\ 0 & \alpha_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 3469.74621 & 0 & 986.554048 \\ 0 & 3468.34273 & 764.861632 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ |
| 左相机畸变系数:                                                                              | $[-0.08887, 0.52554, -0.00024, -0.0005, -0.54931]$                                                      |
| $[k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]$                                                           |                                                                                                         |
| 右相机内参矩阵:                                                                              |                                                                                                         |
| $\begin{bmatrix} \alpha_x & 0 & u_0 \\ 0 & \alpha_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 3472.13875 & 0 & 1075.94889 \\ 0 & 3470.43385 & 730.515753 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ |
| 右相机畸变系数:                                                                              | $[-0.08690, 0.41861, 0.00015, 0.00005, 0.43803]$                                                        |
| $[k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]$                                                           |                                                                                                         |

为验证标定所得相机参数的准确性，利用表 2-3 所示相机参数建立相机投影模型，将标定板上角点的三维世界坐标投影至成像平面，得到各角点理论像素坐标。所谓重投影误差，指的是重投影所得各角点的理论像素坐标与实际像素坐标间的误差。如图 2-9 所示，左、右相机标定的平均重投影误差为 0.073pixels，可见标定精度较高。

在完成双目相机的内、外参数标定后，还需要标定双目相机左相机坐标系与右相机坐标系间的旋转矩阵  $\mathbf{R}$  与平移向量  $\mathbf{t}$ ，该过程需要使用双目相机标定所得相机外参。取一组标定图像，经双目相机标定可得到左、右相机外参  $\mathbf{R}_l$ 、 $\mathbf{t}_l$  和  $\mathbf{R}_r$ 、 $\mathbf{t}_r$ ，用式(2-9)可求出  $\mathbf{R}$  与  $\mathbf{t}$ 。为提高  $\mathbf{R}$  与  $\mathbf{t}$  的标定精度，取 20 次标定结果的均值，结果如表 2-4 所示。

$$\begin{cases} \boldsymbol{R} = \boldsymbol{R}_l \boldsymbol{R}_r^{-1} \\ \boldsymbol{t} = \boldsymbol{t}_l - \boldsymbol{R}_l \boldsymbol{R}_r^{-1} \boldsymbol{t}_r \end{cases} \quad (2-9)$$

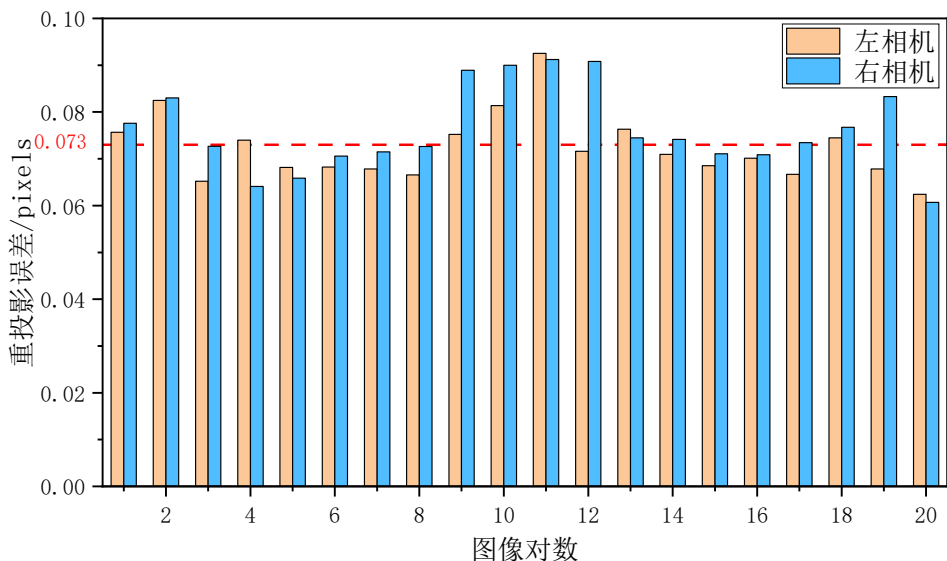
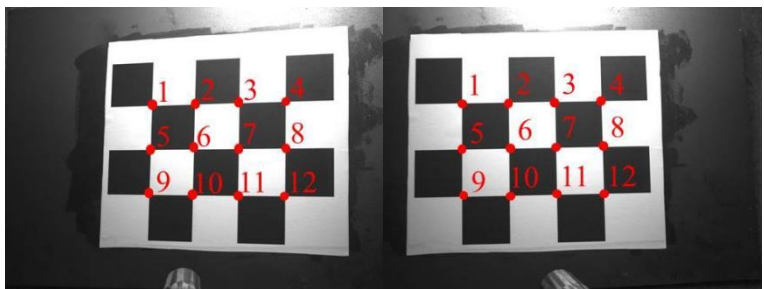


图 2-9 双目标定重投影误差

表 2-4 双目相机间相对位置关系标定结果

| 参数名称                        | 数值                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 左、右相机间旋转矩阵 $\boldsymbol{R}$ | $\begin{bmatrix} 0.94508997 & 0.00880627 & -0.3266916 \\ -0.00610774 & 0.99993824 & 0.00928509 \\ 0.32675319 & -0.0067799 & 0.94508538 \end{bmatrix}$ |
| 左、右相机间平移向量 $\boldsymbol{t}$ | $[87.017, -0.346, 11.069]^T$                                                                                                                          |

为验证所建立的双目立体视觉系统的三维坐标测量精度，本章对工作区域中若干特征点进行三维坐标测量，得到特征点在左相机坐标系下的三维坐标，并利用所得三维坐标做测距实验。如图 2-10 所示为测距实验采集的棋盘格图像，图像中有 12 个角点，角点间距为 30mm。



a) 左图像中角点                      b) 右图像中角点

图 2-10 双目测距实验图像

做双目测距时，首先对采集到的图像做畸变校正，以消除成像畸变的干扰，提高角点三维坐标的求解精度，然后通过角点检测的方式提取左、右图像中 12 个角点的像素坐标，利用 2.2.2 节所述的双目立体视觉原理由角点的二维像素坐标计算角点在左相机

坐标系中的三维坐标，其结果如表 2-5 所示。

表 2-5 角点三维坐标测量结果

| 序号 | 左图像角点像素坐标/pixels   | 右图像角点像素坐标/pixels   | 左摄像机坐标系下角点的空间三维坐标/mm        |
|----|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1  | (794.67, 532.07)   | (425.43, 518.18)   | (-23.941, -29.062, 432.936) |
| 2  | (1026.42, 525.03)  | (678.77, 514.39)   | (4.880, -29.369, 424.743)   |
| 3  | (1266.85, 517.55)  | (930.17, 510.53)   | (33.626, -29.671, 416.252)  |
| 4  | (1517.97, 509.90)  | (1180.34, 506.78)  | (62.469, -29.968, 407.873)  |
| 5  | (787.37, 769.69)   | (425.49, 767.71)   | (-24.658, 0.594, 429.556)   |
| 6  | (1020.81, 767.41)  | (681.35, 762.98)   | (4.158, 0.305, 421.193)     |
| 7  | (1263.27, 764.88)  | (934.81, 758.27)   | (32.929, 0.005, 412.886)    |
| 8  | (1516.55, 762.38)  | (1187.42, 753.65)  | (61.776, -0.282, 404.428)   |
| 9  | (779.55, 1012.52)  | (425.42, 1023.16)  | (-25.416, 30.412, 426.019)  |
| 10 | (1014.80, 1014.91) | (683.59, 1017.38)  | (3.401, 30.112, 417.696)    |
| 11 | (1259.40, 1017.62) | (939.52, 1011.75)  | (32.193, 29.834, 409.402)   |
| 12 | (1514.71, 1020.34) | (1194.31, 1006.13) | (61.034, 29.537, 400.962)   |

计算相邻角点在左相机坐标系下的距离，并与实际距离做比较，以评估双目立体视觉传感器的测量精度，实验结果如表 2-6 所示。

表 2-6 相邻角点测距实验结果

| 点对        | 测量距离/mm | 实际距离/mm | 绝对误差/mm |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1, 2 角点   | 29.965  | 30.00   | 0.035   |
| 2, 3 角点   | 29.905  | 30.00   | 0.095   |
| 3, 4 角点   | 30.036  | 30.00   | 0.036   |
| 5, 6 角点   | 30.701  | 30.00   | 0.701   |
| 6, 7 角点   | 29.947  | 30.00   | 0.053   |
| 7, 8 角点   | 30.062  | 30.00   | 0.062   |
| 9, 10 角点  | 30.096  | 30.00   | 0.096   |
| 10, 11 角点 | 29.964  | 30.00   | 0.036   |
| 11, 12 角点 | 30.051  | 30.00   | 0.051   |

由表 2-6 可知，由所建立的双目立体视觉测量模型对标定板各角点进行三维坐标测量，获取各角点在左相机坐标系中的三维坐标，视觉检测所得角点三维坐标的距离与实际距离的误差小于 0.1mm。表明由标定所得双目相机参数建立的双目立体视觉模型有较

高的测量精度。

## 2.3 视觉传感器与机器人的手眼标定

由上述双目立体视觉原理得到的三维坐标位于左相机坐标系中，该三维坐标数据不能够直接用于焊接机器人的运动控制。为获得机器人精确运动控所需的坐标数据，需要将左相机坐标系下的三维坐标变换到机器人基坐标系下。因此，要进行手眼标定来获取左相机坐标系到机器人末端法兰坐标系的手眼变换矩阵。

### 2.3.1 手眼标定原理

根据视觉传感器安装位置的不同，手眼系统有两种模式，即“手在眼外”(Eye-to-Hand)和“眼在手上”(Eye-in-hand)，如图 2-11 所示。

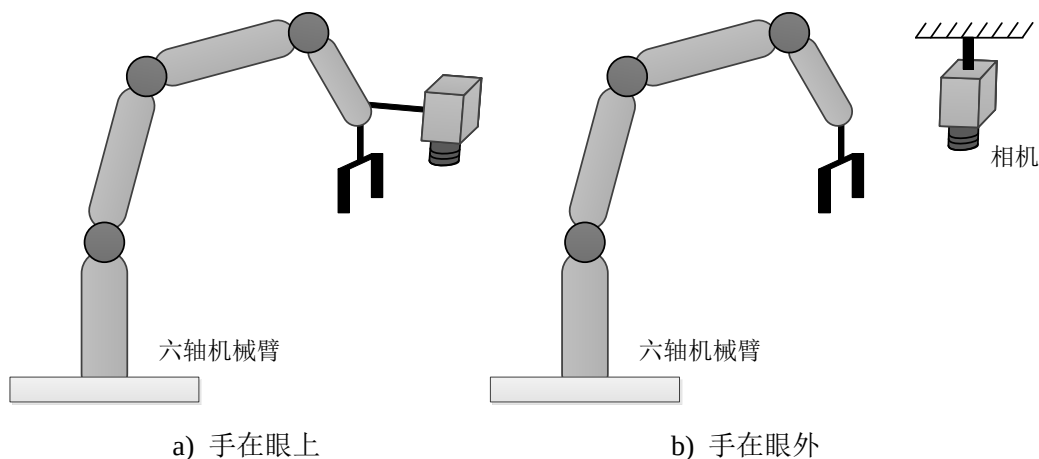


图 2-11 两种相机安装方式

“眼在手外”安装方案将相机安装于机械臂之外的固定位置，相机坐标系相对于机械臂基坐标系相对固定；而“手在眼上”安装方案将相机安装于机械臂末端法兰，相机坐标系与机器人坐标系相对固定。

对于“眼在手外”的相机安装方案，机械手和相机都以世界坐标为基准，因此坐标转换时不会引入机械臂的运动误差。但是在焊缝跟踪任务中，焊枪在焊接作业时与焊缝距离较近，且焊接位置和姿态随着焊缝的延伸不停变化。由于“眼在手外”方案的相机与工件相对位置固定，因此相机无法聚焦于焊接熔池及熔池前方焊缝特征点，且容易被移动中的焊枪遮挡视线。

在综合考虑两种相机安装方案的优缺点后，本课题采用“手在眼上”的方案，这种方案虽然对机器人精度要求较高，但是跟随焊枪运动的相机始终可以采集到高质量的焊缝图像。

手眼相对位置关系标定的过程涉及如图 2-12 所示的坐标系，其中包含机器人基坐标系  $base$ 、标定板坐标系  $cal$  以及相机坐标系末端法兰坐标系  $flan$ 。

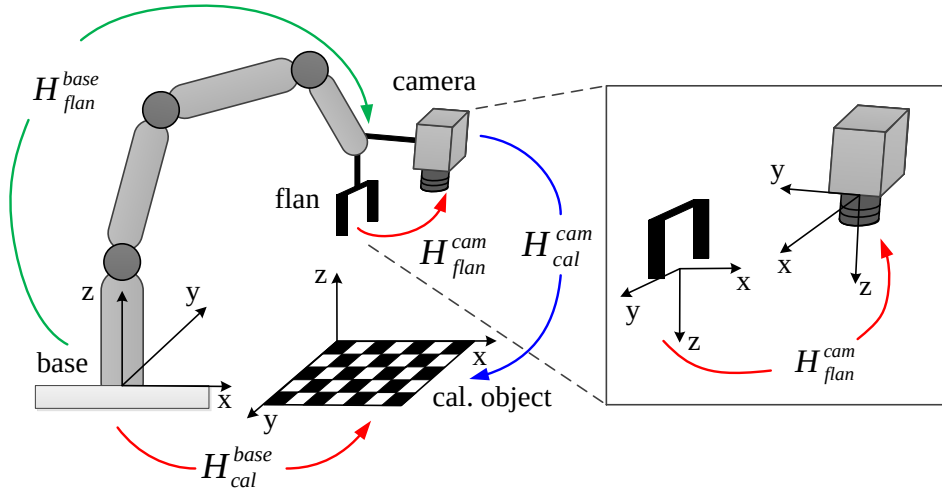


图 2-12 手在眼上坐标系变换示意图

手眼标定时，标定板固定于工作台上，故标定板坐标系  $cal$  到机器人基坐标系  $base$  的变换矩阵  $H_{cal}^{base}$  保持不变。当机械臂在两个不同的位姿 1 和位姿 2 拍摄标定板图像时，可得：

$$H_{cal}^{base} = H_{flan1}^{base} \cdot H_{cam1}^{flan1} \cdot H_{cal}^{cam1} = H_{flan2}^{base} \cdot H_{cam2}^{flan2} \cdot H_{cal}^{cam2} \quad (2-10)$$

式中， $H_{flan1}^{base}$  和  $H_{cal}^{cam1}$  分别为为机械臂在位姿 1 时，坐标系  $flan$  到坐标系  $base$  和坐标系  $cal$  到坐标系  $cam$  的变换矩阵， $H_{flan2}^{base}$  和  $H_{cal}^{cam2}$  则为机械臂在位姿 2 时，对应的变换矩阵。

对式(2-10)做移项处理，可得：

$$H_{flan2}^{base^{-1}} \cdot H_{flan1}^{base} \cdot H_{cam1}^{flan1} = H_{cam2}^{flan2} \cdot H_{cal}^{cam2} \cdot H_{cal}^{cam1^{-1}} \quad (2-11)$$

式中， $H_{cam}^{flan} = H_{cam1}^{flan1} = H_{cam2}^{flan2}$  为手眼标定需要求解的手眼矩阵，代表相机坐标系  $cam$  到末端法兰坐标系  $flan$  的变换矩阵。

令  $X = H_{cam}^{flan}$ ， $A = H_{flan2}^{base^{-1}} \cdot H_{flan1}^{base}$ ， $B = H_{cal}^{cam1} \cdot H_{cal}^{cam2^{-1}}$ ，则由式(2-11)得到简化的手眼标定方程：

$$A \cdot X = X \cdot B \quad (2-12)$$

### 2.3.2 基于 OpenCV 的手眼标定实验

机器人手眼标定的本质是求解形如式(2-12)的手眼方程，方程的解  $X$  即为手眼变换矩阵。由上述手眼标定方程推导过程可知，手眼方程的建立至少需要两种不同的机器人位姿才可以得到变换矩阵  $A$  和  $B$ 。其中，变换矩阵  $A$  表示两个姿态下末端法兰坐标系  $flan$  间的变换矩阵；变换矩阵  $B$  表示两个姿态下相机坐标系  $cam$  间的变换矩阵。在实际

求解时通常采集多组运动数据，来提高标定精度。

本章使用如图 2-13 所示的黑白棋盘格标定板来做手眼标定。采集标定数据时，将棋盘格固定于焊接工作台上，然后控制机器臂多次做不同姿态的运动，采集各个姿态下的标定板图像和对应的机器人末端工具坐标数据，其中部分标定图像如图 2-13 所示。

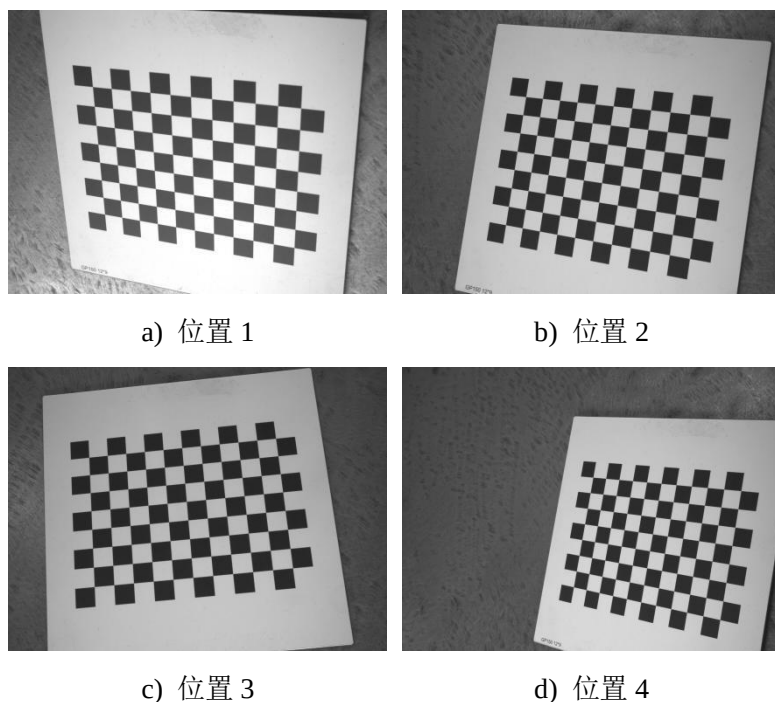


图 2-13 部分手眼标定图像

将采集到的机器人末端法兰坐标数据进行转换得到变换矩阵  $H_{flan}^{base}$ 。而变换矩阵  $H_{cam}^{cal}$  则可以通过求解相机在标定板坐标系中的姿态来获得，求解过程基于 OpenCV 库函数 solvePnP() 实现。

至此，手眼标定方程的关键参数已经获得，利用 OpenCV 提供的函数接口可以完成手眼方程的求解。OpenCV 有五种求解手眼方程的方法<sup>[93-97]</sup>，其中以 Tasi 法<sup>[93]</sup>和 Navy 法<sup>[94]</sup>较为出名。本课题最终求解得到的相机坐标系与机器人的工具坐标系之间的变换矩阵为：

$$H_{cam}^{flan} = \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.006923 & 0.986730 & 0.146874 & -100.408 \\ -0.924567 & 0.000817 & 0.380933 & -63.309 \\ 0.374678 & -0.162166 & 0.912863 & 151.324 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-13)$$

## 2.4 工具标定

本课题使用的伯朗特六轴机器人出厂时默认工具坐标系与机械手的末端法兰坐标系重合。然而机器人在执行焊接任务时，需要在机械手末端法兰盘上安装焊枪来完成焊

接任务，因此需要将工具坐标系建立于焊枪的末端。通过工件标定，确定工具坐标系到末端法兰坐标系的变换矩阵，从而实现对焊枪末端运动轨迹和姿态的精确控制。

目前机器人工具标定主要使用外部基准法和多点法<sup>[98]</sup>。以本课题使用的伯朗特 BRTIRWD15010A 型焊接机器人为例，该型机器人提供了四点法、五点法以及六点法等工具标定方法。其中，六点法因为可以准确标定出工具坐标系相对末端法兰标系的位置和姿态而得到广泛的使用。使用六点法进行工具标定时，需要依次采集六个标定点，用前四个标定点标定工具中心位置，后三个标定点标定工具坐标系姿态，标定步骤如下：

a) 在焊接工作台上放置一个标定物，选取该标定物上一个非常精确的固定点作为参考点，这样可以提高标定精度。b) 使用示教器控制焊接机器人运动，并采集六个位姿点。c) 机器人控制系统对六点位姿数据进行计算，获取焊枪工具坐标系相对于机器人末端法兰标系的位姿变换关系。

本课题利用伯朗特焊接机器人控制系统提供的六点标定功能完成工具标定。实现精确标定的关键在于按照特定规则完成六个位姿数据的采集，控制机器人获取标定数据的具体过程如图 2-14 所示。

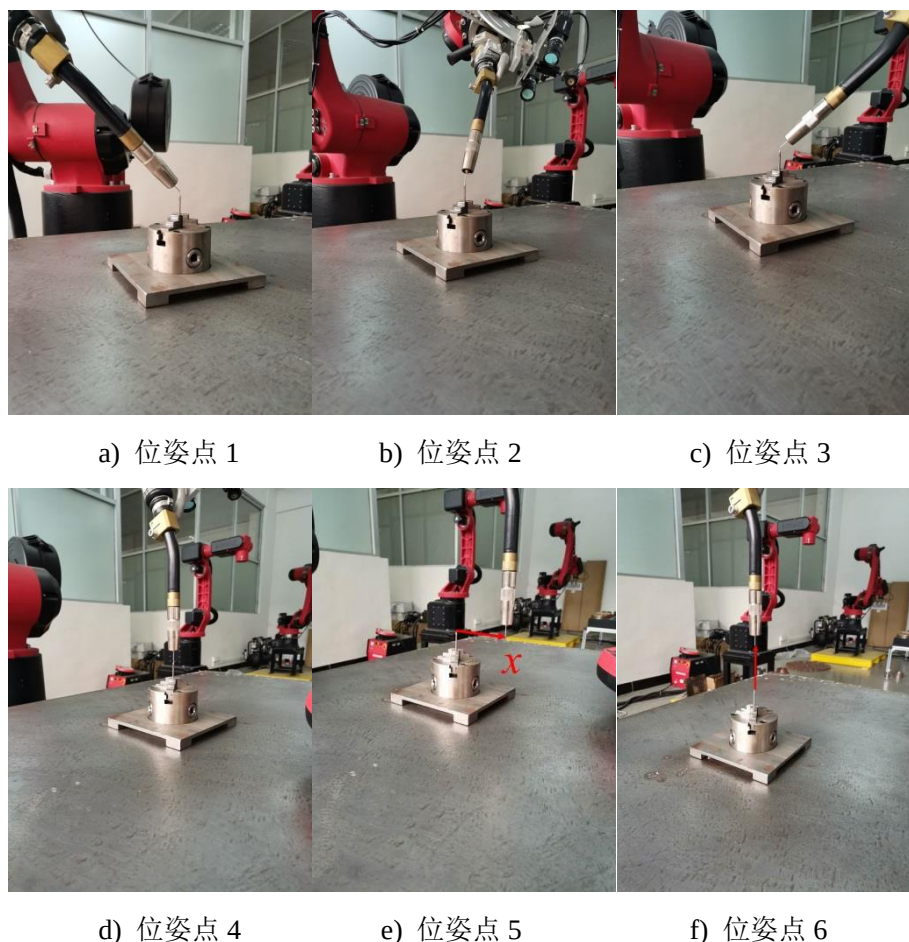


图 2-14 六点标定法标定数据采集过程

如图 2-14a、图 2-14b 和图 2-14c 所示，前三组数据需要控制机器人以三种完全不同的姿态使焊枪末端中心与工作台上的固定点刚好接触，记录机器人末端法兰的位姿数据 P1、P2 和 P3；如图 2-14d 所示，第四组需要控制机器人焊枪的中轴线垂直于工作台平面，且焊枪末端中心与固定点刚好接触，记录机器人末端法兰的位姿数据 P4；如图 2-14e 所示，第五组数据在第四组姿态的基础上，保存工具姿态不变，控制焊枪末端中心从固定点沿着工具坐标系 X 轴方向移动，记录机器人末端法兰的位姿数据 P5；如图 2-14f 所示，第六组数据需要在第五组数据的基础上，保存工具姿态不变，控制焊枪末端中心移回固定点，然后从固定点沿着工具坐标系 Z 轴方向移动，记录机器人末端法兰的位姿数据 P6。当如图 2-15 所示的机器人标定界面中的 P1-P6 点变为绿色，表示位姿点已经成功记录。

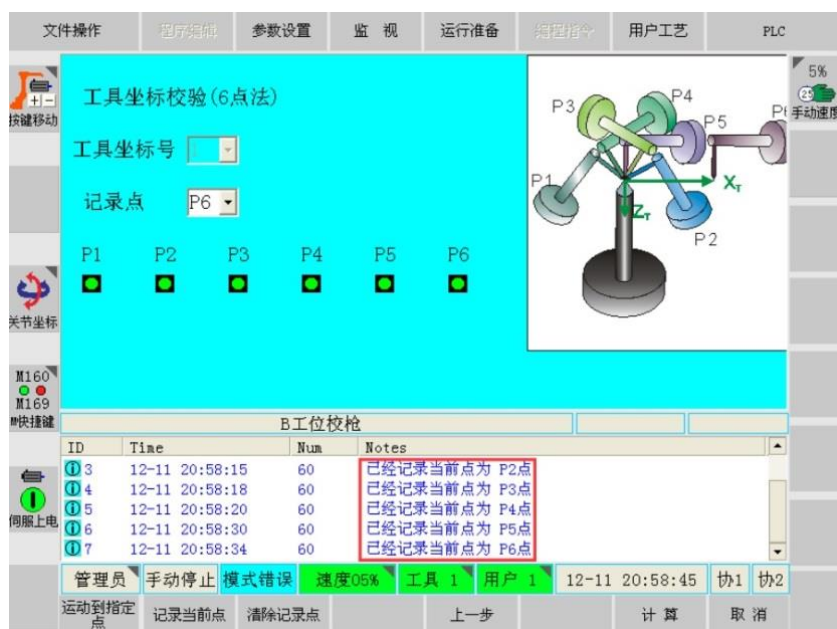


图 2-15 工具标定界面

最后执行计算操作，机器人控制系统会完成工具标定，得到焊枪尖端的工件坐标系在末端法兰坐标系中的原点位置偏移量和姿态欧拉角。由示教器读取如表 2-7 所示的标定结果，其中标定得到的姿态用欧拉角表示，因此要把欧拉角处理为旋转矩阵，并用罗德里格斯公式转换为旋转向量。

表 2-7 工具标定结果

| 参数名称              | 数值                               |
|-------------------|----------------------------------|
| 平移向量(mm)          | $[3.664, 56.151, 422.845]^T$     |
| 欧拉角( $^{\circ}$ ) | $[179.581, -20.380, -93.236]^T$  |
| 旋转向量(rad)         | $[1.96165, -2.07842, 0.34525]^T$ |

## 2.5 焊接机器人坐标系建立与坐标变换关系

在机器人自动焊接过程中,视觉传感器用于实时检测焊缝轨迹和轮廓的三维坐标信息。然而,视觉传感器获取的三维坐标信息不能直接用于机器人的运动控制。这是因为双目立体视觉模型求解出的是相机坐标系下的三维坐标,而一般的工业机器人控制需要使用机器人基坐标系下的三维坐标。为控制焊接机器人焊枪的运动轨迹和运动姿态,需要根据焊接机器人及视觉传感器系统中各坐标系间的变换关系,将相机坐标系下的三维坐标变换到机器人基坐标系下。

如图 2-16 所示,焊接机器人与视觉传感器系统包含四个主要的坐标系。其中直角坐标系 $O_B-X_B Y_B Z_B$ 为焊接机器人的基坐标系。 $O_F-X_F Y_F Z_F$ 为建立于焊接机器人末端法兰盘中心的末端法兰坐标系。 $O_T-X_T Y_T Z_T$ 为建立于焊机器人焊枪尖端的工具坐标系。 $O_C-X_C Y_C Z_C$ 为左相机坐标系。

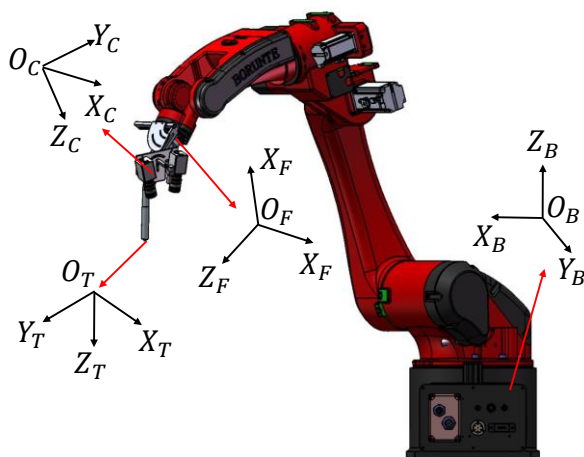


图 2-16 焊接机器人关键坐标系关系图

末端法兰坐标系 $O_F-X_F Y_F Z_F$ 到机器人基坐标系 $O_B-X_B Y_B Z_B$ 的变换关系可以从机器人控制器中读取,即 $H_{flan}^{base}$ 。工具坐标系 $O_T-X_T Y_T Z_T$ 与末端法兰坐标系 $O_F-X_F Y_F Z_F$ 间的变换关系由 2.4 节的工具标定得到,变换矩阵为 $H_{flan}^{tool}$ 。相机坐标系 $O_C-X_C Y_C Z_C$ 与末端法兰系 $O_F-X_F Y_F Z_F$ 间的关系则在 2.3 节由手眼标定得到,即手眼矩阵 $H_{cam}^{flan}$ 。

当双目立体视觉传感器获取焊缝轨迹在相机坐标系下的三维坐标数据 $[x_C, y_C, z_C]^T$ 后,将其转换为机器人基坐标系下三维坐标的方式如下:

$$[x_B, y_B, z_B, 1]^T = H_{tool}^{base} H_{cam}^{tool} [x_C, y_C, z_C, 1]^T \quad (2-14)$$

其中,  $[x_B, y_B, z_B, 1]^T$ 为机器人基坐标系下的齐次坐标。对于完成工具标定的焊接机

机器人系统而言，可以向机器人控制器发送焊缝轨迹三维坐标 $[x_B, y_B, z_B]^T$ 实现焊缝跟踪。

## 2.6 本章小节

本章首先搭建基于双目视觉的焊机器人硬件平台，并采用模块化的设计思路将焊机器人软件系统划分为系统参数离线标定、图像采集、机器人通讯控制、焊缝起点检测与定位、焊缝特征点检测和点云创建及焊接轨迹与姿态求解等模块。然后，分析相机成像过程并得到双目立体视觉三维测量的数学模型。在 OpenCV 的基础上开发标定软件，通过相机标定实验完成相机内、外参数标定。相机标定和双目测距实验表明，双目标定的重投影误差不超过 0.1pixels，双目测距误差不超过 0.1mm，具有较高的标定精度。接着，阐述手眼标定原理，以 OpenCV 提供的方法为基础开展手眼标定实验，获取手眼矩阵，并通过工具标定将工具坐标系建立在焊枪末端。最后，基于标定所得的系统参数建立焊接机器人各坐标系间变换关系，实现相机坐标系下三维坐标到机器基座标系的转换。

## 第三章 基于双目视觉的焊缝起点检测与定位

对焊缝起点进行检测和定位,是确定焊缝跟踪起点、实现焊接自动化的重要环节之一。本章首先阐明使用双目视觉技术检测焊接起点位置与姿态的原理,并在此基础上,提出基于改进 CenterNet 网络的焊缝起始向量检测算法和基于传统直线检测与条件筛选的边线特征提取算法。然后,采用双目极线约束和三角测量原理,得到三维世界坐标系下的焊缝起始向量和底板边线向量,并在此基础上实现工件焊缝起点位置与姿态的求解。最后,实验验证焊缝起始向量检测算法的检测速度、检测精度以及设计的合理性;对工件焊缝起点位置与姿态的求解精度进行测试。

### 3.1 双目视觉焊缝起点工件与焊枪位姿检测原理

双目视觉焊缝起点工件与焊枪位姿检测的关键是焊缝起始向量及底板边线图像几何特征的提取以及其三维向量的求取,其原理如图 3-1 所示。首先,双目视觉传感器通过被动成像的方式获取工件图像。然后,从获取的工件图像中提取工件中焊缝以及工件底板边线的几何特征。通过双目立体视觉相关原理的使用,得到三维的焊缝起始向量和底板边线向量。从而进一步求解机器人基坐标系下,焊缝起点处工件位姿和焊枪位姿。

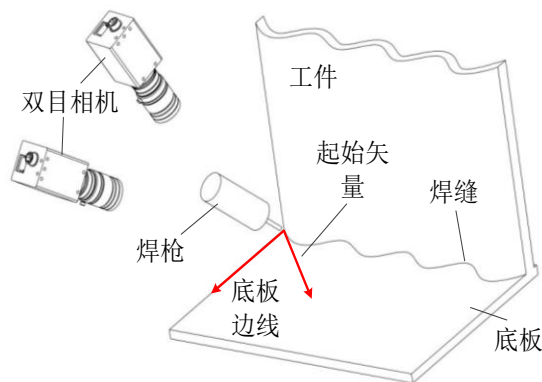


图 3-1 双目立体视觉初始焊缝位姿引导示意图

### 3.2 基于改进 CenterNet 网络的焊缝起始向量检测算法

#### 3.2.1 算法框架

CenterNet<sup>[99]</sup>拓展性强且性能优异,因此被广泛地应用于 2D 目标、3D 目标以及旋转目标的检测,并且在人体姿态检测领域也有着出色的表现。本章为精确、鲁棒地检测焊缝起始向量,在 CenterNet 的框架上提出一种全卷积结构的焊缝起始向量检测算法,算法框架如图 3-2 所示。焊缝起始向量检测网络以 CenterNet 为基础进行网络结构改进与功能拓展。不仅设计基于编码-解码结构的主干特征提取网络,还设计用于热力图焊

缝起点预测、焊缝起点偏移量预测和焊缝起始向量角度预测的检测结构。

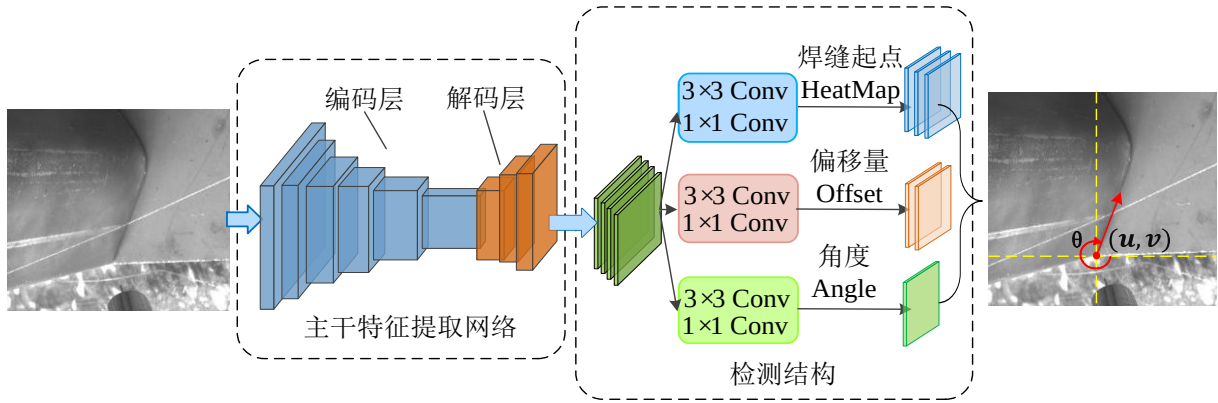


图 3-2 焊缝起始向量检测算法框架

假设焊缝图像为  $I = \mathcal{R}^{W \times H \times 3}$ ，其中  $W$ 、 $H$  是图像的宽和高。那么焊缝图像经主干网络进行特征提取后，输出的特征图的空间维度大小为  $\frac{W}{R} \times \frac{H}{R} \times 256$ ，其中  $R$  为主干网络下采样的倍率。检测结构由焊缝起点预测分支、偏移量预测分支以及角度预测分支组成。每个分支独立地对特征提取网络输出的特征图做一次  $3 \times 3$  卷积和一次  $1 \times 1$  卷积，得到焊缝起点热力图  $\hat{Y} \in [0, 1]^{\frac{W}{R} \times \frac{H}{R} \times C}$ 、焊缝起点偏移量预测图  $\hat{O} \in \mathcal{R}^{\frac{W}{R} \times \frac{H}{R} \times 2}$  以及焊缝起始向量角度预测图  $\hat{A} \in \mathcal{R}^{\frac{W}{R} \times \frac{H}{R} \times 1}$ 。三个预测分支得到最终的预测结果是大小为  $128 \times 128 \times (C + 2 + 1)$  的张量，其中  $C + 2 + 1$  表示张量的通道数由目标类别数  $C$ 、关键点在图像水平与垂直方向的两个偏移量和一个角度组成。

得到焊缝起点热力图后，搜索热力点并以热力点的置信度为指标进行阈值筛选，得到最终的焊缝起点，所得焊缝起点的坐标为  $(\hat{x}_i, \hat{y}_i)$ ，置信度为  $\hat{Y}_{\hat{x}_i, \hat{y}_i, c}$ 。对于焊缝起点  $(\hat{x}_i, \hat{y}_i)$ ，从偏移量预测图和角度预测图的对应位置处得到焊缝起点偏移量  $\hat{O}_{\hat{x}_i, \hat{y}_i} = (\delta \hat{x}_i, \delta \hat{y}_i)$  和角度预测  $\hat{A}_{\hat{x}_i, \hat{y}_i} = \hat{\theta}_i$ 。最终，可以得到焊缝起点的像素坐标为  $(\hat{x}_i + \delta \hat{x}_i, \hat{y}_i + \delta \hat{y}_i)$ ，焊缝起始向量在图像平面中的角度为  $\hat{\theta}_i$ 。

### 3.2.2 主干特征提取网络

CenterNet 采用的主干特征提取网络包括深层聚合网络<sup>[100]</sup>(Deep Layer Aggregation, DLA)，堆叠沙漏网络<sup>[101]</sup>(A Stacked Hourglass Network, Hourglass)以及卷积残差网络<sup>[102]</sup>(Upconvolutional Residual Networks, ResNet)。然而，上述主干网络不能兼顾检测精度和检测速度，不适用于焊缝起始向量的检测任务。因此，为平衡检测精度、检测速度以及模型规模，本章提出如图 3-3 所示的主干特征提取网络，即焊缝起始向量检测主干网络(Weld Initiation Vector Detection Backbone Network, WIVD-BNet)。

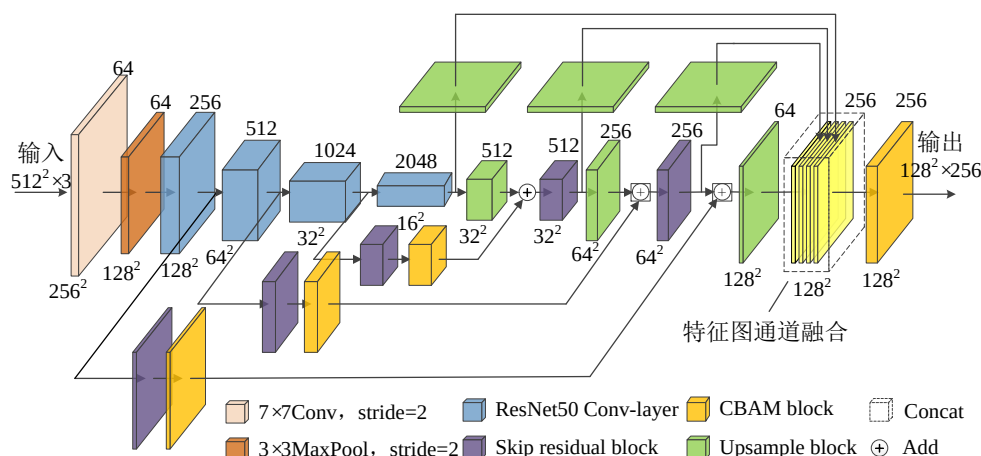


图 3-3 主干特征提取网络

如图 3-3 所示，WIVD-BNet 主干特征提取网络是一种编码-解码网络。在编码层，使用 ResNet50 网络的一系列卷积和池化操作降低特征图分辨率。在解码层，则设计由残差块(Skip Residual Block)与上采样块(Upsample Block)组成的卷积层逐步恢复特征图的分辨率。

在网络的编码层和解码层之间，使用旁路卷积层引出编码层特征图与解码层图特征做元素相加(Add)融合。为便于特征融合，使用残差块对编码层引出特征图的通道数进行调整。然后使用卷积块注意力机制<sup>[103]</sup>(Convolutional Block Attention Module, CBAM)对特征做加权处理，以抑制浅层噪音特征，突出有效特征。

在网络的解码层，采用跳连接的方式将解码层不同分辨率的特征图引出，并使用线性插值上采样将特征图的分辨率调整一致，然后进行通道融合(Concat)，并使用卷积块注意力机制学习特征融合权重。

### 3.2.3 特征融合

#### (1) 深浅层特征融合

卷积神经网络的浅层特征图由于没有经过很多卷积处理，因此感受野较小，所以含有非常丰富的目标定位信息。而深层特征图则由于经过多次卷积操作，所以含有更多的语义信息。对于焊缝起始向量检测任务而言，需要精确提取焊缝起点的像素坐标，这对网络的定位精度提出很高的要求。然而网络浅层特征所包含的目标位置信息在后续的编码、解码的过程中丢失严重，从而影响焊缝起点的定位精度。因此，本章在 WIVD-BNet 主干特征提取网络中引入深浅层特征融合机制，通过跳连接将浅层特征入网络的深层，以充分保留浅层更为精细的定位信息，提高网络的检测精度，深浅层特征融合的实现方式如图 3-4 所示。

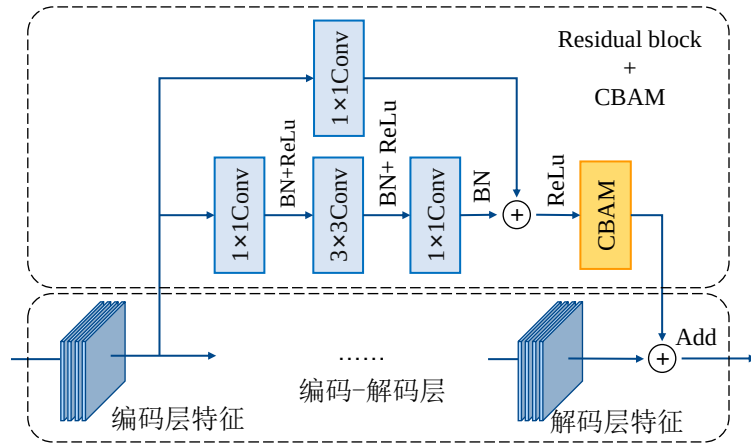


图 3-4 深浅层特征融合

由图 3-4 可知，使用跳连接将网络浅层特征引入到网络深层，并与分辨率相同的特征进行相加融合，并使用残差块来调整引出特征的通道数。虽然网络浅层特征包含丰富位置信息，但也同样包含很多无效信息，所以使用 CBAM 注意力机制对特征图从空间维度和通道维度两个方面进行加权处理，以提高有效特征的利用率，忽略无效特征。

## (2) 多尺度特征融合

焊缝起始向量检测网络不仅需要精确定位焊缝起点，还需要准确检测焊缝起始向量的角度。鉴于空间维度较大的特征感受野较小，更适合精确检测焊缝起点这种细粒度几何特征，而空间维度较小的特征具有较大的感受野，更适合角度这种大尺度几何特征。为兼顾焊缝起点和起始向量角度的检测精度，在 WIVD-BNet 主干特征提取网络中引入如图 3-5 所示多尺度特征融合机制。

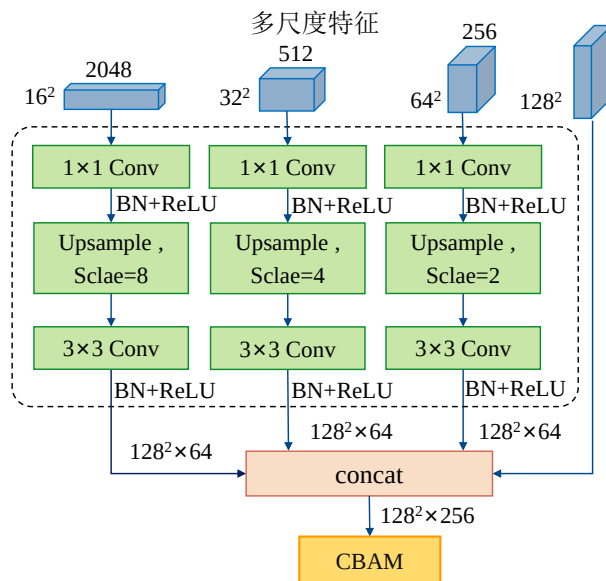


图 3-5 多尺度特征融合模块

如图 3-5 所示，解码层中不同空间维度的特征图，经卷积和上采样操作后调整为空

间维度相同的特征图，并以通道叠加的方式进行融合。为降低上采样操作的参数量，在上采样前使用  $1 \times 1$  卷积特征通压缩道数。最后，使用 CBAM 注意力模块学习叠加特征的融合权重，以提高融合特征图中有效特征占比。

### 3.2.4 卷积块注意力机制 CBAM

CBAM 注意力机制融合通道注意力机制和空间注意力机制，可以通过自主学习的方式对特征进行加权处理，以达到关注有效特征而忽略无效特征的目的。如图 3-6 所示，首先，CBAM 的通道注意力机制使用一个共享多层感知机(shared MLP)来确定输入特征  $F \in \mathcal{R}^{C \times H \times W}$  对应的一维通道注意力  $M_c \in \mathcal{R}^{C \times 1 \times 1}$ 。输入特征  $F$  经过一维通道注意力  $M_c$  加权处理后得到新特征  $F'$ 。然后，CBAM 的空间注意力机制对新特征  $F'$  做池化、卷积和 Sigmoid 等一系列操作，得到二维空间注意力  $M_s \in \mathcal{R}^{1 \times H \times W}$ 。用二维空间注意力  $M_s$  对特征图  $F'$  做加权处理，最终得到特征图  $F''$ ，具体过程如式(3-1)：

$$\begin{cases} F' = M_c(F) \otimes F \\ F'' = M_s(F') \otimes F' \end{cases} \quad (3-1)$$

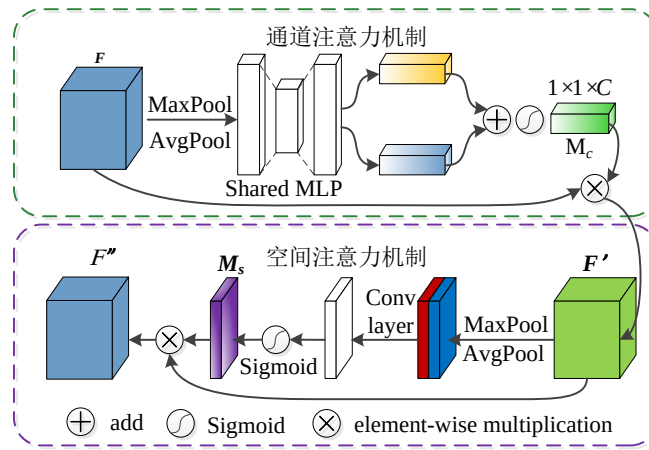


图 3-6 CBAM 模块

### 3.2.5 损失函数设计

本章设计的网络用于检测焊缝起点和起始向量角度，因此设计的损失函数包含三个部分：热力图焊缝起点预测损失  $L_k$ 、焊缝起点偏移量预测损失  $L_{off}$  和起始向量角度预测损失  $L_{angle}$ 。将三部分损失函数做加权融合，得到的损失函数如下：

$$L_{det} = L_k + \lambda_{angle} L_{angle} + \lambda_{off} L_{off} \quad (3-2)$$

式中， $\lambda_{off}$  和  $\lambda_{angle}$  是比例系数，本章经过试验取  $\lambda_{angle} = 0.03$ ， $\lambda_{off} = 1$ 。

热力图焊缝起点预测损失：焊缝起点坐标和类别预测分支的训练使用 Focal Loss 损失函数，热力图焊缝起点预测损失函数如下。

$$L_k = \frac{-1}{N} \sum_{xyc} \begin{cases} (1 - \hat{Y}_{xyc})^\alpha \log(\hat{Y}_{xyc}) & \text{if } Y_{xyc} = 1 \\ (1 - Y_{xyc})^\beta (\hat{Y}_{xyc})^\alpha \log(1 - \hat{Y}_{xyc}) & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3-3)$$

式中,  $\alpha$  和  $\beta$  为超参数系数,  $N$  为焊缝图像中焊缝起点的个数,  $Y_{xyc}$  为焊缝起点坐标和类别的标签值,  $\hat{Y}_{xyc}$  为焊缝起点坐标和类别的预测值。

焊缝起点偏移量预测损失: 焊缝起点预测分支所得热力图  $\hat{Y}$  的尺寸是输入图像尺寸的  $1/R$ , 因此, 由热力图确定的焊缝起点坐标存在着分辨率转换时带来的离散化误差。为补偿焊缝起点坐标的误差, 使用焊缝起点偏移量预测分支预测误差补偿使用的偏移量  $\hat{O}$ , 并使用 L1 损失函数对该预测分支进行训练, 损失函数如下。

$$L_{off} = \frac{1}{N} \sum_p \left| \hat{O}_{\tilde{p}} - \left( \frac{p}{R} - \tilde{p} \right) \right| \quad (3-4)$$

式中,  $p/R$  为缩小  $R$  倍后的焊缝起点坐标标签值,  $\tilde{p}$  为  $p/R$  向下取整后的焊缝起点坐标标签值,  $\hat{O}_{\tilde{p}}$  表示预测得到的焊缝起点偏移量。

焊缝起点角度预测损失: 对于第  $k$  个焊缝起点  $p_k$ , 在缝起始向量角度预测图  $\hat{A}$  的对应位置处得到焊缝起始向量预测角度  $\hat{A}_{p_k}$ , 焊缝起点角度预测分支使用 L1 损失函数训练, 损失函数如下:

$$L_{angle} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N |\hat{A}_{p_k} - a_k| \quad (3-5)$$

式中,  $\hat{A}_{p_k}$  为预测角度,  $a_k$  为标签角度。

### 3.3 焊缝起点处工件与焊枪位姿求解算法

#### 3.3.1 算法框架

上述方法仅能从焊缝图像中提取二维焊缝起始向量, 为进一步实现焊接前焊缝位置和姿态的检测, 确定焊接机器人的初始焊接位姿, 本章提出图 3-7 所示的焊缝起点处工件与焊枪位姿求解算法。首先, 由焊缝起始向量检测网络从焊缝图像中提取二维焊缝起始向量  $\mathbf{v}_s$ , 并得到向量  $\mathbf{v}_s$  在图像中的角度  $\theta$  和起点坐标  $(u, v)$ 。然后, 为精确、鲁棒地提取二维底板边线向量  $\mathbf{v}_e$ , 设计一种基于 LSD<sup>[104]</sup>(Line Segment Detector, LSD) 直线段检测与条件筛选的工件底板边线检测算法。在二维向量  $\mathbf{v}_s$  和向量  $\mathbf{v}_e$  后, 使用极线约束法求解向量  $\mathbf{v}_s$  和  $\mathbf{v}_e$  的匹配点, 并基于双目三角测量原理得到匹配点的三维坐标, 从而得到向量  $\mathbf{v}_s$  和  $\mathbf{v}_e$  在机器人基坐标系下的三维向量。最后, 利用  $\mathbf{v}_s$  和  $\mathbf{v}_e$  的三维向量, 建立焊缝起点处工件坐标系, 并基于工件坐标系求解焊枪位姿矢量。

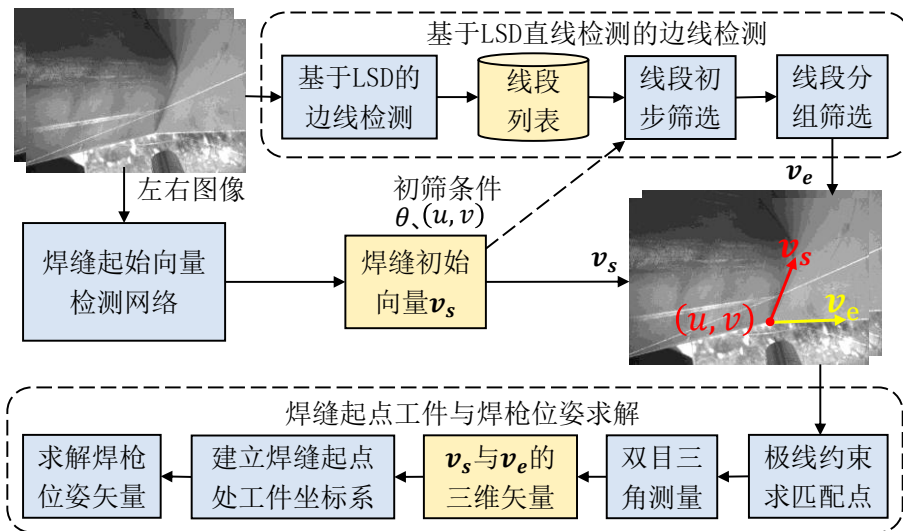


图 3-7 焊缝起点处工件与焊枪位姿求解算法框架

### 3.3.2 工件底板边线检测算法

由图 3-7 可知，为求解焊缝起点处工件与焊枪位姿，需要提取工件底板边线。鉴于 LSD 直线检测算法具有精度高、速度快以及灵敏度高特点，因此，使用 LSD 直线段检测算法从焊缝图像中检测出所有直线特征，检测结果包含底板边线。但是由于 LSD 算法对直线特征的检测过于灵敏，LSD 的检测结果除包含底板边线特征外，还包含大量误检线段。为去除误检线段、筛选出底板边线特征，根据误检线段和底板边线特征的分布规律和几何特点，对检测结果做初步筛选和分组筛选，得到最终的底板边线目标线段。

#### (1) 线段初步筛选

如图 3-8 所示，LSD 算法的检测结果中包含着大量的误检线段，这些误检线段主要来自于工作台划痕、工件上其他边缘特征、焊枪以及激光条纹等。

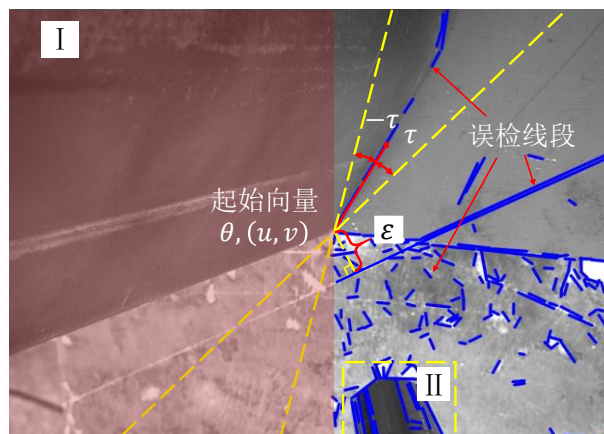


图 3-8 线段初步筛选区域示意图

通过分析误检线段的区域分布和角度分布特点，确定筛选区域 I、区域 II 以及角度筛选范围。为便于检测焊缝，相机放置于焊接运动方向一侧，所以在采集的焊缝图像中，

工件底板边线位于焊缝起点右侧，因此不在焊缝图像中位于焊缝起点左侧的区域 I 中做 LSD 直线检测。因为焊枪与相机相对位置固定，图像中焊枪尖端固定处于区域 II 中，因此完全落入区域 II 的线段时可以视为检线段。

由于部分误检线段来自焊缝，当检测线段的角度与焊缝起始向量角度  $\theta$  差值小于过阈值  $\delta$  时，可视为误检线段。根据焊缝起始向量角度  $\theta$  确定误检线段角度范围的方法如下：首先，计算出检测线段角度  $\beta$ ，且  $\beta \in [0, 180)$ ；然后，将焊缝起始向量角度  $\theta$  映射到区间  $[0, 180)$ ，得到  $\theta' = \theta \bmod 180$ 。最后，根据  $\theta'$  和阈值  $\delta$  确定误检线段角度范围：  
a) 当  $\delta < \theta' < 180 - \delta$  时，误检测线段角度  $\beta$  范围为  $|\theta' - \beta| \leq \tau$ ；b) 当  $\theta' \leq \delta$  时，误检测线段角度  $\beta$  范围为  $0 \leq \beta \leq \delta + \theta'$  或  $180 + \theta' - \delta \leq \beta \leq 180$  时；c) 当  $\theta' \geq 180 - \delta$  时，误检测线段角度  $\beta$  范围为  $\theta' - \delta \leq \beta \leq 180$  或  $0 \leq \beta \leq \theta' + \delta - 180$  时，线段为误检测线段。

对于区域和角度筛选未能去除的误检线段，使用自适应长度阈值和距离阈值对检测线段进行筛选，因此确定检测线段为误检线段的条件如下：

$$\begin{cases} d \geq \varepsilon \\ L \leq \mu L_{max} \end{cases} \quad (3-6)$$

式中， $d$  是检测线段与焊缝起点间矩阵， $\varepsilon$  是距离阈值， $L$  是检测线段的长度， $L_{max}$  为所有检测线段的长度最大值， $\mu$  是比例系数。本章根据实验确定  $\varepsilon = 25\text{pixels}$ ， $\mu = 0.1$ 。

## (2) 线段分组筛选

对检测线段做完初步筛选后，虽然保留大量底板边线的检测线段，但依然存在如图 3-9 所示的少量误检线段。不过底板边线的检测线段分布密集、斜率一致性强且数量多，因此以线段角度为指标对检测线段进行分组，并基于组内线段长度之和进行筛选。

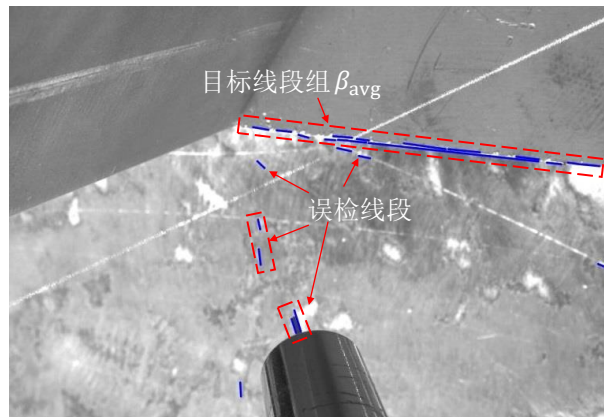


图 3-9 线段分组筛选示意图

首先，根据检测线段的斜率  $k$  计算出检测线段角度  $\beta$ ，其中  $\beta \in [0, 180)$ 。随后将检

测线段按照角度进行升序排列。对排序好的检测线段，使用如图 3-10 所示的滑动窗口对检测线段进行筛选。其中，滑动窗口的左边界为线段  $i$ ，滑动窗口的右边界为线段  $j$ ，窗口边界满足  $1 \leq i \leq j \leq n$ ，窗口边界上线段的角度差  $\beta_j - \beta_i$  达到最大，且  $\beta_j - \beta_i \leq \Delta\beta$ 。窗口滑动过程中，将窗口中线段分为一组，得到线段集合  $group_k$ ，其中  $\Delta\beta$  为角度分组阈值，实验确定  $\Delta\alpha = 2^\circ$ 。

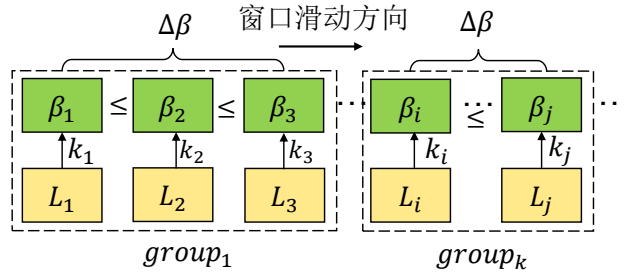


图 3-10 滑动窗口分组

对于所有获得的线段分组，计算每个分组中线段的长度之和，并取线段长度和最大的分组为目标线段组，然后根据式(3-7)计算出底板边线的加权平均角度  $\beta_{avg}$ 。

$$\beta_{avg} = \frac{\sum_i L_i \beta_i}{\sum_i L_i} \quad (3-7)$$

式中， $L_i$  和  $\beta_i$  分别是检测线段  $i$  的长度和角度。得到边线的角度后，以焊缝起点为底板边线向量的起点，矢量方向指向图像右侧，从而得到底板边线向量  $\mathbf{v}_e$ 。

### 3.3.3 基于极线约束匹配的三维向量求解

在得到二维图像中的焊缝起始向量  $\mathbf{v}_s$  和底板边线向量  $\mathbf{v}_e$  后，还需要获得三维坐标系下的焊缝起始向量和底板边线向量。因此，本章使用极线约束获取二维图像中焊缝起始向量和底板边线向量的匹配点。在得到匹配点后，由双目立体视觉原理得到匹配点的三维坐标，从而得到三维的焊缝起始向量和底板边线向量，极线约束求取匹配点的原理如图 3-11 所示。

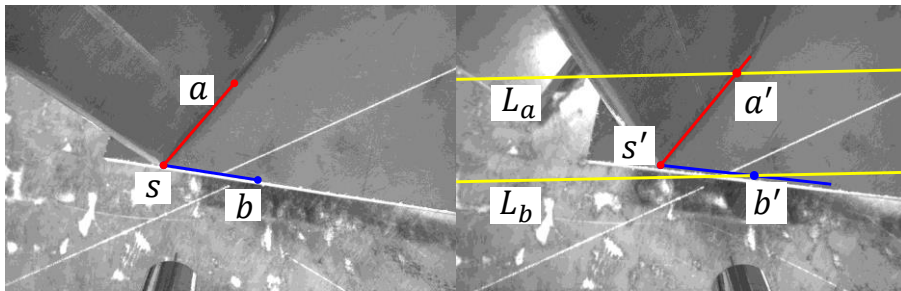


图 3-11 极线约束求取匹配点

由图 3-11 可知，从左图像获取的焊缝起始向量  $\mathbf{v}_s$  和底板边线向量  $\mathbf{v}_e$  上提取点  $s$ 、

$a$  和  $b$ ，则这三个像素点在右图像中的对应点为  $s'$ 、 $a'$  和  $b'$ 。以点  $s$  为例，假设其齐次像素坐标为  $P_1$ ，则根据双目极线约束原理可知，点  $s$  在右图像中的极线方程如下：

$$P_2^T M_2^{-T} [t]_x R M_1^{-1} P_1 = 0 \quad (3-8)$$

式中， $P_2$  是极线上点的齐次坐标， $M_1$  和  $M_2$  分别是左、右相机内参， $R$  和  $t$  分别是左、右相机间的旋转矩阵和平移向量， $[t]_x$  为平移向量  $t = [t_x, t_y, t_z]$  的反对称矩阵，其定义如下：

$$[t]_x = \begin{bmatrix} 0 & -t_z & t_y \\ t_z & 0 & -t_x \\ -t_y & t_x & 0 \end{bmatrix} \quad (3-9)$$

在获得点  $s$  在右图像中的极线后，由极线和右图中焊缝起始向量的交点确定点  $s$  在右图像中的对应点  $s'$ 。对于点  $a$  和  $b$ ，用同样方法获取右图像中的对应点  $a'$  和  $b'$ 。获取三组对应点后，由 2.2.2 节阐述的双目立体视觉原理得到点  $s$ 、 $a$  和  $b$  对应空间点  $S$ 、 $A$  和  $B$  在相机坐标系下的三维坐标，由式(2-14)得到机器人基坐标系下的三维坐标。

### 3.3.4 焊缝起点工件与焊枪位姿求解

根据上述方法得到点  $S$ 、 $A$  和  $B$  在机器人基坐标系下的三维坐标。为便于坐标系建立，得到单位化的焊缝起始向量和底板边线向量  $v_1$ 、 $v_2$ 。

$$\begin{cases} v_1 = \overrightarrow{SB}/|\overrightarrow{SB}| \\ v_2 = \overrightarrow{SA}/|\overrightarrow{SA}| \end{cases} \quad (3-10)$$

根据所得单位向量  $v_1$  和  $v_2$ ，得到工件底板法向量  $v_n = v_2 \times v_1$ ，以及向量  $v_1$  和  $v_n$  所在平面的法向量  $v_3 = v_1 \times v_n$ 。

对于如图 3-12a 所示的搭接型焊缝而言，焊枪与焊接工件表面垂直，因此在焊缝起点处，焊枪的姿态向量  $v_t = v_n$ 。

对于如图 3-12b 所示的角接或搭接型焊缝而言，为减少碰撞的可能性，焊枪轴线位于底板与侧板的角平分面上，得到的焊枪姿态向量  $v_t$  如下：

$$\begin{cases} v_t = v_3 + v_n + \mu v_1 \\ \mu = \frac{|v_t|}{|v_1|} \cos \varphi \end{cases} \quad (3-11)$$

式中， $\varphi$  为向量  $v_t$  和  $v_1$  的夹角，可根据焊接工艺要求确定。

得到焊枪位姿向量  $v_t$  后，根据姿态向量得到旋转矩阵  $R$ ：

$$R = \cos \alpha I + (1 - \cos \alpha) n n^T + \sin \alpha n^\wedge \quad (3-12)$$

式中， $\alpha$  为向量  $v_t$  到机器人基坐标系  $Z$  轴单位向量的旋转角，向量  $n$  为旋转轴单位方

向向量,  $\hat{n}$  是向量  $n$  的反对称矩阵,  $I$  是单位矩阵。

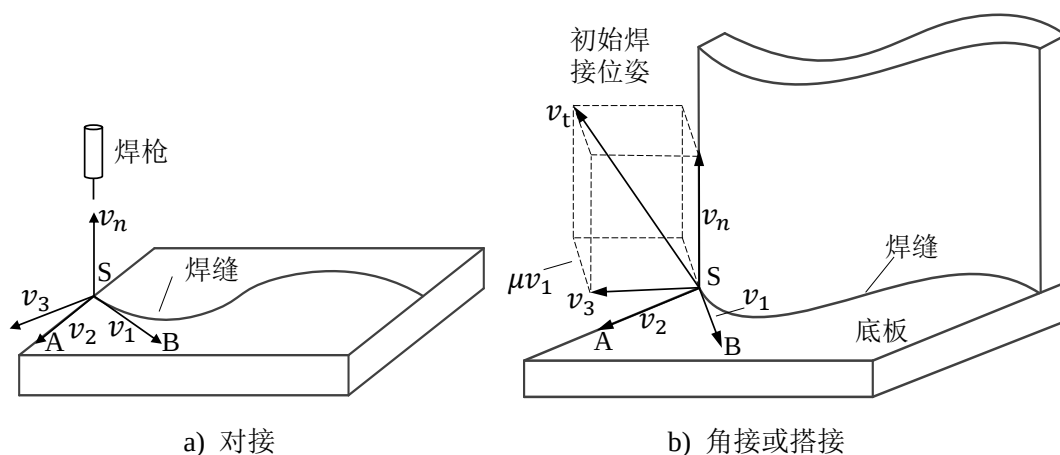


图 3-12 初始焊接位姿示意图

### 3.4 焊缝起点检测与定位实验及结果分析

#### 3.4.1 焊缝起始向量检测实验与结果分析

##### (1) 模型训练与评价指标

用于训练焊缝起始向量检测模型的部分数据集如图 3-13 所示。焊缝图像数据集由焊接机器人带动相机模拟实际焊接运动情况,以多样化的视角和距离采集所得。焊缝起始向量的标注使用 labelme 中的直线段进行标注,得到焊缝起始向量的起点坐标  $(u_0, v_0)$  和终点坐标  $(u_1, v_1)$ ,以及焊缝的类型  $C$ 。焊缝起始向量的角度  $\theta$  则由起点坐标  $(u_0, v_0)$  和终点坐标  $(u_1, v_1)$  计算得到,且  $\theta \in [0, 360)$ 。数据集包含 5234 张焊缝图像,并按 8:1:1 的比例划分出训练集、验证集和测试集。

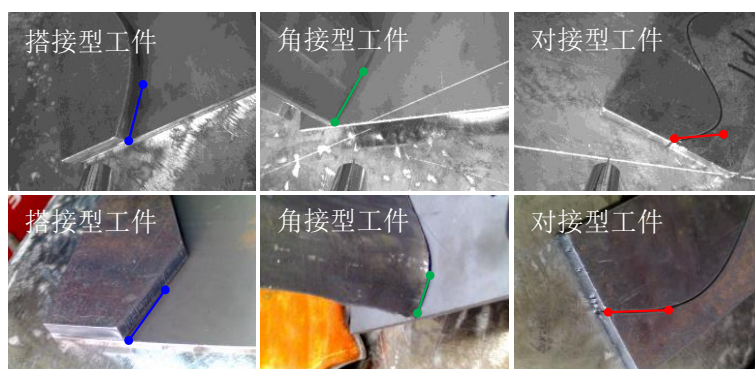


图 3-13 焊缝数据集部分样本

由于原始焊缝图像尺寸太大,直接用于模型训练非常消耗时间,因此先对原图像进行缩小和扩充,得到  $512 \times 512$  大小的焊缝图像然后输入检测模型。焊缝起始向量检测模型的输入图像与输出预测图尺寸的比值  $R=4$ ,以到达检测精度和速度的平衡。使用 Adam 优化算法训练模型,初始学习率  $l_{r0} = 5 \times 10^{-4}$ , Batch Size = 10, Epoch = 140。

若训练过程中验证所得损失函数值有 4 次没有降低, 学习率减少到原来一半, 模型训练在 2.1.1 节搭建的硬件平台上进行。

对模型性能的考察从检测的精度、速度以及模型规模等方面进行。模型检测精度使用平均检测精度 mAP(mean Average Precision, mAP)和平均召回率(Average Recall, AR)作为评价指标, 网络的检测速度用帧率(Frame Per Second, FPS)作为评价指标。

## (2) 模型检测效果对比实验及结果分析

为评估 WIVD-BNet 网络的检测效果, 本章对 WIVD-BNet 网络与 ResNet50、ResNet101、DLA34 和 Hourglass 等网络的检测精度做对比, 训练过程中损失函数值的变化曲线如图 3-14 所示。

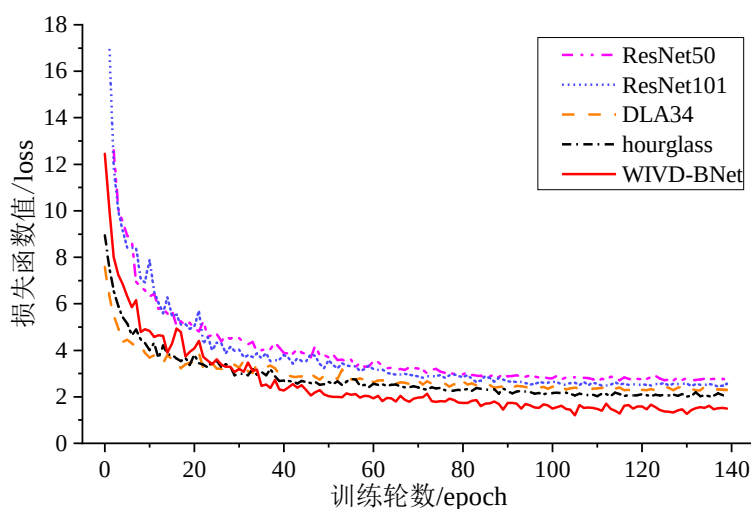


图 3-14 损失函数值曲线

由图 3-14 可知, 五个模型经过 140 轮训练逐渐收敛。其中, 本章提出的 WIVD-BNet 网络收敛效果最好, 最终的损失函数值最小。为比较上述五个模型的检测精度, 用训练过程中得到的最优模型, 测试模型检测精度, 实验结果如表 3-1 所示。

表 3-1 焊缝起始向量检测结果

| 算法        | mAP/%        | AR/%         | FPS |
|-----------|--------------|--------------|-----|
| ResNet50  | 86.49        | 74.73        | 25  |
| ResNet101 | 86.59        | 70.96        | 23  |
| DLA34     | 91.87        | 79.92        | 23  |
| Hourglass | 98.35        | 92.20        | 12  |
| WIVD-BNet | <b>98.66</b> | <b>94.85</b> | 22  |

由表 3-1 可知, ResNet 系列网络的检测速度具有一定的优势, 超过 23FPS, 但是检测精度却表现较差, 平均准确率 mAP 低于 90%, 平均召回率 AR 低于 75%, 不满足焊缝任务对焊缝起始向量检测的精度要求。Hourglass 网络的 mAP 和 AR 分别达到 98.35%

和 92.20%，但是检测速度仅有 12FPS，不能满足焊缝跟踪任务需要。采用深浅层和多尺度特征融合机制的 DLA34 网络则做到检测速度和精度的平衡，但是 mAP 仍然只有 91.87%。本章提出的 WIVD-BNet 网络，借鉴 ResNet50 主干网络轻量化的优点，并受 Hourglass、DLA34 网络的启发通过深浅层融合和多尺度特征融合提高网络的性能。因此，WIVD-BNet 网络的 mAP 和 AR 分别达到 98.66%和 94.85%，比原 ResNet50 的 mAP 和 AR 分别提高 12.17%和 20.12%，且检测速度仅降低 3FPS。

### 3.4.2 焊缝起始向量检测精度实验

焊缝起始向量检测的位置误差和角度误差是影响焊缝起点检测与定位精度的关键，因此实验统计焊缝起始向量检测的位置和角度误差结果如表 3-2 和表 3-3 所示，其中位置误差是检测坐标与标签坐标的欧拉距离，角度误差为检测角度与标签角度绝对差值。

表 3-2 焊缝起始向量检测位置误差

| 算法        | 位置误差<br>0~10 pixels<br>/% | 位置误差<br>10~20 pixels<br>/% | 位置误差<br>20~100pixels<br>/% | 位置误差<br>20~100pixels<br>/% | 均值<br>/pixels | 方差     |
|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--------|
| ResNet50  | 36.92                     | 40.10                      | 21.03                      | 1.95                       | 29.17         | 117.18 |
| ResNet101 | 33.43                     | 40.82                      | 23.08                      | 2.67                       | 31.77         | 120.15 |
| DLA34     | 67.54                     | 26.30                      | 5.45                       | 0.71                       | 11.69         | 35.68  |
| Hourglass | 70.23                     | 24.43                      | 4.93                       | 0.41                       | 11.38         | 46.7   |
| WIVD-BNet | 73.05                     | 20.96                      | 5.99                       | 0                          | 8.7           | 8.7    |

表 3-3 焊缝起始向量检测角度误差

| 算法        | 角度误差<br>0~5° /% | 角度误差<br>5~10° /% | 角度误差<br>10~100° /% | 角度误差<br>>100° /% | 均值/°  | 方差    |
|-----------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|-------|-------|
| ResNet50  | 59.90           | 24.69            | 13.45              | 1.96             | 10.21 | 30.68 |
| ResNet101 | 65.09           | 23.37            | 10.05              | 1.49             | 9.31  | 29.25 |
| DLA34     | 71.56           | 20.85            | 6.87               | 0.72             | 6.5   | 21.2  |
| Hourglass | 78.64           | 18.06            | 2.46               | 0.84             | 5.7   | 23.9  |
| WIVD-BNet | 81.64           | 13.97            | 4.19               | 0.2              | 3.9   | 15.9  |

由表 3-2 可知，ResNet 系列网络位置检测精度低且稳定性差，只有不足 40%的位置误差小于 10pixels。虽然 ResNet101 拥有更深的网络结构，但与 ResNet50 相比，位置误差均值却增加 2.6pixels。这是因为随着卷积层数变多，网络浅层的位置信息在编码-解码过程中大量丢失，从而降低位置检测精度，可见单纯地增加网络深度并不能增加位置检测精度。DLA34 和 Hourglass 有超过 70%的位置误差小于 10pixels，因为这两种网络用

跳连接将浅层特征引入到解码层，以提高浅层位置信息的利用率，所以位置检测精度较高。更进一步，WIVD-BNet 网络使用 CBAM 注意力机制对引出的浅层特征做加权处理，来抑制干扰特征，所以误差均值相比 DLA34 和 Hourglass 降低 2.6pixels 和 1.8pixels，且位置误差小于 10pixels 的比率超过 80%的。

由表 3-3 可知，由于多尺度特征融合的使用，WIVD-BNet 对角度这种大尺度特征的敏感性得到提升，检测结果的角度误差均值仅为  $3.9^{\circ}$ ，比 ResNet50、ResNet101、DLA34 以及 Hourglass 分别降低  $14.11^{\circ}$ 、 $5.41^{\circ}$ 、 $2.6^{\circ}$  以及  $1.8^{\circ}$ 。并且有 81.64%的角度误差小于  $5^{\circ}$ ，比 ResNet50、ResNet101、DLA34 以及 Hourglass 分别增加 21.74%、16.55%、10.08%以及 3%。在 3 种焊缝类型上的检测效果如图 3-15 所示（经过裁剪）。

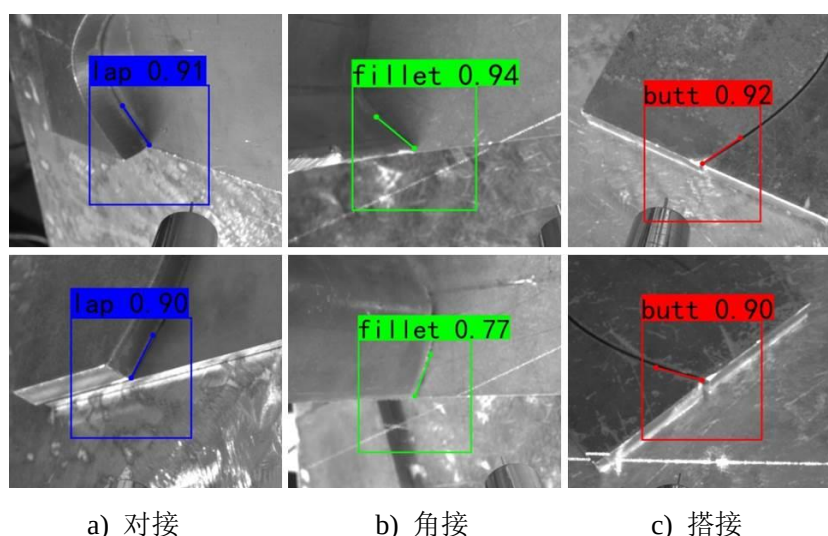


图 3-15 焊缝起始向量检测效果

### 3.4.3 模型参数对比与消融实验

#### (1) 模型参数对比

模型在工业应用中的部署需要考虑计算平台的成本，因此实验对比不同网络的参数量以及显存占用，如表 3-4 所示：

表 3-4 模型规模对比

| 算法        | 参数/MB  | 占用显存/MB |
|-----------|--------|---------|
| ResNet50  | 124.88 | 1598    |
| ResNet101 | 202.01 | 1753    |
| DLA34     | 70.32  | 1531    |
| Hourglass | 730.19 | 2965    |
| WIVD-BNet | 209.36 | 1950    |

由表 3-4 可知，WIVD-BNet 网络比 ResNet50 网络的参数量和显存占用分别多 67.6%

和 22.0%，这是因为 WIVD-BNet 网络设计了跳连接旁路，用于将主干网络中编码层特征引入解码层进行相加融合以及解码层不同分辨率特征的通道融合，并且还加入 CBAM 注意力机制模块。与检测精度同样满足要求的 Hourglass 相比，WIVD-BNet 网络的参数量和显存占用分别降低 71.3%和 34.2%，显存占用不超过 2GB，对计算平台要求较低。

(2) 消融对比实验

WIVD-BNet 网络设计时引入多种特征融合机制以及注意力机制，为验证各种改进机制的有效性，开展模型消融实验。实验过程的损失函数值变化曲线如图 3-16 所示。消融实验结果如表 3-5 所示，其中模型 1 是原始 ResNet50，模型 2 至 6 则是使用部分改进机制的模型，模型 7 是本章提出的 WIVD-BNet 模型

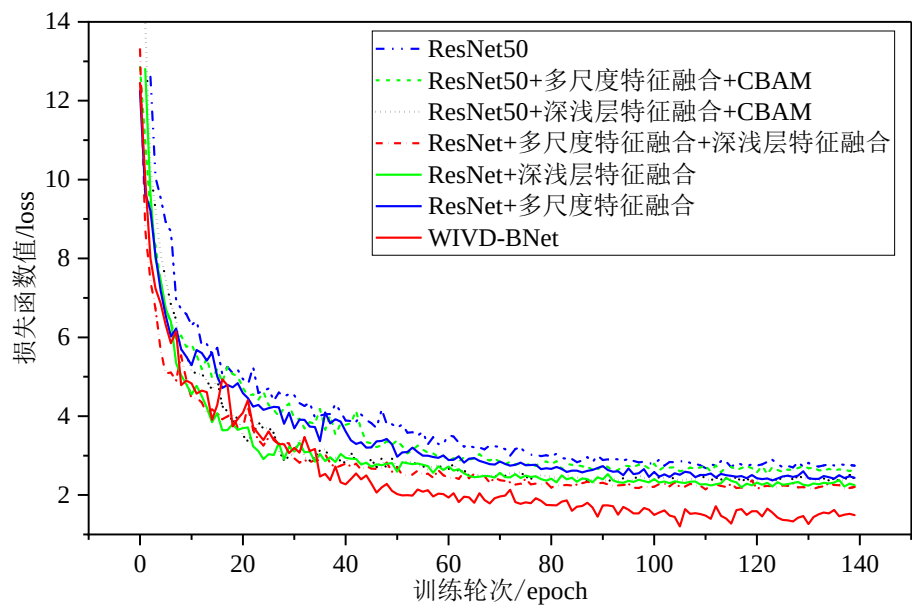


图 3-16 消融实验损失函数值曲线

表 3-5 消融实验结果

| 组别 | ResNet50 | 深浅层      | 多尺度      | CBAM | mAP/% | AR/%  | FPS | 参数<br>/MB | 显存<br>/MB |
|----|----------|----------|----------|------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
|    |          | 特征融<br>合 | 特征融<br>合 |      |       |       |     |           |           |
| 1  | √        | —        | —        | —    | 86.49 | 74.73 | 25  | 124.88    | 1598      |
| 2  | √        | √        | √        | —    | 93.54 | 80.93 | 22  | 209.31    | 1932      |
| 3  | √        | √        | —        | √    | 93.45 | 87.26 | 22  | 201.87    | 1910      |
| 4  | √        | —        | √        | √    | 94.96 | 89.26 | 23  | 170.97    | 1798      |
| 5  | √        | √        | —        | —    | 91.38 | 79.28 | 23  | 201.84    | 1910      |
| 6  | √        | —        | √        | —    | 90.20 | 79.00 | 23  | 170.96    | 1798      |
| 7  | √        | √        | √        | √    | 98.66 | 94.85 | 22  | 209.35    | 1932      |

由图 3-16 可知, 引入多种性能提升机制的 WIVD-BNet 网络相比原 ResNet50 网络表现出更好的收敛性, 训练过程中, WIVD-BNet 模型的损失函数值的下降速度快于 ResNet50 网络, 且收敛的损失函数值更小。

由表 3-5 可知, 模型 5 和模型 6 分别在原始 ResNet50 的基础上添加深浅层特征融合与多尺度特征融合机制, 就 mAP 和 AR 而言, 模型 5 相比模型 1 增加 4.89%和 4.55%, 模型 6 相比模型 1 增加 3.71%和 4.27%。更进一步, 将两种特征融合机制联合使用的模型 2 在 mAP 和 AR 方面相比模型 1 增加 7.05%和 6.2%, 这表明深浅层特征融合与多尺度特征融合能够有效提升模型的检测精度。

同样在 mAP 和 AR 两个指标上, 模型 3 比模型 5 多 2.07%和 7.98%, 模型 4 比模型 6 多 4.76%和 10.0%, 这就表明在特征融合过程中使用 CBAM 注意力机制可以起到无效特征抑制, 提高检测精度的作用。

进一步, 在模型参数量和显存占用两个指标上, 模型 7 比模型 1 多 84.47MB 和 334MB, 但是模型 7 比模型 2 仅多 0.04MB 和 0MB。可见模型改进后增加的参数量主要来自特征融合, 而 CBAM 注意力机制使用的参数量和内存消耗极少, 因此 CBAM 可以有效提升模型性能且几乎不消耗资源。

对比 7 个模型的检测速度, 速度的最大值仅比最小值多了 3FPS, 这表明三种改进机制对模型性能的影响较小。

总而言之, 特征融合机制和 CBAM 注意力机制的引入可以在牺牲极少检测速度的情况下提升模型检测性能。

### 3.4.4 焊缝起点处工件位姿求解精度试验

#### (1) 底板边线检测试验

底板边线提取是计算焊缝起点处工件位姿和焊枪位姿的关键环节之一, 为验证算法的可靠性, 在采集的焊缝图像上进行测试, 实验结果如表 3-6 所示:

表 3-6 底板边线检测结果

| 焊缝类型 | 样本数目 | 检出数目 | 检出率/% |
|------|------|------|-------|
| 对接   | 196  | 193  | 98.5% |
| 角接   | 190  | 183  | 96.3% |
| 搭接   | 200  | 187  | 93.5% |

由表 3-6 可知, 在三类焊缝图像数据集上, 底板边线检测算法的成功率超过 93%。这表明算法具有较好的通用性, 对环境、工件姿态、工件形状的变化有较强的适应性,

满足焊接生产的鲁棒性要求。

## (2) 单次检测焊枪位姿精度实验

为验证焊缝起点处焊枪位姿检测精度，在 2.1 节搭建的焊接机器人平台上进行焊枪位姿检测实验。实验时，由双目相机采集 20 组不同姿态下的工件图像，并由所提出的算法检测焊缝起始向量和底板边线，建立焊缝起点处工件坐标系，最后算出焊枪位置和姿态。焊缝起点处理论的焊枪位姿数据由人工示教获取，实验结果如图 3-17 所示。

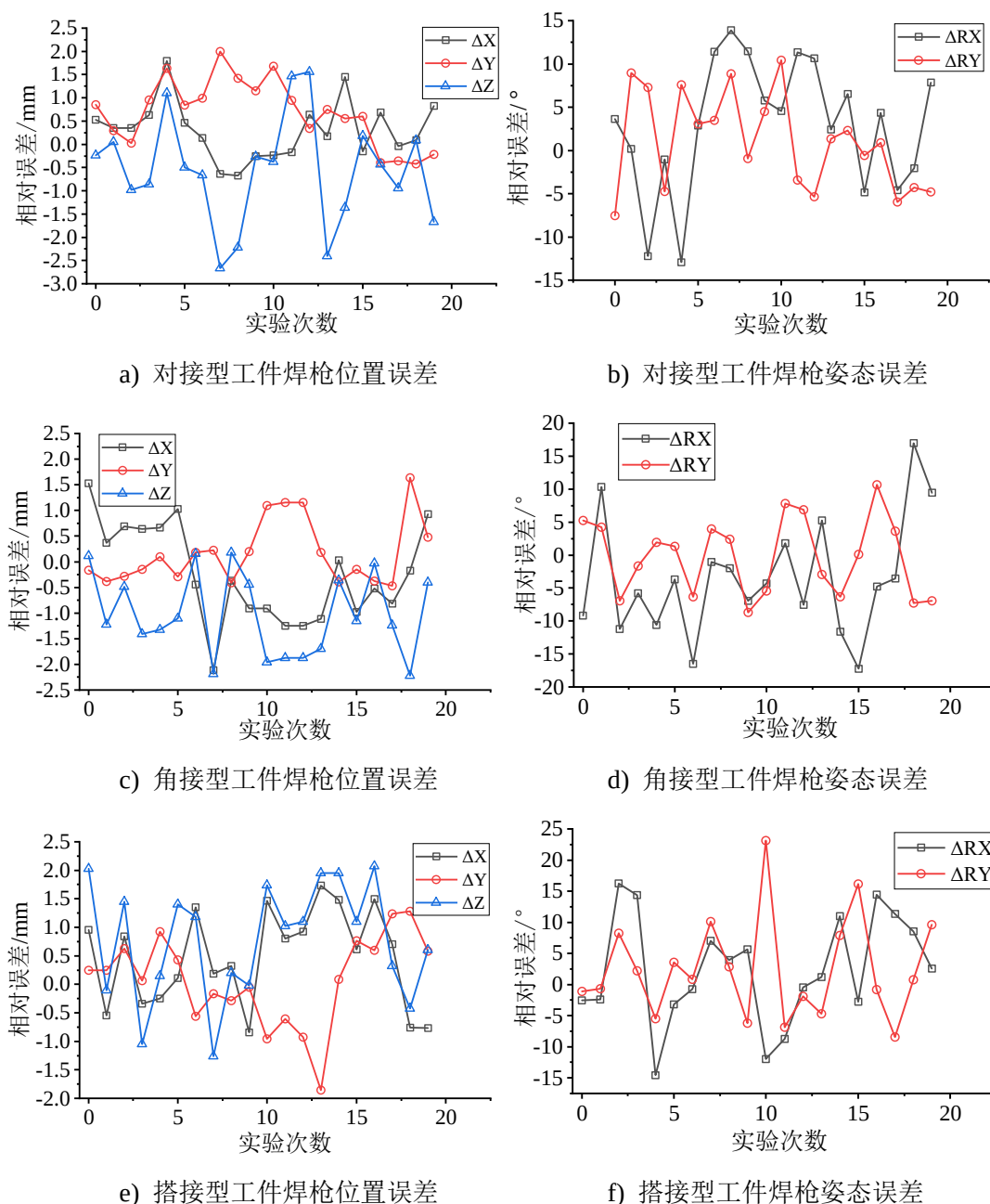


图 3-17 焊枪位置与姿态估计误差

由图 3-17 可知，只采集单组焊缝图像，并由所提方法检测焊枪位置和姿态，对接、角接和搭接三种焊缝的位置检测相对误差在 -2.5mm 至 3.0mm 之间，角度检测误差在 -20°

至  $25^\circ$  之间。

### (3) 多次检测焊枪位姿精度实验

由上述实验可知, 单次检测的位置和姿态误差较大不满足焊接生产的精度和鲁棒性要求。因此在实际引导机器人对准焊缝起点时, 将第一次检测结果发送焊接机器人, 并在机器人运动到焊缝起点的过程中, 多次获取焊缝图像并检测位姿, 计算该过程中所得位姿数据均值, 作为焊枪最终位姿。为验证焊缝起点对准精度, 分别对 3 类工件各做 20 组焊枪对准实验, 实验结果如图 3-18 所示。

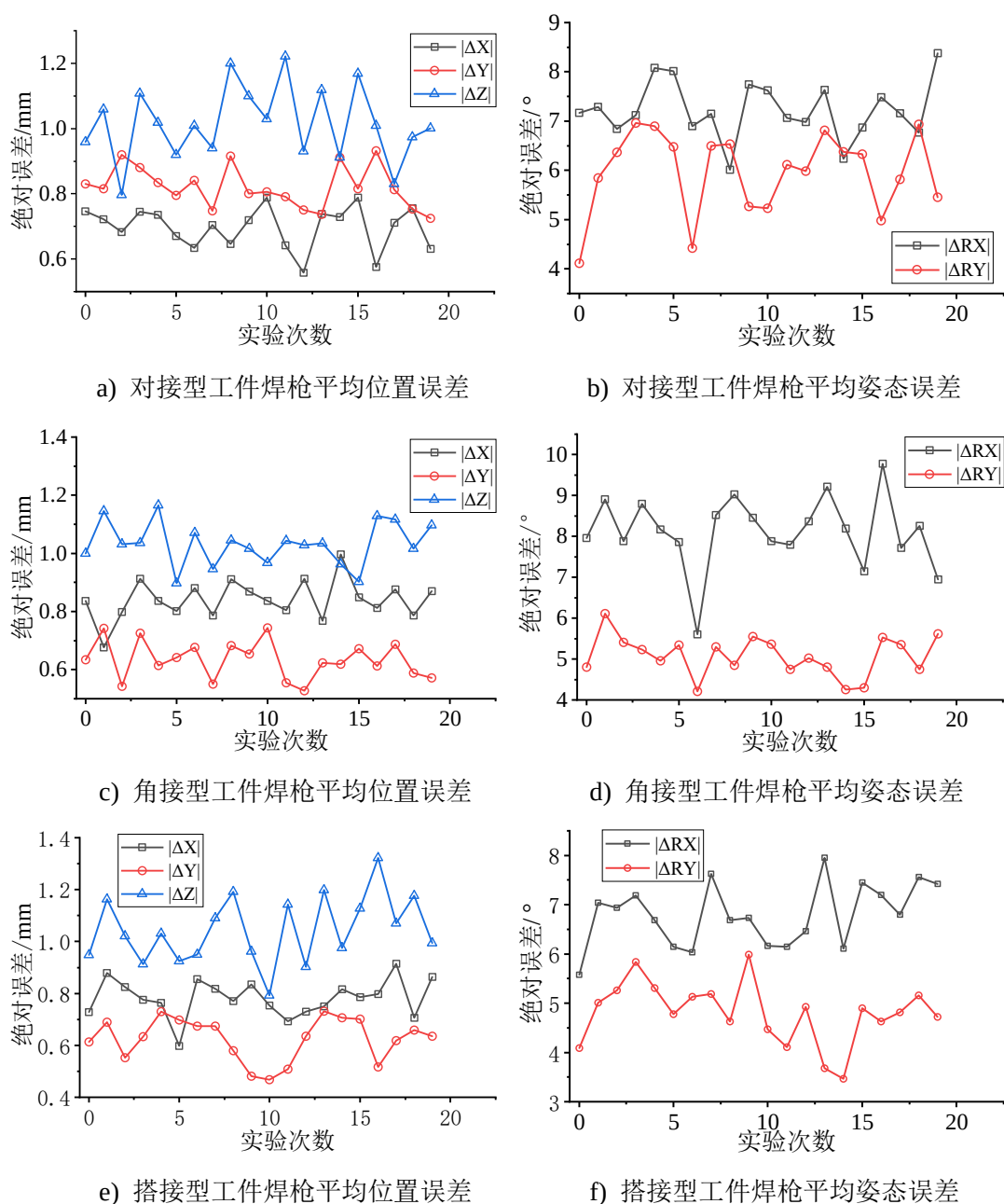


图 3-18 焊枪定位与姿态定位绝对误差

由图 3-18 可知, 使用本章方法所得位置和姿态数据控制机器人焊枪对准焊缝起点,

对接、角接和搭接三种焊缝的位置检测绝对误差分别不超过 1.3mm、1.2mm 和 1.4mm，角度检测绝对误差不超过 9°、10° 和 9°，相比单次检测，位置和姿态误差有大幅提升，对实验结果的均值统计如表 3-7 所示。

表 3-7 焊枪位置与姿态绝对误差均值

| 焊缝类型 | $ \Delta X $ 均值<br>/mm | $ \Delta Y $ 均值<br>/mm | $ \Delta Z $ 均值<br>/mm | $ \Delta RX $ 均值<br>/° | $ \Delta RY $ 均值<br>/° |
|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 对接   | 0.72                   | 0.82                   | 1.01                   | 7.18                   | 6.08                   |
| 角接   | 0.83                   | 0.63                   | 1.07                   | 7.99                   | 5.04                   |
| 搭接   | 0.82                   | 0.62                   | 1.06                   | 7.22                   | 5.14                   |

由表 3-7 可知，对于对接、角接和搭接三种焊缝而言，由上述方法实现焊缝起点对准的绝对位置误差均值最小为 0.72mm，最大为 1.07mm，绝对角度误差均值最小为 5.14°，最大为 7.99°。考虑到实验所用焊接机器人使用的焊丝直径为 1mm，焊缝宽度在 0.5mm 至 1.5mm 之间，本章提出的方法满足焊缝起点对准的精度要求。

### 3.5 本章小节

本章提出一种基于深度学习焊缝特征检测与双目立体视觉的焊缝起点检测与定位方法。为从工件图像中提取焊缝起始向量和工件底板向量，基于 CenterNet 框架设计焊缝起始向量检测网络，通过引入特征融合及 CBAM 注意力等手段来提升网络性能。并且设计底板边线条件筛选算法，通过初步筛选和分组筛选，从 LSD 边线检测结果中筛选出目标线段组，得到边线角度。在此基础上，基于双目立体视觉相关原理解得到机器人基坐标系下的焊缝起始向量和底板边线向量，进一步得到焊缝起点处工件和焊枪的姿态。实验结果表明，改进后的焊缝起始向量检测算法在平均检测精度 mAP、平均召回率 AR 和速度 FPS 等指标上分别达到 98.66%、94.85% 和 22FPS，检测位置和角度平均误差为 8.7 像素和 3.9°；边线检测成功率不低于 93%，工件位置和姿态求解误差分别小于 1.5mm 和 9°，满足工程中焊缝起始对准的精度和稳定性要求。

## 第四章 强噪音背景下的焊缝特征点检测

在焊接过程中通常伴随大量飞溅、弧光以及烟雾等噪音，且工件焊缝形状较为复杂。因此，对基于双目视觉的焊接机器人而言，如何实时、精确、鲁棒地提取焊缝特征点，并规划焊接路径与姿态，是提高焊接机器人对工件形状适应性以及焊接质量的关键。针对上述问题，本章采用核相关滤波(Kernel Correlation Filter, KCF)跟踪器初步定位焊缝特征点所在区域。为解决 KCF 跟踪器在强噪音干扰以及长期跟踪情况下容易出现跟踪漂移的问题，提出一种激光条纹分割网络，该分割网络在强噪音背景下分割出焊缝特征点所在局部区域范围内的激光条纹，然后使用激光条纹骨架化、直线拟合求交的传统方法精确检测焊缝特征点。

### 4.1 初始帧焊缝特征点精确检测方法

使用目标跟踪算法检测焊缝特征点，需要先提取初始帧中的焊缝特征点，并以焊缝特征点为中心截取目标区域，以便在后续帧中跟踪定位焊缝特征点所在区域。在焊缝跟踪过程中，由于激光视觉传感器的在工件表面投射的激光条纹与焊枪存在超前距离，在焊缝跟踪的初期尚未起弧。因此，初始帧没有烟雾、弧光、飞溅等干扰噪音，易于提取焊缝特征点以及其所在的目标区域。如图 4-1 所示。初始帧中焊缝特征点检测包含滤波去噪、提取骨架、提取角点、直线拟合求交点四个步骤。

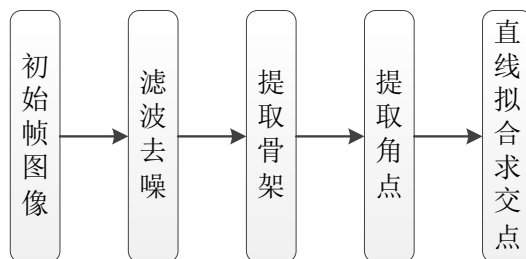


图 4-1 初始帧焊缝特征点检测流程

#### 4.1.1 滤波去噪

通过对原始焊缝图像进行滤波操作可以抑制图像中噪音，突出图像中焊缝特征信息，从而极大地提高焊缝图像的信噪比，便于后续焊缝图像处理。鉴于常用的滤波算法中，中值滤波器具有较好的滤波效果，故采用中值滤波器对焊缝图像做滤波去噪处理。如图 4-2a 所示为初始帧激光条纹图像，由图 4-2b 所示的焊缝初始帧图像的第  $i$  列的灰度值分布情况可知，经过中值滤波处理后的图像灰度值分布变的更加平滑，图像中随机噪音得到有效抑制。

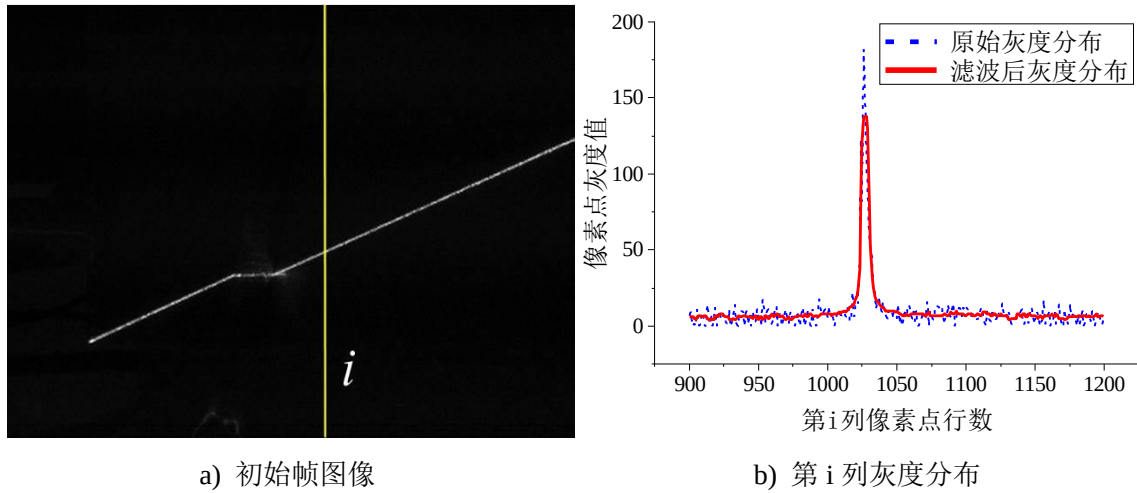


图 4-2 滤波处理效果对比

### 4.1.2 骨架提取

由图 4-2a 所示的初始帧图像可知,用于标记焊缝特征的激光条纹在焊接图像中具有一定的宽度。为提高后续三维坐标计算的精度,需要进一步提取激光条纹的中心线。在理想情况下,激光条纹区域的像素值在图像列方向上近似呈现为正态分布,因此可以通过提取列灰度峰值来获取激光条纹中心线。然而,在实际中,由于工件表面反射率较高、激光亮度较高等因素导致激光条纹中心区域过曝光。因此采用灰度峰值将无法准确确定激光条纹中心位置。为解决上述问题,本章设计如图 4-3 所示的一维滤波器。利用该滤波器对图像的每一列做卷积运算,取每列卷积运算响应值最大的像素点的坐标位置为激光条纹中心。

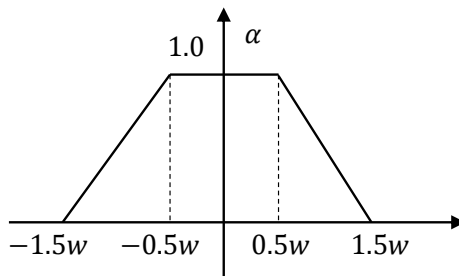


图 4-3 滤波器系数

由于图像为二维离散数据,为便于在焊接图像上进行卷积运算,得到离散化的滤波器系数函数:

$$\alpha_j = \begin{cases} 1, j \in [-0.5w_i, 0.5w_i] \\ -\frac{1}{w_i}(j - 1.5w_i), j \in [-1.5w_i, -0.5w_i - 1] \\ \frac{1}{w_i}(j + 1.5w_i), j \in [0.5w_i + 1, 1.5w_i] \end{cases} \quad (4-1)$$

图像的某一行一维卷积运算的响应可以表示为:

$$R(x, y) = \sum_{j=-\lfloor 1.5w_i \rfloor}^{\lfloor 1.5w_i \rfloor} \alpha_j I(x, y + j) \quad (4-2)$$

式中,  $w_i$  为激光条纹在第  $i$  列的宽度,  $\alpha_j$  为一维滤波器的系数,  $I(x, y)$  是像素坐标为  $(x, y)$  的像素点的像素值,  $j$  表示相对当前像素  $(x, y)$  在列方向上的偏移量。

在初始帧中, 激光条纹是图像中亮度最高的区域, 采用最大类间方差法便可以得到激光条纹的最佳分割阈值, 从而得到二值化的激光条纹图像。对于每一列中激光条纹宽度  $w_i$ , 可通过统计该列满足激光条纹像素阈值要求的像素点个数得到。激光条纹中心骨架提取结果如图 4-4 所示。

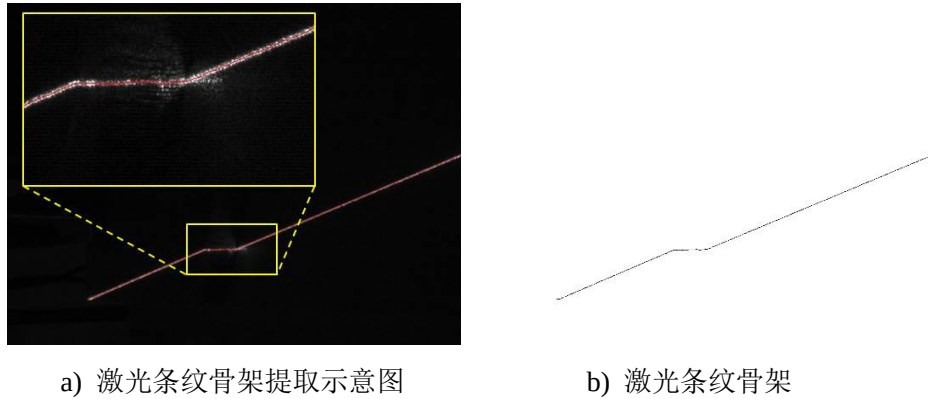


图 4-4 激光条纹中心骨架提取结果

### 4.1.3 角点提取

由图 4-4 可知, 由激光条纹标记的焊缝特征点为激光条纹骨架的拐点, 而曲线的拐点处通常具有较大的曲率, 所以在提取到的激光条纹骨架上搜索曲率极值便可以得到焊缝特征点。为简化计算, 采用向量夹角来近似表示激光条纹骨架上某一像素点的曲率, 图 4-5 展示曲率极值搜索的原理。

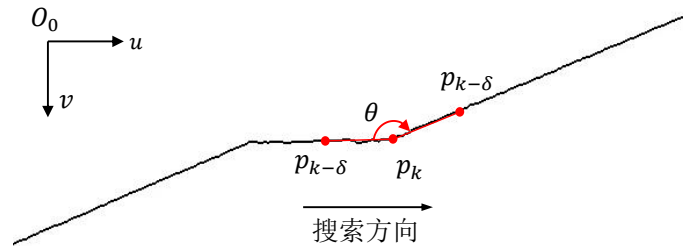


图 4-5 曲率搜索原理图

曲率极值搜索的具体步骤如下:

- 1) 将所得激光条纹骨架上的像素点按照其列坐标由小到大排顺序。
- 2) 遍历骨架点序列中有效的像素点, 对于序列中第  $k$  个像素点  $p_k(u_k, v_k)$ , 取该点前后间隔为  $\delta$  的两个点  $p_{k-\delta}(u_{k-\delta}, v_{k-\delta})$  和  $p_{k+\delta}(u_{k+\delta}, v_{k+\delta})$ , 由式(4-3)和(4-4)计算出像素点  $p_k$  由夹角  $\beta_k$  近似表示的曲率值, 夹角  $\beta_k$  的搜索结果如图 4-6 所示。

$$\theta_k = \cos^{-1} \frac{(u_{k-\delta}-u_k)(u_{k+\delta}-u_k)+(v_{k-\delta}-v_k)(v_{k+\delta}-v_k)}{\sqrt{(u_{k-\delta}-u_k)^2+(v_{k-\delta}-v_k)^2}\sqrt{(u_{k+\delta}-u_k)^2+(v_{k+\delta}-v_k)^2}} \quad (4-3)$$

$$\beta_k = 180 - \theta_k \quad (4-4)$$

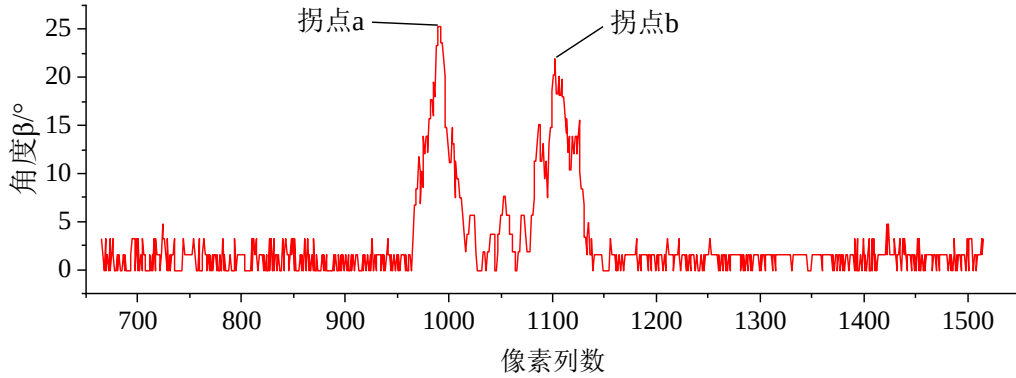


图 4-6 夹角搜索计算结果图

3) 对激光条纹上像素点按照其夹角  $\beta_k$  的值进行降序排序，取前  $N_\beta$  个点作为候选角点集合。对于  $N_\beta$  的取值，由图 4-6 可知，图像中焊缝所在局部区域内有两个拐点，为了提高算法对噪声干扰的鲁棒性， $N_\beta$  取较大值，本章通过实验确定  $N_\beta = 20$ 。

4) 对上述提取的  $N_\beta$  个像素点，使用 K-中心点聚类算法(K-Medoids)完成分组。K-中心点聚类算法相比 K-means 算法对孤立点敏感性较低，因此在候选角点的分类任务中具有较好的抗噪声能力。使用 K-中心点聚类算法对候选角点进行分类的流程为：(a) 确定聚类的个数为  $K$ ，并从像素点集合中随机选取  $K$  个点作为初始聚类中心( $o_1, o_2, \dots, o_K$ )；(b) 计算剩余候选点到各聚类中心的欧几里得距离，并将剩余候选点划分到与各聚类中心点欧式距离最近的类簇中；(c) 在生成的每一个类簇中，遍历每一个样本点，计算该点到本类簇中所有点的欧式距离之和，并以距离之和最小的点为新的中心点；(d) 重复 (b)和(c)步骤，直到聚类中心不再发生变化；(e) 输出最终的聚类中心和类簇。

如图 4-7a 所示，采用 K-中心点聚类最终将候选角点分为 A 和 B 两组，并得到两组候选角点的聚类中心，以聚类中心点为激光条纹拐点，结果如图 4-7b 所示。

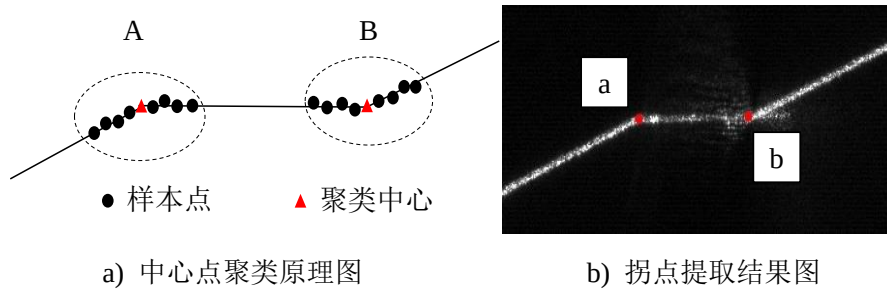


图 4-7 中心点聚类提取拐点示意图

#### 4.1.4 直线拟合求交点

通过上述基于曲率的像素点筛选以及聚类分组等步骤，初步确定激光条纹骨架中拐点的位置。然而，此时获取的拐点像素坐标为整数，为获取更高精度的亚像素坐标，利用已经获取的拐点对骨架点进行分组，通过直线拟合求取交点的方式获取拐点的亚像素坐标。同时直线拟合可以充分利用骨架点信息，可以有效降低拐点求解结果对于噪声的敏感性。如图 4-8a 所示，通过获取的两个拐点将激光条纹骨架线分为三组，对三组像素点使用最小二乘拟合得到三条直线，三条直线有两个交点  $p_1$  和  $p_2$ ，其中  $p_1$  即为搭接型工件的焊缝特征点，结果如图 4-8b 所示。

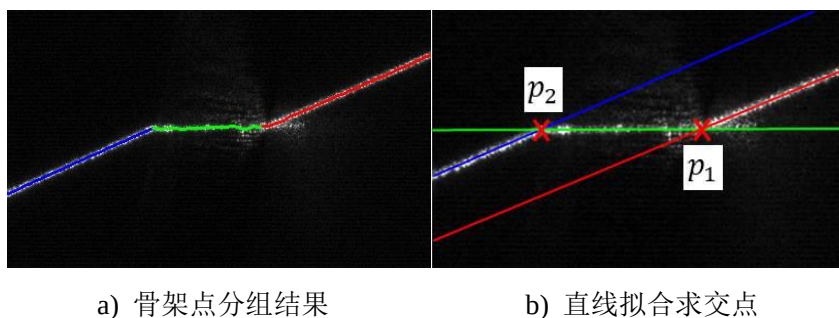


图 4-8 直线拟合求交点

## 4.2 强噪声背景下的焊缝特征点检测算法

### 4.2.1 算法框架

上述 4.1 节给出在没有焊接弧光、飞溅以及烟雾等强噪音干扰下的焊缝特征点精确检测的方法。然而在焊接起弧后，视觉传感器采集到的是如图 1-3 所示的焊缝图像，仅通过 4.1 节给出的四个步骤不能准确、稳定地提取焊缝特征点。此外，即使采用添加窄带滤光片、遮光板以及减光片等物理手段也不能完全抑制上述噪音。

在焊缝跟踪任务中，焊缝特征点检测算法的稳定性、实时性以及准确是影响机器人自动焊接质量关键因素之一。因此，本章以鲁棒性强、抗噪声能力优越、实时性好的目标跟踪算法为基础设计强噪声背景下的焊缝特征点检测算法框架。如图 4-9 所示，该算法用目标跟踪器来对焊缝特征点所在区域进行定位。

首先，在焊接视频的初始帧中使用 4.1 节所述方法确定焊缝特征点及其所在目标区域，并初始化目标跟踪器。在后续帧图像中则由跟踪器确定焊缝特征点区域的位置和大小。然而，一般的目标跟踪算法通常只对目标区域跟进行跟踪定位，而非对焊缝特征点的精确定位。并且，跟踪算法随着跟踪时间增加、目标被遮挡以及强噪音干扰都会导致跟踪定位漂移误差的产生。

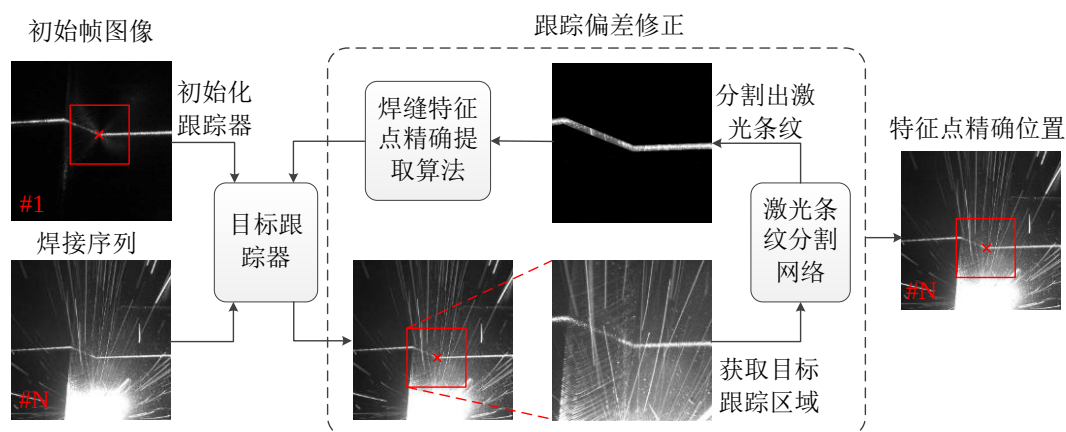


图 4-9 强噪声背景下的焊缝特征点检测算法框架

针对上述问题，本章设计一种基于全卷积神经网络的激光条纹分割模型，并在手工标注好的激光条纹分割数据集上完成模型训练。焊接过程中，由目标跟踪器初步确定的焊缝特征点所在区域，然后，将该感兴趣区域(Region of Interest, ROI)的图像作为激光条纹分割网络的输入，激光条纹分割网络将激光条纹从强噪声背景中分割出来。最后，由 4.1 节提出的理想情况下的焊缝特征点精确检测算法确定精确的焊缝特征点像素坐标。以焊缝特征点精确位置重新获取目标区域图像，用该图像取代目标跟踪器定位得到的目标区域图像来训练和更新跟踪器模型。

#### 4.2.2 基于核相关滤波的焊缝特征点跟踪

基于激光视觉的机器人自动焊缝跟踪系统在执行焊缝跟踪任务时，需要实时检测焊缝轨迹的三维坐标信息，来完成焊接机器人焊接运动轨迹和焊接姿态实时控制。作为焊缝轨迹信息获取的关键环节之一，焊缝图像中焊缝特征点的检测与精确定位需要具有精度高、鲁棒性好、实时性强等特点。

KCF 算法作为经典的相关滤波类目标跟踪算法，具有跟踪精度高、运行速度快等特点。因此，本章使用 KCF 目标跟踪算法进行焊缝特征点区域初定位，如图 4-10 所示为 KCF 目标跟踪算法的工作流程。KCF 目标跟踪算法分为跟踪器训练阶段和目标定位阶段。在跟踪器训练阶段：对于焊接视频序列中第  $t$  帧图像，红的矩形框为该帧目标定位区域，黄色框区域由当前帧目标定位区域通过扩充(padding)所得，该区域由循环位移矩阵进行虚拟的训练样本循环采样；从目标区域中提取 HOG 特征，并做余弦窗处理，提取得到的特征与期望输入一起用于训练并更新相关滤波器参数。在目标定位阶段：在  $t$  帧定位结果的基础上，对定位区域进行扩充，获取  $t+1$  帧中目标可能存在区域；经过特征提取与处理后，由相关滤波器处理得到相应图，以响应图峰值位置为目标定位结果。

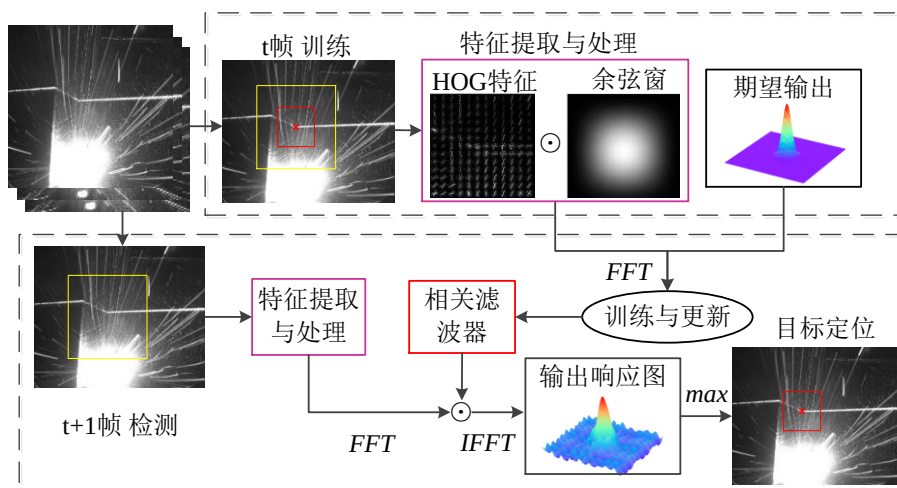


图 4-10 核相关滤波算法流程

### 4.2.3 基于全卷积神经网络的激光条纹分割

虽然 4.2.2 小节的目标跟踪算法可以实现焊缝特征点区域的跟踪定位，但是目标跟踪算法是对目标区域的跟踪而非对焊缝特征点的直接检测，因此特征点定位精度易受跟踪漂移的影响而导致精度降低，出现如图 4-11 所示的特征点定位误差。另一方面 4.1 节给出的焊缝特征点检测算法并不适用于焊接过程中强噪声背景下的焊缝特征点提取。针对上述问题，本节在 U-Net<sup>[105]</sup>网络的基础上构建基于全卷积结构的激光条纹分割网络 (Laser Stripe Segmentation Network, LSS-Net)，通过对焊缝图像进行像素级别分类，完成激光条纹的分割，从而利用焊缝精定位算法提取焊缝特征点精确坐标。

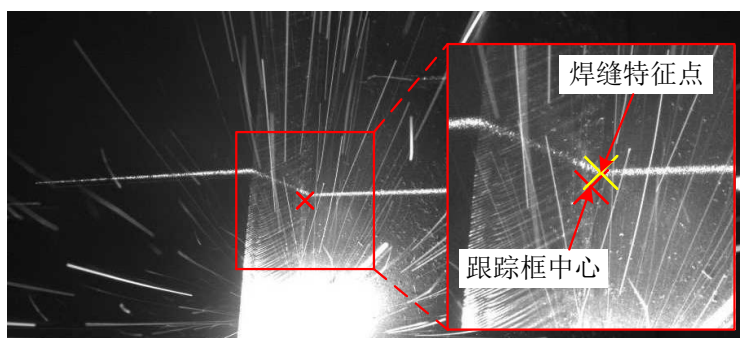


图 4-11 目标跟踪误差示意图

#### (1) 网络结构设计

LSS-Net 的结构如图 4-12 所示，该网络借鉴 U-Net 网络的 U 型网络结构。由图 4-12 可知，LSS-Net 网络的卷积层由编码层和解码层组成，在编码层通过一系列卷积 (Convolution) 和最大池化 (Max-pooling) 操作将特征图的分辨率降低，通道数增加。而在解码层则通过一系列反卷积 (Deconvolution) 与普通卷积相结合的操作来逐渐提高特征分辨率、降低通道数。并且网络的解码层和编码层在结构上表现出对称性，在编码、解码

过程中, 通过使用多个跳跃连接将编码结构中的特征引入编码层, 实现特征融合。

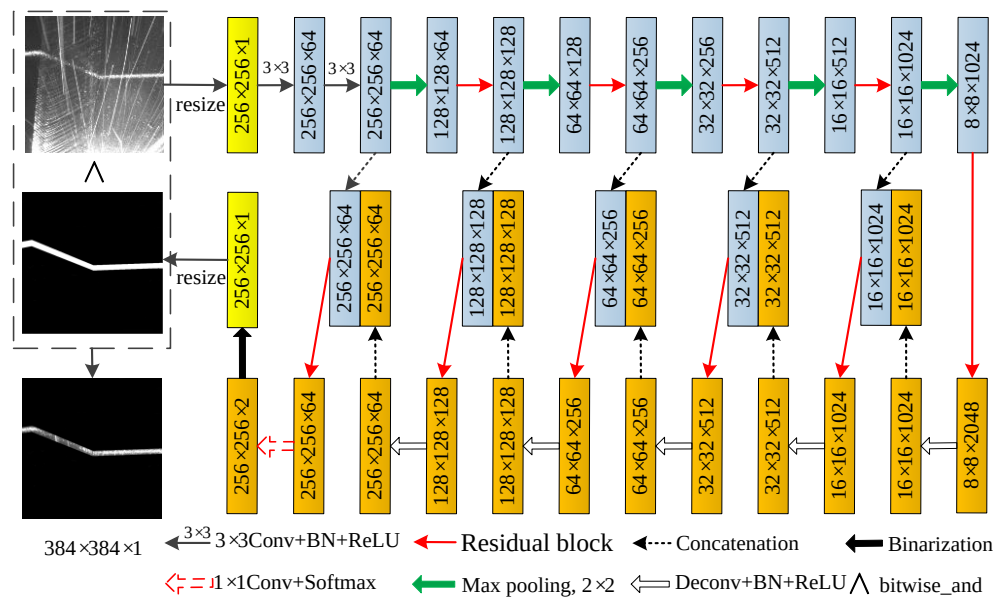


图 4-12 激光条纹分割网络结构图

鉴于原 U-Net 网络在网络层数增加时容易出现收敛速度慢, 网络性能退化等问题, 因此, LSS-Net 网络采用如图 4-13 所示的残差块(Residual block)作为网络的基础部件。残差块的引入可以克服 U-Net 所采用的普通网络(Plain network)在深度增加时易出现梯度消失和梯度爆炸的问题。在上述残差块结构中, 第一个  $3 \times 3$  大小的卷积核用来调整输入特征的通道数, 方便后续残差处理中的特征图元素相加操作。

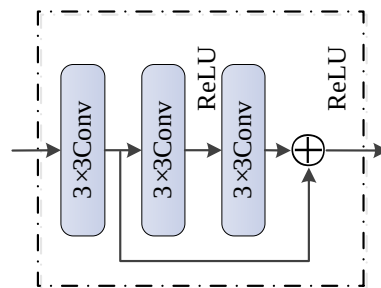


图 4-13 残差块(Res-block)结构

如图 4-12 所示, 网络输入的焊接图像是需要经过尺寸调整(resize), 然后输入网络编码层。首先图像会经过两个卷积层操作, 每层卷积后都作批规范化(Batch Normalization, BN)和线性整流激活函数(Rectified Linear Unit, ReLU)处理。在随后的编码过程中, 多次采用最大池化(Max pooling)将特征图的尺寸减半, 在每次最大池化操作之间使用残差块作为卷积操作层。在解码阶段, 使用 Deconv+BN+ReLU 层增加特征图的尺寸, 然后与编码层的特征图进行通道叠加融合(Concatenation)。通道融合后的特征图通道数增加, 因此添加残差块对特征图通道数进行压缩。因为图像中有激光条纹和背景两个类别, 所

以在解码层的最后采用  $1 \times 1 \text{Conv}$  将通道数为 64 的特征图映射到分割类别对应的通道数，并通过 Softmax 处理得到每个像素位置的类别预测概率。

网络输出特征图的每个通道对应像素的一个类别，对于每一个像素位置，一般取预测概率数值最大所在通道对应的类别为当前像素的类别。从而按照分割预测结果，可以完成图像像素级别的分类，得到最终的二值分割图像。

## (2) 损失函数设计

图像分割方法实质是像素级别的分类，因此在图像分割任务中，借鉴分类任务中损失函数设计，采用每个像素的交叉熵损失之和为损失函数，其形式如下：

$$L_{CE}(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) = -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \sum_k^C y_n^k \log \hat{y}_n^k \quad (4-5)$$

式中， $N$  表示图像中像素的个数， $y_n^k$  和  $\hat{y}_n^k$  分别是第  $n$  个像素对应于  $k$  类别的标签数据和模型预测结果。

交叉熵损失函数均等地考虑每个像素类别预测的损失值，但是在激光条纹分割任务中，图像中激光条纹区域所属的正样本(positive)在图像中占比很小，因此损失值大部分来自背景所属的负样本(negative)。这种类别不均衡的问题导致网络预测强烈地趋向于背景，造成特征学习困难。此外，交叉熵损失还忽略像素间的相关性。

Dice Loss<sup>[106]</sup>是另一种常用在图像分割任务中的损失函数，其形式如下：

$$L_{dice}(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) = 1 - \frac{2 \sum_{n=1}^N y_n \hat{y}_n}{\sum_{n=1}^N y_n^2 + \sum_{n=1}^N \hat{y}_n^2} \quad (4-6)$$

式中， $C$  表示类别数，也对应预测特征向量的维度， $N$  为特征图中像素个数， $y_n^k$  和  $\hat{y}_n^k$  分别是第  $n$  个像素对应于  $k$  类别的标签数据和模型预测结果。

可见 Dice Loss 是通过描述不同类别的标签样本集与预测样本集的重叠性来衡量像素分类的准确程度，因此非常适合样本不均衡情况较为严重的场景。但是一般情况下使用 Dice Loss 会导致反向传播过程中梯度剧烈波动，影响训练过程的稳定性。因此对激光条纹分割网络的训练采用交叉熵损失函数与 Dice Loss 相结合的损失函数，来确保激光条纹分割的准确性，融合的损失函数如下：

$$L = \alpha L_{CE} + (1 - \alpha) L_{dice} \quad (4-7)$$

式中， $\alpha$  为两种损失函数融合的权重系数，是实验中进行调整的超参数。

## 4.2.4 焊缝特征点精确检测

由目标跟踪算法对焊缝特征点所在区域进行初步定位后，需要进一步使用 LSS-Net 分割出焊缝局部区域的激光条纹，从而进行焊缝特征点图像坐标的精确检测。如图 4-14

所示, 为 ROI 区域中激光条纹分割的结果。

由图 4-14a 可知, 红色矩形框所示区域为目标跟踪算法初定位结果。为平衡速度和精度考虑, 目标跟踪区域大小为  $150 \times 150$ 。但是, 为方便后续激光条纹精确检测和焊缝轮廓的三维重建, 故以跟踪框中心截取  $384 \times 384$  大小的 ROI 区域, ROI 区域左上角图像坐标为  $(u_0, v_0)$ 。截取的 ROI 区域使用 4.2.3 节所述的 LSS-Net 算法从焊接噪音背景中分割出如图 4-14b 所示的激光条纹。

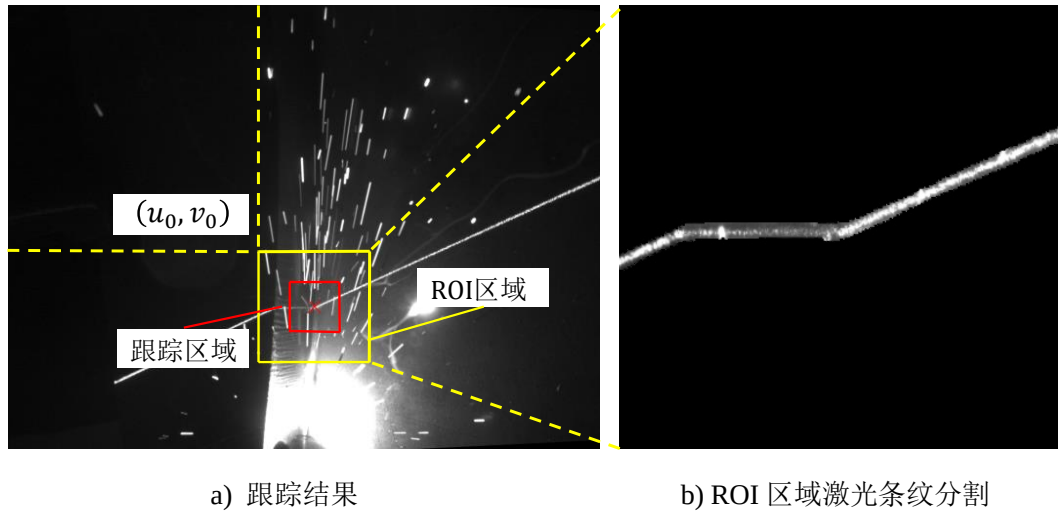


图 4-14 焊缝精确检测 ROI 区域激光条纹分割

由于分割出的激光条纹与初始帧中激光条纹类似, 因此使用 4.1 节的初始帧焊缝特征点精确检测方法得到焊缝特征点精确图像坐标  $(u_1, v_1)$ 。但是此时的图像坐标  $(u_1, v_1)$ , 是 ROI 在区域图像中的坐标。因此需要将其变换到原图像中, 得到最终的焊缝特征点精确图像坐标为  $(u_0 + u_1, v_0 + v_1)$ 。

### 4.3 焊缝特征点检测试验与分析

#### 4.3.1 基于全卷积神经网络的激光条纹分割实验

##### (1) 评价指标

为评估激光条纹分割网络的性能, 在模型训练完成后基于测试集对其进行性能测试。模型性能的评估采用图像分割中常用的评价指标: Dice 相似系数(Dice Similarity Coefficient, DSC)、平均像素精度(Mean Pixel Accuracy, MPA)以及平均交并比(Mean Intersection over Union, MIoU)。

Dice 相似度系数可以衡量集合间的相似性以及两个样本间的重叠程度。Dice 相似度系数范围在  $[0, 1]$  之间, 其中 0 表示两个样本没有任何重叠部分, 1 表示两个样本完全重合。在图像分割中的具体计算方法如下:

$$DSC = \frac{2 \sum_{n=1}^N y_n \hat{y}_n}{\sum_{n=1}^N y_n^2 + \sum_{n=1}^N \hat{y}_n^2} \quad (4-8)$$

式中,  $N$  为像素个数,  $y_n$  和  $\hat{y}_n$  分别是第  $n$  个像素的标签数据和模型预测结果。

平均交并比 **MIoU** 是分割结果中各类别的交并比 **IoU** 的平均值, 对于图像分割问题而言, 平均交并比是基于图像像素进行计算, 计算公式如下:

$$MIoU = \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k \frac{p_{ii}}{\sum_{j=0}^k p_{ij} + \sum_{j=0}^k p_{ij} - p_{ii}} \quad (4-9)$$

式中,  $k$  为图像中语义分割的类别数,  $k+1$  表示包含背景类别,  $p_{ij}$  表示真实类别是  $i$  被预测为  $j$  类的像素数目。

与 **MIoU** 类似, 平均像素精度 **MPA** 是每个类中被正确分类像素比例的平均值, 计算方式如下:

$$MPA = \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k \frac{p_{ii}}{\sum_{j=0}^k p_{ij}} \quad (4-10)$$

## (2) 数据集准备与模型训练

卷积网络模型的训练需要大量的数据支持, 为满足 **LSS-Net** 模型训练需要, 本文构建了一个激光条纹分割数据集, 该数据集有 9139 对焊接图像与标签图像。这些焊接图像中包含搭接型和角接型焊缝焊接过程中的不同角度和粗细的激光条纹, 背景噪声基本包含焊接过程中伴随的强光、火焰、烟雾、飞溅等噪声。训练集、验证集及测试集按 7:2:1 划分。部分数据集如图 4-15 所示, 第一排为焊接图像, 第二排为标签图像。

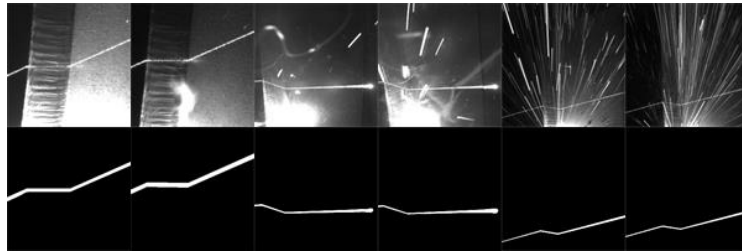


图 4-15 部分激光条纹分割数据集

原焊接图像是  $2048 \times 1536$  的黑白图像, 考虑到使用 4.2.2 节的焊缝跟踪算法已经初步确定焊缝特征点区域。因此, 为兼顾网络的实时性和性能, 以焊缝特征点为中心, 从相机采集的图像上裁剪出大小为  $384 \times 384$  的局部区域图像。为模拟跟踪定位飘移误差以及数据增强, 裁剪区域的中心相对焊缝特征点做多次随机偏移。

标签图像同样为  $384 \times 384$  的灰度图, 标签图像中像素的灰度值代表像素点所属类别。为获得上述标签图像, 使用标注软件 **labelme** 中的创建多边形(Create Ploygons)标注方式对焊接原图中目标物体的轮廓和所属类别进行标注。但标注得到的是 \*.json 格式的

标签文件，无法用于直接用于网络训练。需要从 json 文件中获取标注多边形的轮廓点，并由这些点围成一个封闭的多边形轮廓。通过对多边形内部区域进行像素填充得到物体区域对应的掩模，其中像素填充的灰度值根据目标类别标签确定。在激光条纹分割任务中，仅有激光条纹和背景两个类别，所以最终的标签图像为二值图像，其中像素值 255 代表激光条纹，像素值 0 代表背景。

模型在 2.1 节搭建的焊接机器人平台上完成训练。模型训练使用 Adam 优化器，初始学习率  $lr_0 = 5 \times 10^{-4}$ ，Batch size = 16，训练 120 轮，学习率按式(4-11)指数衰减。

$$lr_i = lr_0 \times 0.92^i \quad (4-11)$$

式中， $lr_i$  为第  $i$  轮的学习率。

为提高模型的泛化能力，防止过拟合，对加载的图像进行翻转、缩放、平移、旋转以增加训练样本的多样性。训练过程中，对每轮所得模型在验证集上进行评估，保存预测效果最好的模型参数。如图 4-15a 和图 4-15b 为模型训练过程中，在训练集和验证集上得到的损失函数值(loss)值和相关系数(dice)变化曲线。

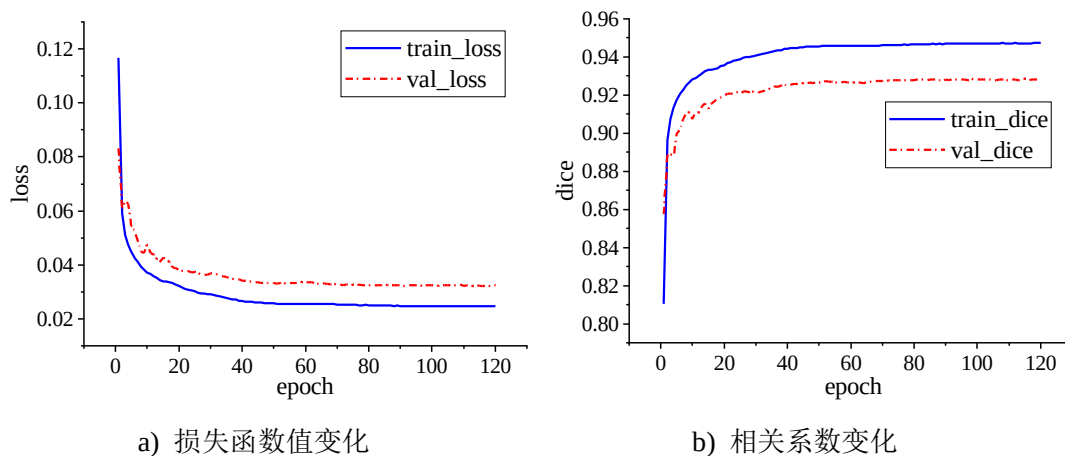


图 4-15 训练过程 loss 与 dice 变化趋势

由图 4-15 可知，随着训练轮数的增加，LSS-Net 网络的损失函数先快速降低，然后逐渐收敛。在此过程中，模型在验证集上测试得到的相关系数先快速升高，后也逐渐平缓。这表示经过多次迭代训练后，模型的分割效果逐渐提升，最后得到性能相对最好的模型。

### (3) 损失函数权重系数 $\beta$ 选择

在设计损失函数时，通过加权组合的方式融合将交叉熵损失和相关系数。为探究交叉熵损失与相关系数间的最优权重系数，分别取  $\beta$  为 1、0.85、0.75、0.65、0.5、0.35、0.25，对 LSS-Net 网络进行 8 次训练，取每次训练的最好模型，然后在验证集上进行性

能测试。如表 4-1 所示为 8 组不同权重系数的损失函数训练所得的最优模型，在验证集上得到激光条纹分割效果的评估结果。分割效果的评估采用 4.3.1 节中提到的 Dice、MIoU 和 MPA 三种评价指标。由表可知，在  $\beta = 0.50$  时，模型在 Dice、MIoU 和 MPA 三个评价指标上取得较好的表现，因此取  $\beta = 0.50$  时所得模型作为激光条纹分割的最优模型。

表 4-1 权重系数对激光条纹分割网络性能影响

| 权重系数           | Dice           | MIoU           | MPA            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $\beta = 1$    | 0.91450        | 0.92056        | 0.94801        |
| $\beta = 0.85$ | 0.91670        | 0.92237        | 0.95109        |
| $\beta = 0.75$ | 0.91873        | 0.92407        | 0.95254        |
| $\beta = 0.65$ | 0.91920        | 0.92746        | 0.95658        |
| $\beta = 0.50$ | <b>0.92604</b> | <b>0.93207</b> | <b>0.96172</b> |
| $\beta = 0.35$ | 0.91492        | 0.92083        | 0.94772        |
| $\beta = 0.25$ | 0.91803        | 0.92344        | 0.95356        |

#### (4) 激光条纹分割效果对比

经过上述模型训练和最优权重系数的选择，得到表现较为优异的 LSS-Net 网络模型。对于强噪音背景下的焊缝特征点精确检测而言，激光条纹分割的准确性是影响特征点检测算法检测精度精和稳定性的关键。为验证 LSS-Net 模型的分割效果，将 LSS-Net 网络与传统的自适应阈值分割 OSTU，以及基于深度卷积神经网络的 FCN\_8s 和 U-Net 做对比实验，分割实验在验证集上进行，表 4-2 为四种分割方法在验证集上得到实验结果。

表 4-2 激光条纹分割实验结果

| 方法      | Dice           | MIoU           | MPA            |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| OSTU    | 0.26491        | 0.40892        | 0.66855        |
| FCN_8s  | 0.87626        | 0.89526        | 0.93819        |
| U-Net   | 0.90906        | 0.91835        | 0.94679        |
| LSS-Net | <b>0.92604</b> | <b>0.93207</b> | <b>0.96172</b> |

由表 4-2 可知，传统的自适应阈值分割方法 OSTU 不能很好的适应焊接过程中的复杂背景噪声的干扰，因此各项评价指标表现较差。相比之下，基于深度卷积神经网络的 FCN\_8s、U-Net 和 LSS-Net 则在 Dice 系数、平均交并比 MIoU 以及平均像素精度 MPA 三个指标上表现较好。其中 U-Net 和基于 U-Net 改进的 LSS-Net 比经典全卷积分割网络 FCN\_8s 取得较好的分割效果，这很大程度上归功于 U-Net 和其改进版 LSS-Net 均采用跳连接来融合网络的深浅层特征，提高了信息的利用率。由于 LSS-Net 在原始 U-Net 的基础上引入残差结构，来防止网络深度增加带来的梯度消失问题，同时采用交叉熵损失

和 Dice Loss 加权结合的损失函数来训练分割模型，因此 LSS-Net 相比原始 U-Net 具有更好的表现。

在激光条纹分割对比实验过程中，上述四种分割模型在部分验证集图像上获得的分割效果如图 4-16 所示。

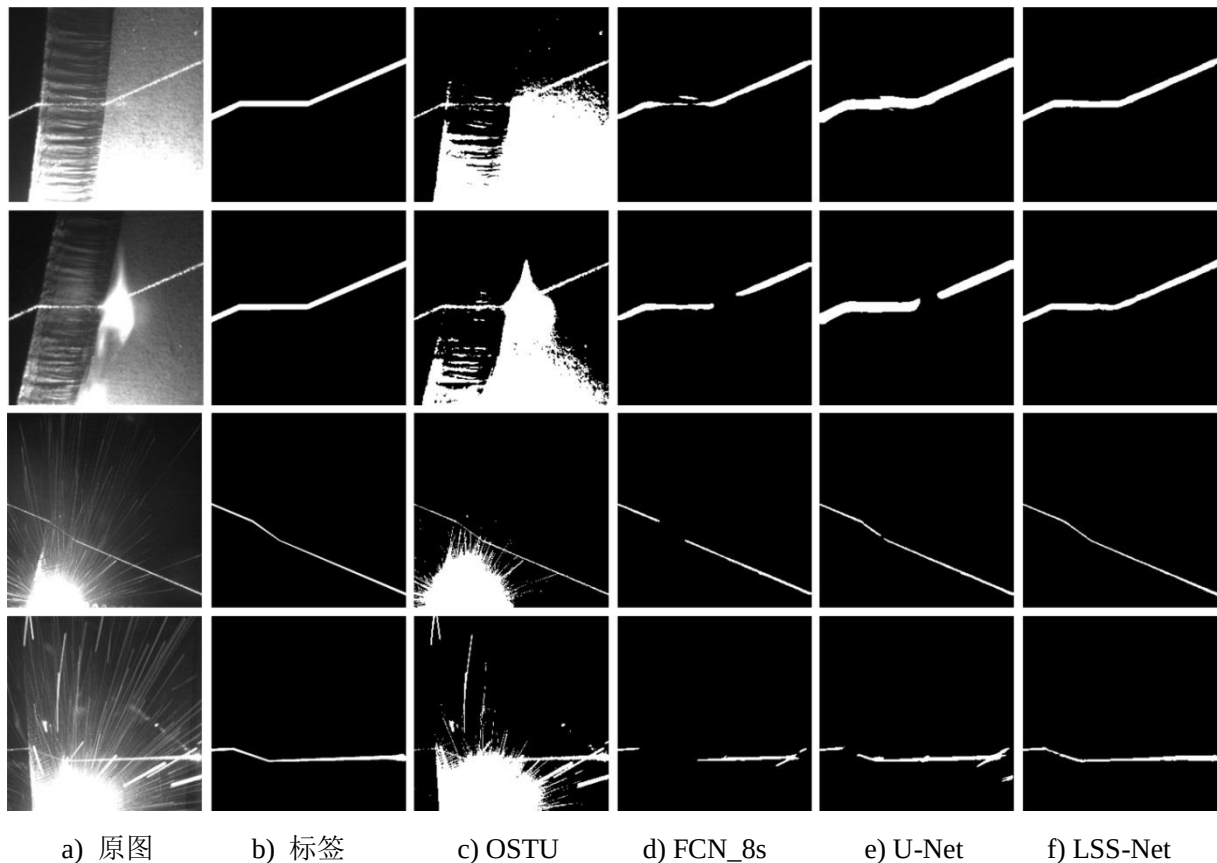


图 4-16 激光条纹分割效果对比

由图 4-16 可知，传统的 OSTU 在激光分割过程中不能很好的区别细长的激光条纹和背景中的熔池、飞溅、烟尘和强弧光等强噪音，因此不能准确分割激光条纹。相比之下，FCN\_8s、U-Net 则能够区别激光条纹和背景，在获取的分割掩模中有效地剔除大量干扰噪音，然而 FCN\_8s、U-Net 预测的分割掩模依然有边缘较粗糙、不连续等问题。相比之下，本章提出的 LSS-Net 则得到边缘完整、光滑的激光条纹分割掩模，这对后续的焊缝特征点检测精度和稳定性极为重要。

### 4.3.2 焊缝特征点检测实验

#### (1) 实验数据集

为验证上述提出的强噪声背景下焊缝特征点检测方法，本章采集多组焊接视频序列，如表 4-3 所示，这些焊接视频序列主要由 C 型搭接焊缝(C-shaped Lap Weld Seam，简

称 L-C1)、反 C 型搭接焊缝(Reverse C-shaped Lap Weld Seam, 简称 L-C2)、和 S 型搭接焊缝(S-shaped Lap Weld Seam, 简称 L-S)三类焊缝的焊接视频组成。对于每种形状焊缝, 各有一段焊接电流为 125A 和 155A 工况下的焊接视频, 且焊接电压均为 20V。序列长度指的是每段焊接视频包含的图像帧数。每段焊接视频序列都通过人工的方式标注焊缝特征点的像素坐标, 作为精度实验的标签数据。

表 4-3 不同焊接工况下的焊接视频序列

| 组号 | 焊缝类别 | 焊接电流(A) | 电压(V) | 序列长度 |
|----|------|---------|-------|------|
| 1  | L-C1 | 125     | 20    | 259  |
| 2  | L-C1 | 155     | 20    | 260  |
| 3  | L-C2 | 125     | 20    | 256  |
| 4  | L-C2 | 155     | 20    | 257  |
| 5  | L-S  | 125     | 20    | 272  |
| 6  | L-S  | 155     | 20    | 270  |

对于不同的焊接电流, 也意味着焊接图像中包含着不同强度的噪声, 如图 4-17a 所示, 当焊接电流为 0A 时, 表示未起弧, 因此焊接图像没有焊接噪音。当焊接电流较大时, 在焊接图像中通常具有强烈的焊接噪音, 如图 4-17b 与 4-17c 所示, 155A 电流下的焊接图像相比 125A 电流下的焊接图像有着更亮、更大的弧光区域且有更多的飞溅。

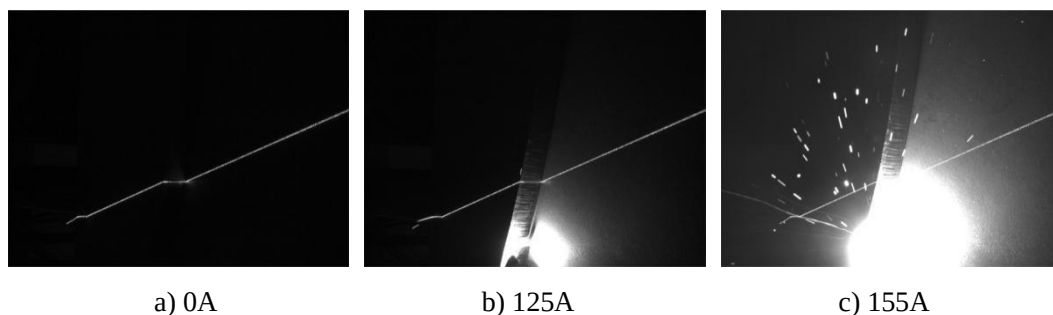


图 4-17 不同强度噪声下的焊接图像

## (2) 焊缝特征点检测算法对比实验

为验证激光条纹分割算法与焊缝特征点精确检测算法的有效性, 使用表 4-3 所示的测试数据, 对 KCF 焊缝跟踪算法、KCF+LSS-Net 焊缝精确检测算法以及时空上下文(Spatio-Temporal Context, STC)目标跟踪算法<sup>[107]</sup>做对比实验。焊缝特征点检测精度的评价指标用检测所得焊缝特征点与实际焊缝特征点间的距离来描述, 计算方法如下:

$$EP_i = \sqrt{(\hat{u}_i - u_i)^2 + (\hat{v}_i - v_i)^2} \quad (4-11)$$

式中,  $u_i$ 、 $v_i$ 表示第  $i$  帧焊缝特征点的真实像素坐标,  $\hat{u}_i$ 、 $\hat{v}_i$ 表示第  $i$  帧检测所得焊缝特征点的像素坐标。在六组焊接视频序列上, 两种算法检测得到的焊缝特征点图像坐标与

真实值的像素误差如图 4-18 所示。其中,黑色划线为 STC 的检测结果,蓝色实线为 KCF 的检测误差,红色实线为 KCF+LSS-Net 的检测误差,误差单位为像素(pixels)。

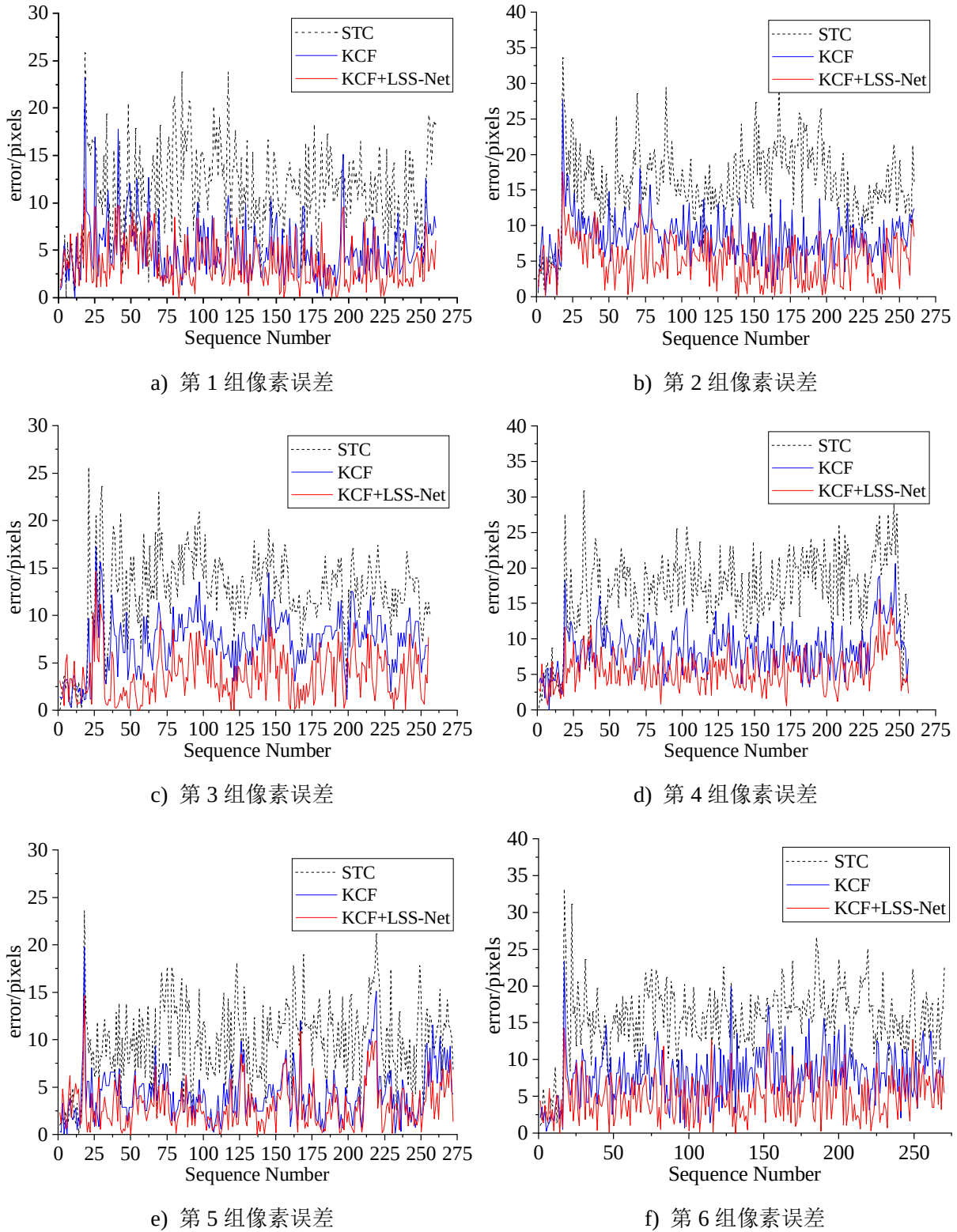


图 4-18 焊缝特征点检测像素误差对比

由图 4-18 可知,在焊缝跟踪初期,由于焊机机器人尚未起弧焊接,焊接视频背景没有噪音污染,因此 STC、KCF 与 KCF+LSS-Net 对焊缝特征点的检测精度较高。然而

在机器人起弧焊接开始后,焊接图像背景中出现的剧烈噪音使焊缝特征点的检测精度出现较为剧烈的波动。图 4-18b、图 4-18d 和图 4-18f 对应的第 2、4、6 组焊接视频有较强的背景噪音,因此检测误差较大,且波动更为剧烈,尤其是对于 STC 和 KCF 焊缝跟踪算法而言,噪音的出现导致目标跟踪定位出现剧烈的漂移。相比之下,KCF+LSS-Net 表现更为稳定,且误差相对较低,这在背景噪音较为剧烈的焊接视频上表现更加明显。这就说明 LSS-Net 可以有效地从包含复杂噪音的焊接图像中分割激光条纹,提高检测的精度。

为进一步比较几种算法的鲁棒性,将焊缝特征点检测成功定义为图像中特征点的检测误差小于 10 个像素。定义焊缝特征点检测的成功率为一组实验视频序列中检测成功的图像数目与总图像数目的比值。如表 4-4 所示为 STC 目标跟踪算法、KCF 焊缝特征点跟踪算法与 KCF+LSS-Net 焊缝特征点精确检测算法的检测成功率对比,实验测试三组弱噪音焊接视频序列和三组强噪音视频序列的成功率。

表 4-4 检测成功率对比

| 噪音强弱 | 组别 | STC   | KCF   | KCF+LSS-Net |
|------|----|-------|-------|-------------|
| 弱噪音  | 1  | 0.360 | 0.946 | 0.996       |
|      | 3  | 0.213 | 0.875 | 0.992       |
|      | 5  | 0.491 | 0.967 | 0.996       |
| 强噪音  | 2  | 0.099 | 0.769 | 0.969       |
|      | 4  | 0.089 | 0.712 | 0.953       |
|      | 6  | 0.089 | 0.763 | 0.978       |

由表 4-4 可知,在强弱噪音下 STC 目标跟踪算法对焊缝特征点检测的成功率较低,可见其不适用于有噪音干扰的焊缝跟踪场景,而相比之下 KCF 以及改进后的 KCF+LSS-Net 算法则表现出较高的准确率。

在弱噪音的焊接环境下,KCF 和 KCF+LSS-Net 算法的焊缝特征点检测成功率较高,KCF+LSS-Net 相比 KCF 仅有微弱的性能提升。这是因为较小的焊接电流使焊接过程中的电弧更加稳定,因此弱噪音焊接视频中出现飞溅、烟雾的程度较轻,尤其是出现弧光淹没激光条纹特征点的情况较少。弱噪音背景下 KCF 出现跟踪漂移的概率降低,LSS-Net 也更容易分割高质量的激光条纹,整体成功率较高。

而对于强噪音背景下的实验而言,大电流带来的电弧不稳定时常会出现剧烈的噪音淹没焊缝特征点的情况,这使得 KCF 容易因为目标被噪音遮挡而产生较大的定位误差,因此焊缝特征点的检测成功率较低。相比之下,KCF+LSS-Net 在 KCF 跟踪定位的目标

区域内再次使用 LSS-Net 从噪音背景中分割出完整的激光条纹，并由传统的精确检测方法确定焊缝特征点位置，从而修正 KCF 因为强噪音产生的跟踪漂移误差。因此，KCF+LSS-Net 相比单纯的 KCF 在检测成功率方面有着很大地提升。

为进一步比较两种算法的检测精度，表 4-5 统计 STC、KCF 和 KCF+LSS-Net 在强、弱两种噪音环境下的焊缝特征点检测的平均误差和最大误差。

表 4-5 检测精度对比(单位：像素/pixels)

| 噪音强<br>弱 | 组别 | STC    |        | KCF   |        | KCF+LSS-Net |        |
|----------|----|--------|--------|-------|--------|-------------|--------|
|          |    | 平均误差   | 最大误差   | 平均误差  | 最大误差   | 平均误差        | 最大误差   |
| 弱噪音      | 1  | 11.279 | 25.920 | 5.255 | 23.207 | 3.649       | 11.474 |
|          | 3  | 12.323 | 25.629 | 7.304 | 17.259 | 3.746       | 14.687 |
|          | 5  | 9.775  | 23.616 | 4.341 | 19.814 | 3.016       | 14.674 |
| 强噪音      | 2  | 15.873 | 33.662 | 8.379 | 27.652 | 5.194       | 17.608 |
|          | 4  | 16.857 | 30.852 | 8.754 | 20.641 | 5.629       | 15.637 |
|          | 6  | 15.505 | 33.241 | 8.024 | 23.385 | 4.843       | 14.297 |

由表 4-5 可知，STC 算法的检测误差明显大于 KCF 和改进的 KCF+LSS-Net，因此 STC 算法对焊接中的噪音适应性较差，因此不对 STC 做过多的讨论。相比之下，在弱噪音环境中，KCF 和 KCF+LSS-Net 平均精度都相对较低，尤其是 KCF+LSS-Net 的平均误差最低达到 3.016 个像素。在强噪音环境中，KCF 的平均精度较低，而 KCF+LSS-Net 依然表现出较强的抗噪声能力和较低的平均检测误差。在最大误差方面，KCF 在强噪音及弱噪音环境中均差于 KCF+LSS-Net，其中 KCF 的最大误差甚至达到 27.652pixels，这表明 KCF 对噪音干扰较为敏感。相比之下，KCF+LSS-Net 则依旧保持较小的最大误差，这进一步证明该算法的精度和稳定性。可见，KCF+LSS-Net 无论在精度还是在稳定性上，都能够满足机器人自动焊接的需要。

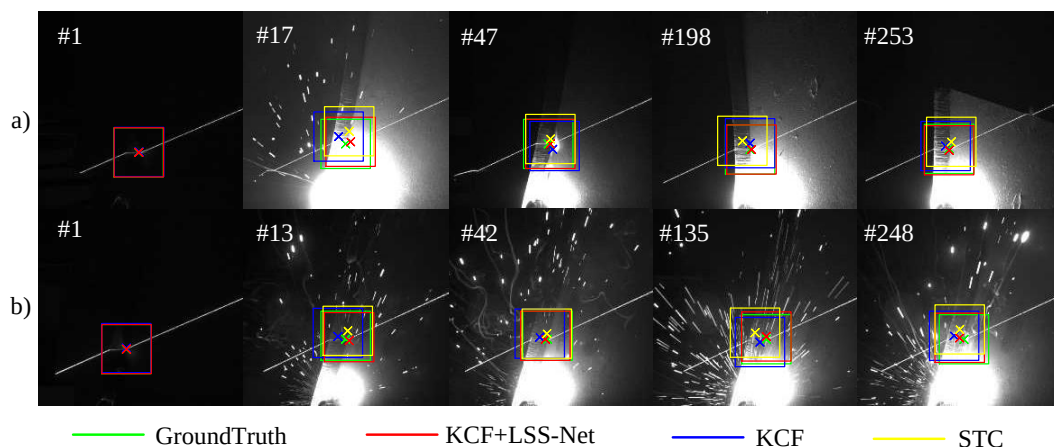


图 4-19 焊缝特征点检测效果

如图 4-19 所示为焊缝特征点检测效果, 其中图 4-19a 和图 4-19b 分别为第 1 和 4 组实验部分焊接图像的跟踪结果, 绿色框为标注框, 红色为 KCF+LSS-Net 检测结果, 蓝色为 KCF 检测结果, 黄色是 STC 检测结果。

#### 4.4 本章小节

本章首先设计适用于焊接视频序列初始帧的焊缝特征点检测算法, 然后针对焊接起弧后强烈焊接噪音干扰的问题, 提出适用于强噪音背景下的焊缝特征点检测算法。该算法由 KCF 目标跟踪算法初步定位焊缝特征点所在区域, 然后利用提出的 LSS-Net 网络分割出焊缝特征点所在 ROI 区域中的激光条纹。对于分割出的激光条纹, 利用初始帧焊缝特征点检测算法精确检测焊缝特征点坐标, 从而纠正 KCF 算法的跟踪漂移误差。最后, 对本章提出的 LSS-Net 算法进行模型训练和分割实验, 并对提出的强噪声背景下的焊缝特征点检测算法 KCF+LSS-Net 进行跟踪精度和成功率对比实验。实验结果表明, 提出的 LSS-Net 能够从不同程度焊接噪音背景中分割出边缘平滑且连续的激光条纹, 相比 OSTU、FCN\_8s、U-Net 等方法分割效果得到有效提升; KCF+LSS-Net 相比 KCF 和 STC 的跟踪精度和成功率得以提升, 尤其是在噪音较强的焊接中, KCF+LSS-Net 成功率依然超过 95%, 检测平均误差不超过 6 个像素, 表明提出的方法具有较高的精度和鲁棒性。

## 第五章 基于线激光双目视觉的焊缝跟踪算法集成及验证

利用上述焊缝特征点检测算法,可以从焊接图像中检测出焊缝特征点及其邻域内激光条纹骨架的二维像素坐标。为实现焊接机器人对焊缝轨迹的精确、鲁棒地在线跟踪,本章分析视觉检测与焊缝跟踪过程,提出基于线激光双目视觉的实时焊缝检测与跟踪算法。首先,在获取焊缝特征点以及局部激光条纹骨架点的二维像素坐标的基础上,重建焊缝轨迹及其局部轮廓的三维点云数据。然后,利用焊缝局部点云数据实时计算机器人焊接路径和焊接姿态。最后通过整合已有的各算法模块,构建基于线激光双目视觉的焊缝跟踪系统,并在焊接机器人平台上完成焊缝跟踪实验,对焊缝检测与跟踪系统的实时性、精度以及鲁棒性进行验证。

### 5.1 基于线激光双目视觉的实时焊缝跟踪

在焊接过程中,线激光双目视觉传感器检测焊缝轨迹的空间位置和姿态,从而引导焊接机器人完成焊接作业。图 5-1 所示为线激光双目视觉在机器人焊缝跟踪中的应用,其中工业相机用于采集焊接图像,激光器用于投射线激光以辅助标记焊缝特征。

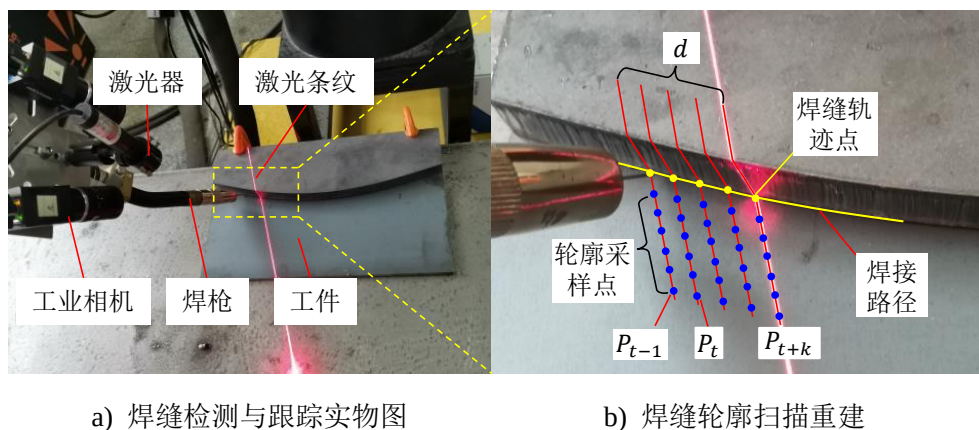


图 5-1 基于线激光双目视觉的焊缝检测与跟踪原理

由图 5-1 可知在焊缝跟踪过程中,激光器将线激光条纹投射于焊枪运动方向前侧,激光条纹标记的焊缝特征点与当前焊枪位置的距离为  $d$ 。从理论上来说,超前距离  $d = 0$ ,但是在实际焊缝跟踪时,激光条纹理距离焊接熔池越近也就越容易受强弧光、飞溅等噪音的干扰。因此,本章设计的超前距离为  $d = 25\text{mm}$ 。然而,超前距离的存在意味着焊缝位姿的检测与机器人焊缝跟踪控制不同步,即对于当前检测所得的焊缝位姿数据,焊接机器人需要运动到接近该检测点时才可以使用。

如图 5-1b 所示,在焊缝跟踪过程中,激光视觉传感器已经扫描焊枪与当前激光条纹间的焊缝轮廓,并获取该区域轮廓点三维坐标数据。其中  $P_t$  表示激光视觉传感器从  $t$

时刻采集的焊接图像中检测并重建的焊缝轮廓点的三维坐标数据。 $P_{t+k}$ 表示由当前时刻刚采集的焊接图像中检测并重建的焊缝轮廓点的三维坐标数据。在焊枪与激光条纹间,激光视觉传感器已经采集若干帧焊接图像,并重建焊缝轮廓点的三维坐标数据。对于每帧焊接图像获取的三维坐标数据,主要由两部分组成,即视觉检测所得的焊缝轨迹点和工件表面轮廓的若干采样点。显然,对于超前距离内已经检测出的焊缝轨迹和轮廓点的三维坐标数据,需要进行缓存。当机器人已经运动至  $t-1$  时刻计算所得的焊接轨迹点位置时,获取  $t$  时刻前后若缓存的若干组焊缝轨迹和轮廓点三维坐标数据,便可以计算出焊接机器人下次将要到达的焊接点在机器人基坐标系下的三维坐标位置和姿态,从而实现机器人焊缝跟踪。

通过分析上述线激光双目视觉的焊缝跟踪过程,提出如图 5-2 所示的实时焊缝检测与跟踪算法基本框架。

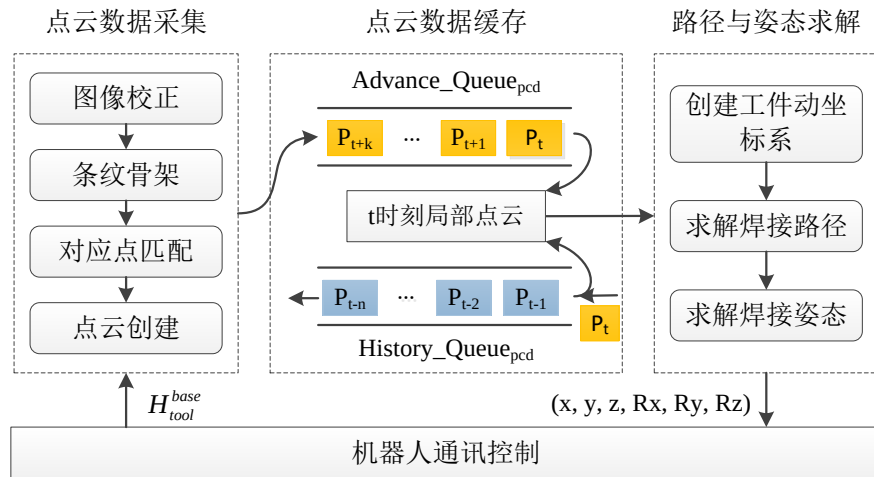


图 5-2 实时焊缝跟踪算法框架

由图 5-2 可知,基于线激光双目视觉的焊缝跟踪算法的主要由两个算法流程组成,即焊缝轨迹与轮廓点云数据采集流程和焊接路径与姿态求解流程。由于这两个算法流程的功能相互独立,且考虑得到焊缝检测与焊缝跟踪控制的不同步,将该两流程并行执行。并且使用两个先进先出队列(first-in-first-out, FIFO)缓存点云数据采集线程的点云数据,其中  $Advance\_Queue_{pcd}$  为超前队列,存放超前路径上的点云数据; $History\_Queue_{pcd}$  存放已焊接路径的历史点云数据。 $Advance\_Queue_{pcd}$  长度不限,而  $History\_Queue_{pcd}$  为定长队列,本章将  $History\_Queue_{pcd}$  长度设为 10。

在焊缝跟踪过程中,点云采集流程负责获取激光条纹骨架图像,并通过激光条纹骨架图像的校正、匹配点搜索和点云数据创建等步骤建立焊缝轨迹和焊缝轮廓点的三维坐标点云数据。其中焊接过程中的激光条纹骨架由 4.2 节方法获得。在点云数据采集过程

中,需要与机器人通讯来获得坐标系变换矩阵  $H_{tool}^{base}$ ,通过式(2-14)所示的变换过程得到机器人基坐标系下的点云数据。获取的点云数据将被压入  $Advance\_Queue_{pcd}$  队列缓存。

焊缝跟踪开始后,焊接路径与姿态求解流程在判断数据缓存队列中有足够数量的数据后,便从数据缓存队列中取 $t$ 时刻前后若干组点云数据。然后在这些点云数据的基础上创建工作件动坐标系,从而求解出焊接路径点位置和姿态 $(x, y, z, Rx, Ry, Rz)$ ,位姿数据由机器人通讯与控制模块发送机器人控制器,从而实现焊缝跟踪与姿态的控制。

## 5.2 基于激光双目视觉的点云数据获取

点云数据通常指一组向量的集合,该集合中的每个向量可以由物体轮廓点的三维坐标数据、色彩(RBG)以及反射强度(Intensity)等信息组成。本章创建的工件局部点云数据仅由工件轮廓点在机器人基坐标系下的三维坐标数据组成。工件局部轮廓点云数据依靠线激光辅助的双目立体相机通过点、线、面逐步三维重建的方式获得。

对于焊接过程中某时刻采集到的一对左、右焊接图像,从中提取焊缝及其轮廓信息并创建点云数据的流程如图 5-3 所示。双目相机采集到的焊接图像,首先进行图像校正,然后对校正后的焊接图像进行检测,以提取焊缝特征点精确像素坐标和焊缝特征点邻域内的激光条纹单像素骨架。在获取左、右焊缝图像中的单像素激光条纹骨架后,通过骨架点采样以及匹配点搜索的方式得到若干组匹配点。最后由双目立体视觉原理计算匹配点在相机坐标系下的三维坐标,经刚体坐标系变换到机器人基坐标系下,最终从一组焊接图像得到点云数据。

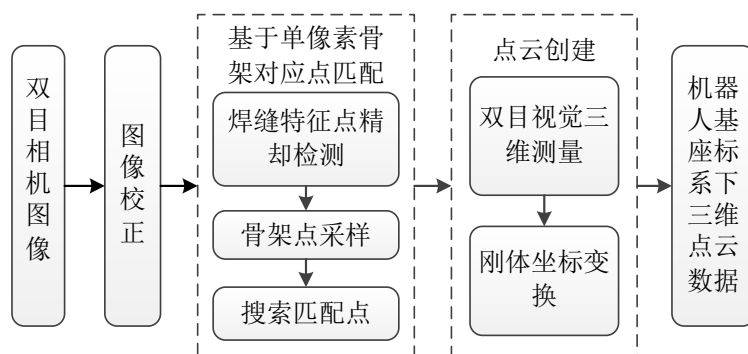


图 5-3 点云数据创建流程图

### 5.1.1 双目图像校正

图像校正主要包括图像畸变校正和图像立体校正,其中图像畸变校正为的是消除图像畸变的影响,具体原理见 2.2 小节,此处不做赘述。

立体校正可以将非理想的双目视觉系统校正为理想情况下的双目视觉系统,实现成

像平面的共面和极线对齐。极线对齐后，可以将双目图像中匹配点的搜索范围约束在图像的行方向上，从而极大地降低图像中匹配点搜索匹配的时间复杂度。

立体校正一般采用 Bougue 立体校正方法，本课题采用 OpenCV 集成的 Bougue 算法的函数接口完成双目相机的立体校正。校正流程如下：

- a) 利用 2.2 节标定得到的左、右相机的内外参数、畸变系数、图像尺寸以及相机坐标系间的旋转矩阵  $\mathbf{R}$  和平移向量  $\mathbf{t}$ ，计算出图像立体校正使用的旋转矩阵  $\mathbf{R}_l$ 、 $\mathbf{R}_r$  以及重投影矩阵  $\mathbf{Q}$ ；
- b) 利用步骤 a 中得到数据计算图像立体校正时像素坐标的重映射参数表；
- c) 根据步骤 b 中的重映射参数表得到立体校正后的图像。

如图 5-4 所示是没有经过立体校正的左、右焊接图像，图中黄色水平线为平行光轴双目相机的极线。根据极线约束的原理，对于平行光轴的图像而言，其图像中匹配点应该在同一水平线上。然而对于立体校正前的双目图像而言，其对匹配点并非在同一水平线上，因此对于左图像中的一个目标点而言，不能在右图像的同行中搜索匹配点。

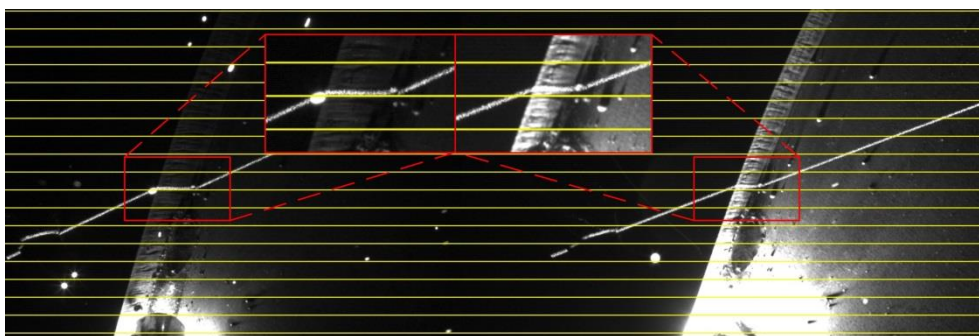


图 5-4 立体校正前的左、右焊接图像

如图 5-5 则为经过立体校正的左、右焊缝图像，同样观察左、右图像发现，经过立体校正后的左、右焊接图像中对应点的像素已经水平对齐。因此，对于左图像的一个像素点，可以将该点在右图像中匹配点的搜索范围限制在同一行内进行。

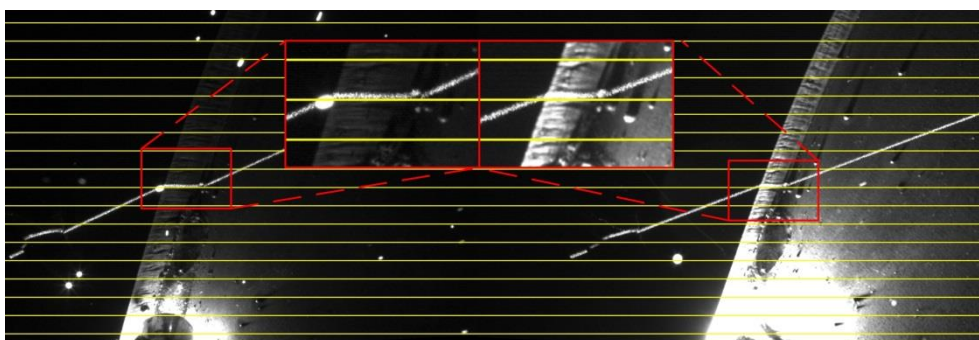


图 5-5 立体校正后的左、右焊接图像

### 5.1.2 基于 ROI 区域单像素骨架的匹配点搜索算法

由 4.2 节所述方法已经获得出左、右焊接图像目标区域的激光条纹单像素骨架以及焊缝特征点。根据唯一性约束原理，可以确定左、右图像中焊缝特征点为一组匹配点，记做 $(p_0^l, p_0^r)$ 。然而，仅有焊缝特征点不能有效建立描述焊缝局部轮廓信息的点云数据。需要在激光条纹上提取更多匹配点来重建焊件底板轮廓。

在立体校正后，焊接图像实现行对齐，使后续的匹配点搜索可以限制在同行像素中进行。在此基础上，本章提出一种基于 ROI 区域单像素骨架的匹配点搜索算法。该算法在获得左、右焊接图像目标区域的激光条纹单像素骨架后，先在左图像的骨架上获取采样点，然后在右图像的目标区域中沿着采样点所在行，由左向右搜索骨架点，所得骨架点即为右图像骨架采样点的匹配点。

对应点搜索的过程如图 5-6 所示，左、右图像目标区域中激光条纹的单像素骨架由 4.2 节中所述方法获得，其中骨架点像素是为 255，而目标区域中的背景点像素为 0。对应点搜索的具体步骤如下：

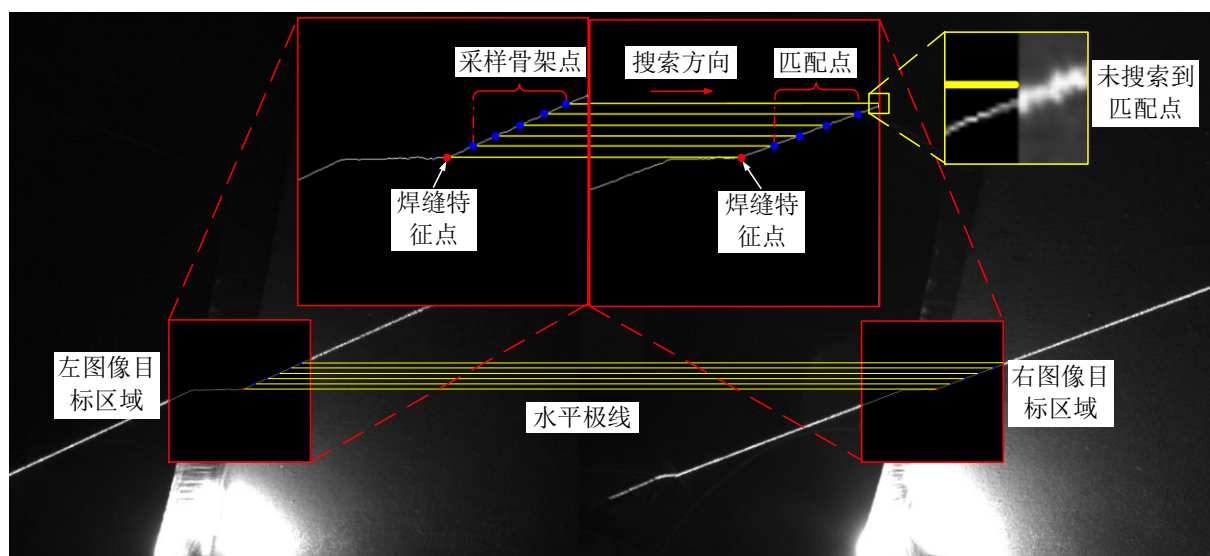


图 5-6 骨架采样点对应点匹配示意图

a) 先在左图像目标区域中的激光条纹骨架上按照等列宽的方式均匀地采集  $n$  个骨架点，记做点集  $P^l = \{p_i^l(u_i^l, v_i^l) | 1 \leq i \leq n\}$ ，采样的目的是从稠密的骨架点中抽取稀疏样本点来减少后续计算量。

b) 对于采样点  $p_i^l(u_i^l, v_i^l)$ ，获取该点的行坐标值  $v_i^l$ 。在右图像中确定搜索区域的行坐标范围为  $[v_i^l - \delta, v_i^l + \delta]$ ，列搜索范围为右图像目标区域的左边界到右边界。其中  $\delta$  单位为像素，且  $\delta \geq 0$ 。由于右图像中第  $y_i$  行骨架点(即像素值为 255 的点)数目可能为 0、1 或者多个，因此  $\delta$  取 0 容易造成误匹配，为提高搜索匹配算法的鲁棒性，通常取  $\delta > 0$ ，

通过增加搜索行数来提高搜索成功率。

c) 遍历步骤 b) 中确定的搜索范围内每一个像素点, 如果该点像素值为 255, 则进一步检查该像素点是否有邻接点。如果有邻接点, 表示该点为骨架点, 将其放入候选匹配点集合  $H$  中。

d) 对于候选点集合  $H$ , 如果不为空, 则取集合中所有点并求取其平均像素坐标, 从而得到采样点  $p_i^l(u_i^l, v_i^l)$  的匹配点  $p_i^r(u_i^r, v_i^r)$ ; 如果为空, 表示  $p_i^l(u_i^l, v_i^l)$  没有匹配点, 因此将  $p_i^l(u_i^l, v_i^l)$  从集合  $P^l$  中剔除。

e) 重复步骤 b) 至 d) 得到匹配好的像素点对集合  $M' = \{(p_i^l, p_i^r) | 0 \leq i \leq m\}$ , 其中  $m$  为匹配成功的点对数目,  $p_i^l$  为左图像骨架点,  $p_i^r$  为  $p_i^l$  在右图像中对应点。

f) 最终的匹配点对集合  $M = \{(p_i^l, p_i^r) | 0 \leq i \leq m + 1\}$  由焊缝特征点对  $(p_0^l, p_0^r)$  和上述匹配点对集合  $M'$  中的元素组成。

### 5.1.3 稠密点云创建

得到包括焊缝特征点在内的匹配点后, 利用 2.2.2 节的双目立体视觉原理, 可以由匹配点的二维像素坐标计算出目标点的三维坐标。然而, 获取像素坐标是经过立体校正后的图像上的像素坐标。Bouguet 立体校正算法在双目图像校正时, 对左、右两幅成像平面各做一次旋转变换, 所以需要得到对得到的三维坐标进行以逆变换, 以消除立体校正时引入的旋转变换的:

$$\begin{bmatrix} x_c' \\ y_c' \\ z_c' \\ w \end{bmatrix} = R_1^T Q \begin{bmatrix} u^l \\ v^l \\ d \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-1)$$

式中,  $R_1^T$  是立体校正过程中得到的左成像平面的旋转变换矩阵,  $Q$  为立体校正过程中得到的重投影矩阵,  $u^l$  和  $v^l$  为右图像中目标像素点的列像素坐标和行像素坐标,  $d$  为左、右图像匹配点的视差, 即  $d = u^l - u^r$ 。从而得到目标点在左相机坐标系下的三维坐标为:  $[x_c, y_c, z_c]^T = [x_c'/w, y_c'/w, z_c'/w]^T$ , 为便于机器人运动控制, 用式(2-14)将其变换到机器人基坐标系中, 得到机器人基坐标系下坐标  $[x_B, y_B, z_B]^T$ 。

基于上述方法, 根据一对左、右焊接图像提取出一对焊缝特征点的像素坐标以及若干对采样点的像素坐标, 得到其在机器人基坐标系下的三维坐标。一对图像焊缝特征点像素坐标和采样点像素坐标的提取与三维重建结果如图 5-7a 和图 5-7b。在焊接过程中, 焊枪与视觉传感器将沿着焊缝方向移动, 视觉传感器将会采集多对焊接图像, 因此采集到的点云数据逐渐沿着焊接方向增加, 得到的如图 5-7c 和图 5-7d 点云数据, 其中蓝色

点为焊缝轨迹，红色点为工件表面轮廓点。

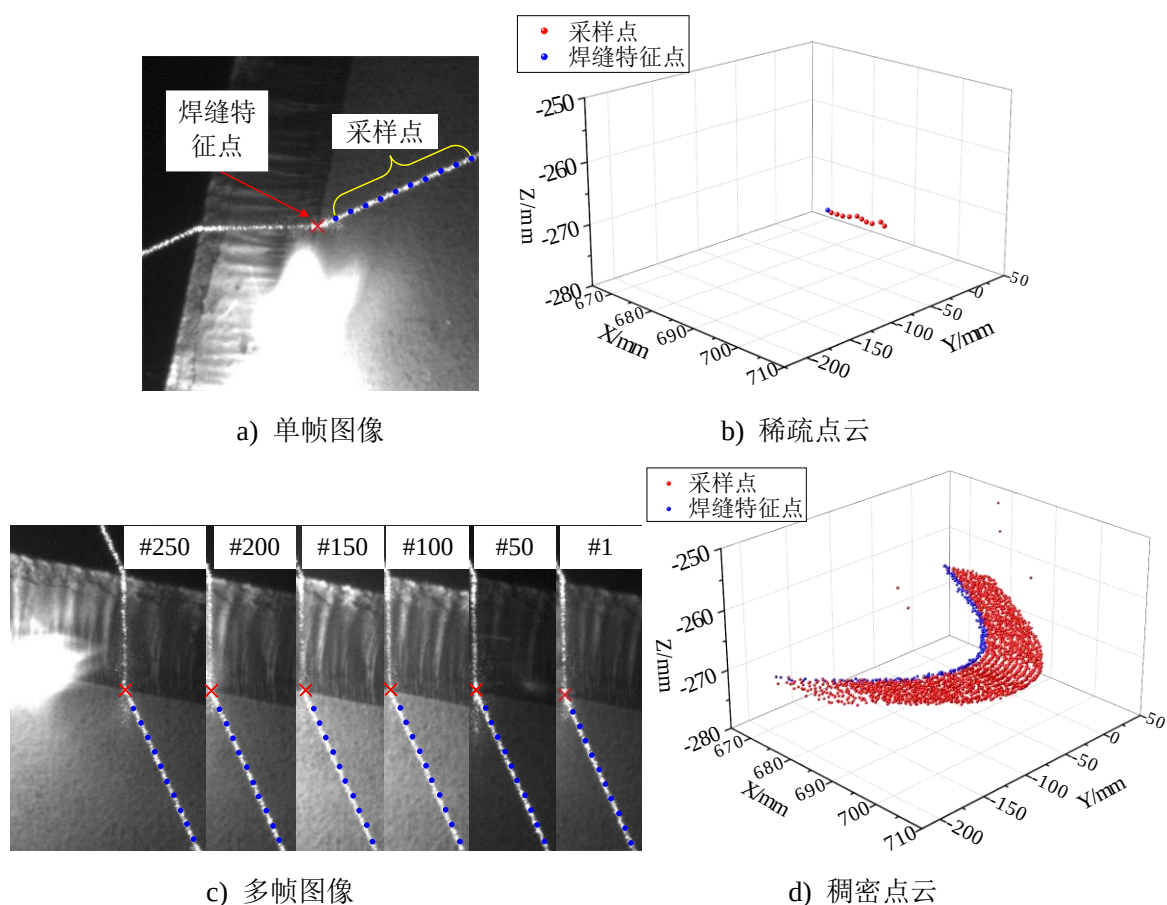


图 5-7 点云数据创建过程与结果

## 5.3 基于点云的焊接路径和焊接姿态求解

### 5.3.1 焊接时焊枪姿态研究

在执行焊接作业时，机器人末端焊枪沿着焊缝以适合的姿态运动。然而，焊接工件及其焊缝可能具有形状复杂、角度多变、作业空间狭窄等诸多不利于机器人焊接作业的因素。以如图 5-8 所示的搭接型焊缝(Lap Weld Seam)和角接型焊缝(Fillet Weld Seam)为例，这两种类型的焊缝坡口由工件板材的两个相互垂直的面构成。

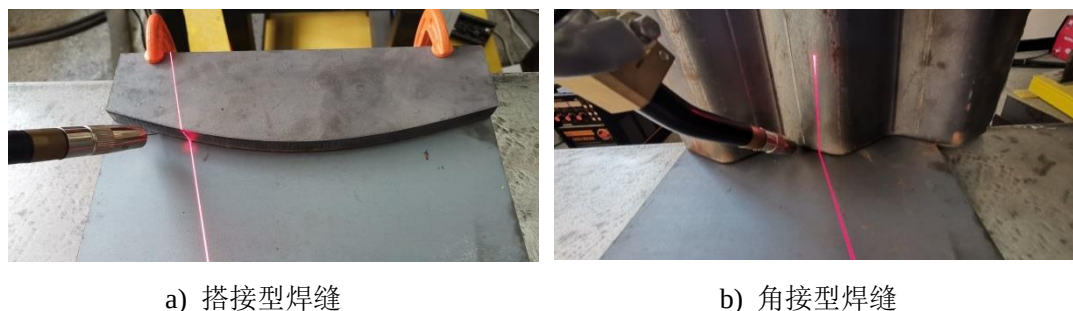


图 5-8 不同焊缝类型实物图

在焊接此类工件时，焊枪可选的焊接姿态的受如下几点条件约束：1) 作业空间条

件约束：焊枪仅可以在两个垂直面分割出的空间中运动，以保证焊接作业时，焊枪、视觉传感器以及机器人的其他各种部件不能与工件发生碰撞干涉；2) 视觉传感器视角约束：对基于视觉的焊缝跟踪系统而言，视觉传感器需要始终处于焊接运动方向一侧，以获取最佳的焊缝拍摄角度；3) 焊接工艺条件约束：焊枪与焊缝的相对位姿直接影响焊缝成型质量，是需要考虑的焊接工艺参数之一。

因此，基于上述几点约束条件，焊缝跟踪不仅需要保证焊枪末端运动路径与焊缝轨迹尽可能地重合，还需要在焊接过程中根据焊缝形状自适应调整焊接姿态。图 5-9 展示了搭接型焊缝焊接过程中焊枪与工件及焊缝间一种相对位姿关系。其中，焊枪轴线位于焊缝角平分面上，并且和焊缝切线呈  $\theta$  角， $\theta$  根据不同的工艺需求可以选择大于  $90^\circ$ 、小于  $90^\circ$  以及等于  $90^\circ$ 。

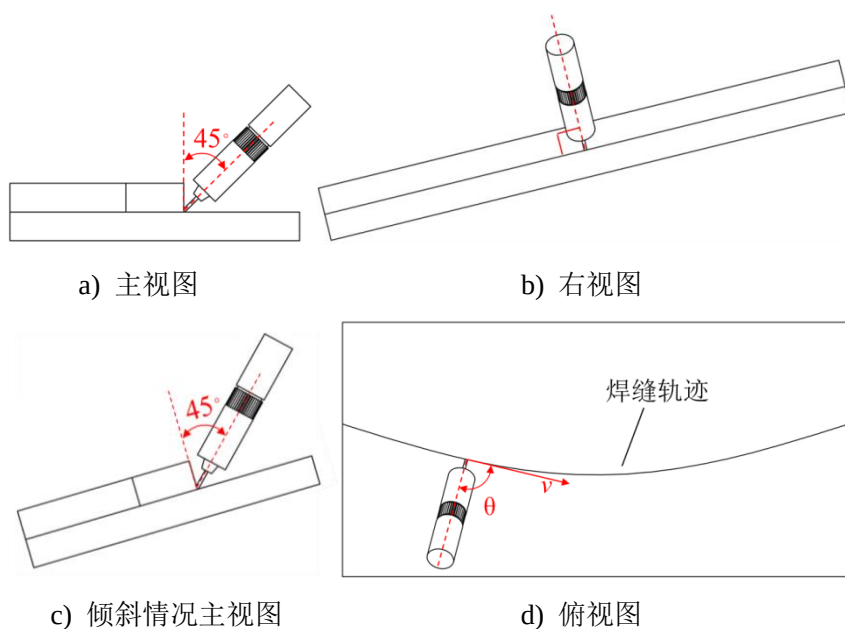


图 5-9 焊枪与工件相对位姿关系示意图

### 5.3.2 工件动坐标系创建

#### (1) 单位向量 $\mathbf{Z}_W$

单位向量  $\mathbf{Z}_W$  为工件动坐标系的坐标轴之一，对搭接型和角接型焊接工件而言，工件动坐标系的  $\mathbf{Z}_W$  轴便是当前焊接点处工件底板的表面法线。因此，在求解  $t$  时刻工件动坐标系的单位向量  $\mathbf{Z}_W$  时，取  $t$  时刻前后 21 帧焊接图像所对应的点云数据，用最小二乘法拟合出这些点云数据所属平面，便可以得到焊接点处工件表面局部区域的平面方程：

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (5-2)$$

由式(5-2)所示平面方程，得到该平面的法向量  $\mathbf{N} = [A, B, C]$ ，该法向量与单位向量

共线  $\mathbf{Z}_W$ ，所以将法向量  $\mathbf{N}$  单位化便可以得到  $\mathbf{Z}_W = [\eta A, \eta B, \eta C]$ ，其中  $\eta = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ ，拟合平面如图 5-10 所示。

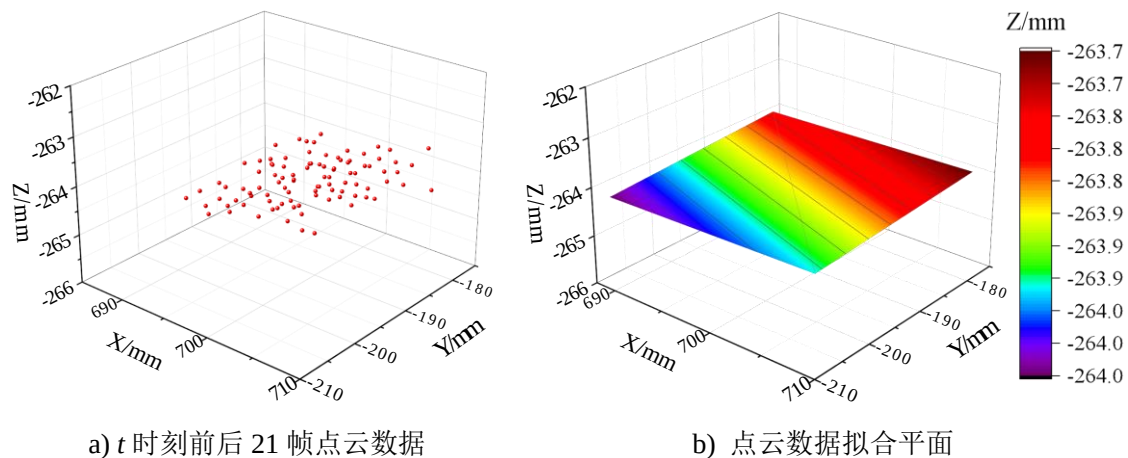


图 5-10 点云数据及其拟合平面

## (2) 单位向量 $\mathbf{Y}_W$

在焊接过程中，工件的动坐标系的  $\mathbf{Y}_W$  轴始终指向焊缝轨迹在焊接点处切线方向。为建立  $t$  时刻的单位向量  $\mathbf{Y}_W$ ，取  $t$  时刻前后 21 帧焊接图像所得的焊缝特征点三维坐标数据，利用这些数据建立焊缝轨迹方程，从而求解在  $t$  时刻焊缝轨迹的切向量。

已知焊缝轨迹是一条空间曲线，该空间曲线可以由两个空间曲面相交而得。上文已经得到式(5-2)描述的拟合平面，还需要获取另一曲面方可以建立焊缝轨迹方程。为简化曲面方程建立和拟合的难度，将焊缝特征点投影于某一坐标平面上，对投影后的二维点在投影平面内进行多项式拟合，从而得到所需曲面方程。在选择投影方向时，获取式(5-2)所代表平面的法向量  $\mathbf{Z}_W$ ，并以该法向量最大分量方向进行投影。

以法向量  $\mathbf{Z}_W$  在机器人坐标系  $\mathbf{Z}_B$  方向分量最大为例，将机器人坐标系下的焊缝特征点  $(x, y, z)$  沿着机器人坐标系  $\mathbf{Z}_B$  方向投影于  $O_B X_B Y_B$  平面，得到投影点  $(x, y, 0)$ ，这些投影点数据可以由一个平面曲线来拟合，使用最小二乘法对这些投影点进行三次多项式拟合可以得到在  $O_B X_B Y_B$  平面内的拟合曲线方程：

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (5-3)$$

式中， $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$  为拟合多项式的系数。将上述曲线沿着  $\mathbf{Z}_B$  轴方向拉伸便可以得到曲面，其方程为：

$$G(x, y, z) = ax^3 + bx^2 + cx + d - y = 0 \quad (5-4)$$

至此，得到在  $t$  时刻检测所得焊缝路径点附近，机器人基坐标系下的焊缝轨迹的拟合方程：

$$\begin{cases} F(x, y, z) = Ax + By + Cz + D = 0 \\ G(x, y, z) = ax^3 + bx^2 + cx + d - y = 0 \end{cases} \quad (5-5)$$

假设拟合轨迹上  $t$  时刻焊接点处坐标为  $P_t(x_t, y_t, z_t)$ ，该点处切向量为  $T_t(t_x, t_y, t_z)$ ，则该切向量可以如下方法计算：

$$\begin{cases} t_x = F_y G_z - F_z G_y = B + C \\ t_y = F_z G_x - F_x G_z = C(3ax_t^2 + 2bx_t + c) \\ t_z = F_x G_y - F_y G_x = -A - B(3ax_t^2 + 2bx_t + c) \end{cases} \quad (5-6)$$

式中， $F_y$  表示  $F(x, y, z)$  对  $y$  的偏导数，其他偏导数与之类似。将  $T_t$  单位化从而得到单位向量  $Y_W = [qt_x, qt_y, qt_z]$ ，其中  $q = 1/\sqrt{t_x^2 + t_y^2 + t_z^2}$ 。

### (3) 单位向量 $X_W$

在获得动坐标系的  $Z_W$  轴单位向量和  $Y_W$  轴单位向量后还要求得单位向量  $X_W$  来创建一个完整的动坐标系，由于  $X_W$  与  $Z_W$  和  $Y_W$  正交，且设定其方向指向焊缝外侧，所以  $X_W$  为  $Z_W$  与  $Y_W$  的叉乘向量的单位向量：

$$X_W = \frac{Y_W \times Z_W}{|Y_W \times Z_W|} \quad (5-7)$$

其中， $|\bullet|$  表示向量的模长。

## 5.3.3 焊接路径点三维坐标求解

焊缝跟踪过程中，需要始终保持机器人焊枪的工具坐标系原点与焊缝轨迹，而工具坐标系与工件动坐标系原点重合，因此焊接路径由工件动坐标系的原点构成。然而，从焊接图像检测并三维重建得到的焊缝轨迹点  $P'_t$  含有较多随机误差，不能够直接作为工件动坐标系的原点。考虑到焊缝轨迹沿着焊缝切线方向的误差对焊缝跟踪精度得影响较小，而在焊缝法平面上的离散程度是影响跟踪精度的关键因素之一。所以，将  $t$  时刻工件动坐标的原点  $O_W$  建立在上述求解得到的焊缝拟合轨迹上，即  $O_W = P_t(x_t, y_t, z_t)$ 。且轨迹在点  $O_W$  处的法平面经过由视觉检测获取的焊缝轨迹点  $P'_t$ ，该点三维坐标为  $(x'_t, y'_t, z'_t)$ 。从而建立原点  $O_W$  与  $P'_t$  的关系如下：

$$\begin{cases} t_x(x_t - x'_t) + t_y(y_t - y'_t) + t_z(z_t - z'_t) = 0 \\ Ax_t + By_t + Cz_t + D = 0 \\ ax_t^3 + by_t^2 + cx_t + d - y_t = 0 \end{cases} \quad (5-8)$$

求解上述方程可以得到动坐标系的原点  $O_W(x_t, y_t, z_t)$ 。

## 5.3.4 机器人工具坐标系姿态求解

创建完工件的动坐标系后，需要将工件动坐标系变换为焊枪末端控制点上的工具坐

标系,并由工具坐标系求得机器人运动控制需要的姿态角,从而实现机器人的运动控制。计算机器人欧拉角的过程涉及到三个坐标系间的变换关系,这三个坐标系分别为:工件动坐标系 $X_W Y_W Z_W$ 、工具坐标系 $X_T Y_T Z_T$ 和机器人基坐标系 $X_B Y_B Z_B$ 。

由上述方法实时创建工件动坐标系后,根据工件动坐标系与工具坐标系间关系,便可以求出工具坐标系三个坐标轴单位向量。以如图 5-11 所示的搭接型焊件为例,焊枪工作时,焊枪轴线始终位于搭接板焊缝切平面和底板的角平分面上,即焊枪轴线与底板呈  $45^\circ$ 。此外焊枪可以根据焊接工艺的要求在上述角平分面上摆动一定角度  $\theta$ ,从而使焊枪轴线与焊缝沿着焊接方向的切向量呈直角、锐角和钝角等多种关系,具体角度数值由焊接工艺决定,本课题不做讨论。

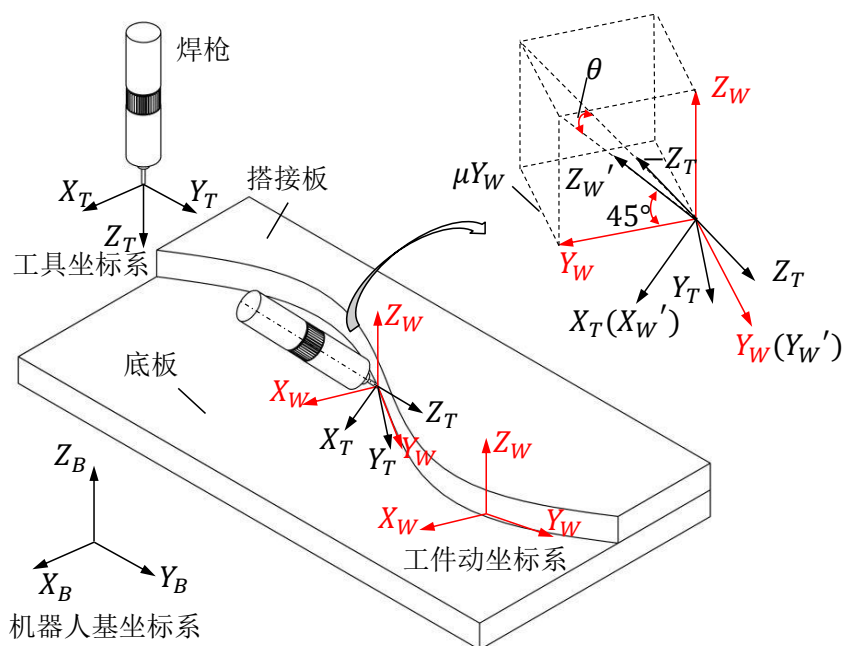


图 5-11 坐标系变换示意图

由图 5-11 可知,工件动坐标系到工具坐标系的变换过程可由如下两个步骤实现:

(1) 将工件动坐标系绕其  $Y_W$  轴逆时针旋转  $45^\circ$  得到坐标系  $X_W' Y_W' Z_W'$ , 此步操作相当于将焊枪移入搭接板焊缝切平面和底板的角平分面上, 并且焊枪轴线与焊缝切向量  $Y_W$  依然垂直, 其变换过程用矩阵表述为:

$$\begin{bmatrix} X_W' \\ Y_W' \\ Z_W' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-9)$$

(2) 再将坐标系  $X_W' Y_W' Z_W'$  绕  $X_W'$  旋转  $\theta$ , 使焊枪与焊缝间的夹角满足工艺要求, 由坐标系  $X_W' Y_W' Z_W'$  到与工具坐标系  $X_T Y_T Z_T$  关于  $X_T Y_T$  平面对称的坐标系的变换过

程可以用矩阵表述为:

$$\begin{bmatrix} X_T \\ Y_T \\ -Z_T \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W' \\ Y_W' \\ Z_W' \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-10)$$

从而得到与工件动坐标系关于  $X_T Y_T$  平面对称的坐标系和工具坐标系间的关系如下:

$$\begin{bmatrix} X_T \\ Y_T \\ -Z_T \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-11)$$

$$\begin{cases} X_T = \frac{1}{\sqrt{2}} X_W - \frac{1}{\sqrt{2}} Z_W \\ Y_T = \cos \theta Y_W - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta X_W - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta Z_W \\ Z_T = -\sin \theta Y_W - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta X_W - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta Z_W \end{cases} \quad (5-12)$$

式中,  $\theta$  为焊枪轴线向量  $Z_T$  与焊缝在搭接板焊缝切平面和底板的角平分面中的法向量  $Z_W'$  间的夹角, 通常由焊接工艺决定。本课题中取  $\theta = 0$ , 也就是焊枪与焊缝垂直, 所以可以化简为:

$$\begin{cases} X_T = \frac{1}{\sqrt{2}} X_W - \frac{1}{\sqrt{2}} Z_W \\ Y_T = Y_W \\ Z_T = -\frac{1}{\sqrt{2}} X_W - \frac{1}{\sqrt{2}} Z_W \end{cases} \quad (5-13)$$

已知工件动坐标系三个坐标轴向量  $X_W$ 、 $Y_W$ 、 $Z_W$  是单位向量, 由于上述变化过程为刚体变换, 所以工具坐标系的三个坐标轴向量  $X_T$ 、 $Y_T$ 、 $Z_T$  也为单位向量。由于六轴机械臂的姿态控制采用欧拉角, 因此需要进一步求解在工具坐标系在机器人基坐标系下对应的欧拉角。

已知机器人基坐标系为  $X_B Y_B Z_B$ , 且  $X_B = [1, 0, 0]$ 、 $Y_B = [0, 1, 0]$ 、 $Z_B = [0, 0, 1]$ , 则获取工件动坐标系  $X_T Y_T Z_T$  到机器人基坐标系  $X_B Y_B Z_B$  的旋转变换矩阵  $R_T^B$  的方法如下:

$$R_T^B = \begin{bmatrix} X_T \cdot X_B & Y_T \cdot X_B & Z_T \cdot X_B \\ X_T \cdot Y_B & Y_T \cdot Y_B & Z_T \cdot Y_B \\ X_T \cdot Z_B & Y_T \cdot Z_B & Z_T \cdot Z_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{00} & r_{01} & r_{02} \\ r_{10} & r_{11} & r_{12} \\ r_{20} & r_{21} & r_{22} \end{bmatrix} \quad (5-14)$$

在得到两个坐标系间的旋转变换矩阵后, 可以通过求旋转变换矩阵的逆解得到可用于机器人运动控制的欧拉角, 求解方式如下:

$$\begin{cases} R_y = \text{Atan2}(-r_{20}, \sqrt{r_{00}^2 + r_{10}^2}) \\ R_z = \text{Atan2}(r_{10}/\cos R_y, r_{00}/\cos R_y) \\ R_x = \text{Atan2}(r_{21}/\cos R_y, r_{33}/\cos R_y) \end{cases} \quad (5-15)$$

至此，由焊接过程中实时获取的  $t$  时刻前后若干帧点云数据建立起工件动坐标系。并推导出由工件动坐标系计算焊枪姿态以及机器人姿态控制所需欧拉角的公式。从而求解出焊接路径点在机器人坐标系下的三维坐标  $(x_t, y_t, z_t)$  和其焊接姿态欧拉角  $(R_x, R_y, R_z)$ ，将所获的数据实时发送给机器人控制系统，便可以控制机器人的焊接运动轨迹和焊接姿态。

5.4 基于线激光双目视觉的焊缝检测与跟踪系统集成

5.4.1 焊缝检测与跟踪软件系统集成

完成各功能模块核心算法设计和验证，通过整合各模块，构建基于线激光双目视觉的焊缝检测与跟踪软件系统，系统的各软件模块以及硬件系统的关系所示。

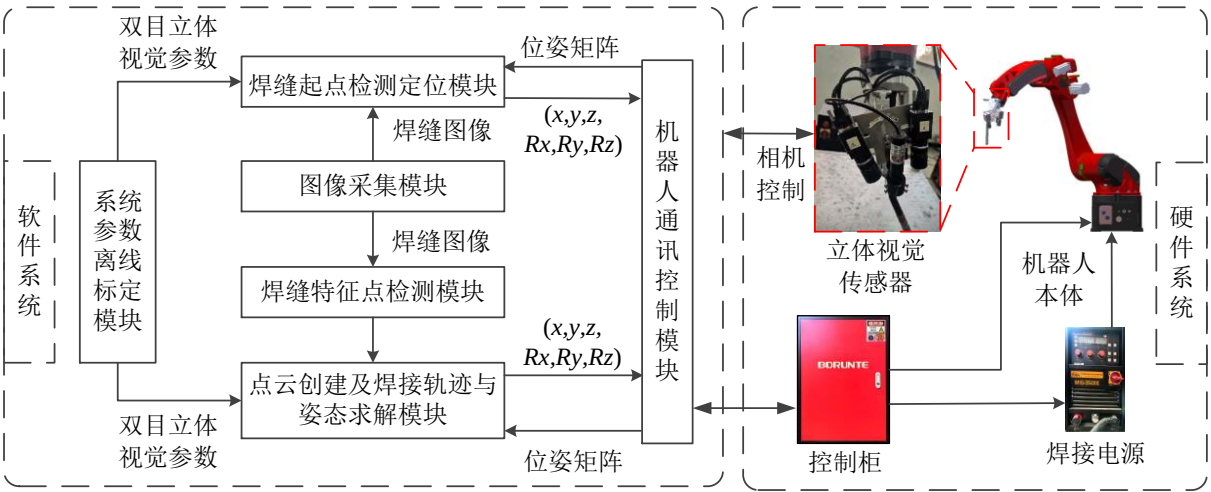


图 5-12 焊缝检测与跟踪系统工作原理

由图 5-12 可知，系统参数离线标定模块为整个系统提供双目立体视觉参数。焊缝起点检测模块和焊缝特征点检测模块通过图像采集模块控制视觉传感器完成焊缝图像采集。其中焊缝起点检测模块处理焊接图像，得到焊缝特征信息，然后根据双目立体视觉参数恢复焊缝信息深度，进而得到焊缝起点的位置和姿态信息，由机器人通讯控制模块发位姿数据，引导机器人进入跟踪起点。点云创建及焊接轨迹与姿态求解模块根据焊缝特征点检测模块提供的焊缝特征点和激光条纹骨架像素坐标信息，结合双目立体视觉参数，恢复焊缝及其局部轮廓深度信息，得到点云数据，进而由该模块相关算法得到焊接路径和姿态信息，由机器人通讯控制模块负责发送坐标数据，控制机器人跟踪焊缝。

5.4.2 焊缝检测与跟踪软件系统运行流程

(1) 核心运行流程

焊缝检测与跟踪软件的主要工作流程如图 5-13 所示。在焊缝检测与跟踪过程中，

由于激光条纹与焊枪存在着超前距离，使得焊缝检测与焊缝跟踪控制不同步。并且焊缝跟踪算法中的焊接图像处理、点云创建等部分较为耗时，容易影响焊接路径和姿态数据求解的实时性。此外，整个软件系统功能较多、运行流程复杂。鉴于上述因素，故将焊缝检测与跟踪系统设计为多线程运行方式。

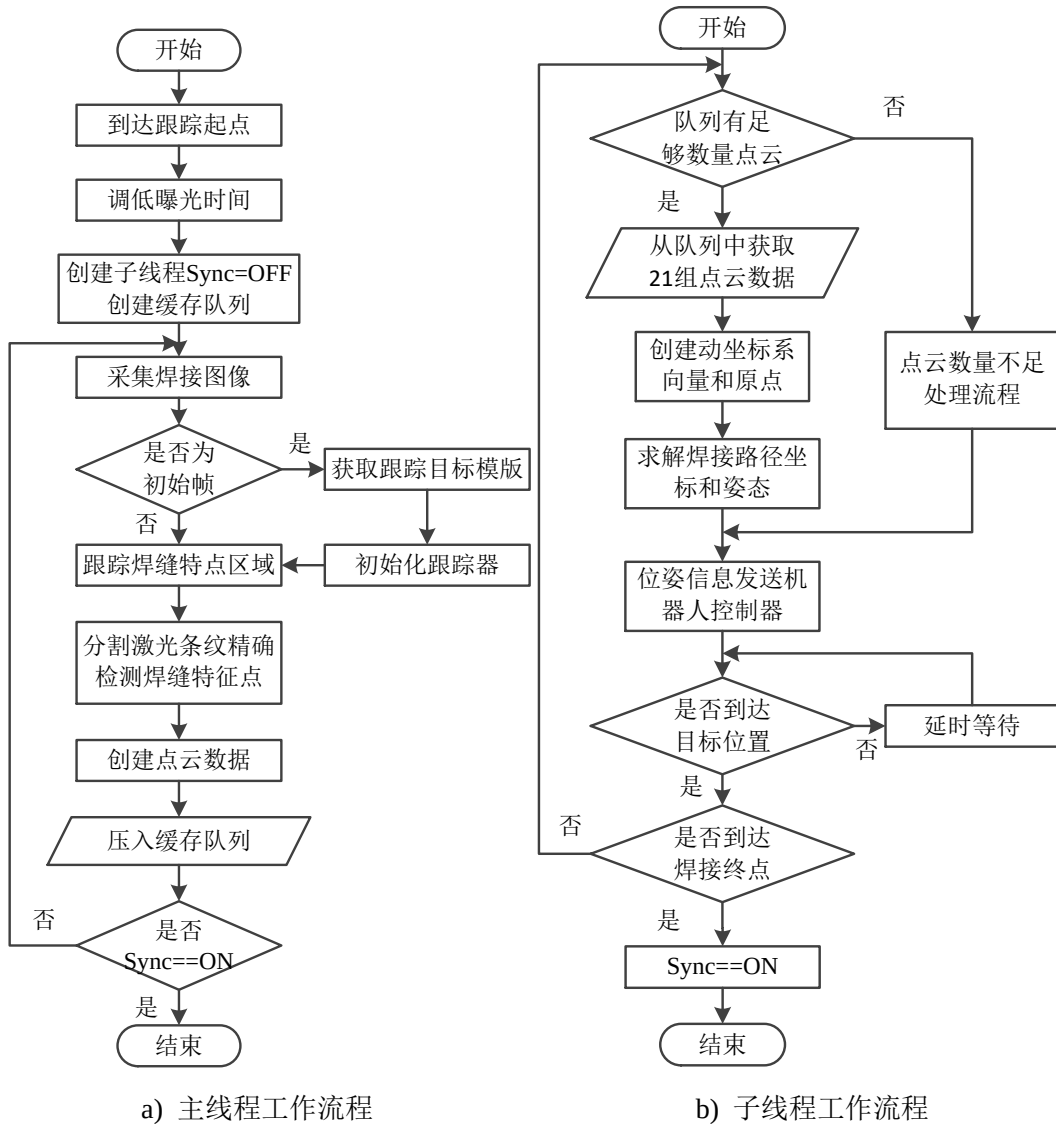


图 5-13 焊缝检测与跟踪系统运行主流程图

如图 5-13a 所示，系统主线程工作时首先会判断是否进入焊缝跟踪起点位置，确定在进入跟踪起点位置后，主线程将通过图像采集模块将相机曝光时间调低，以减少焊接强光的干扰。随后主线程创建子线程，初始化点云缓存队列，并将跟踪停止标志位 Sync 置为 OFF。完成初始化操作后，主线程调用图像采集模块采集焊接图像，由目标跟踪算法初步确定焊缝特征点区域。然后进行激光条纹分割、条纹骨架提取以及焊缝特征点精确检测。在获取焊缝特征点及激光条纹骨架的基础上，创建焊缝轮廓点云数据，并将数据放入缓存队列。在此期间，主线程判断跟踪停止标志位，以决定是否终止主线程。

图 5-13b 所示,子线程则负责从点云数据缓存队列中获取点云数据,然后计算焊接轨迹点的位置坐标和姿态坐标数据,并由机器人通讯控制模块发送焊机器人控制器,从而引导焊机器人向目标点运动。直到机器人到达目标点后,开始下一次焊接路径点坐标与姿态数据的求解与发送流程。在此期间,计算已经完成焊接的路径长度,当焊接长度达到设定之后,将跟踪停止标志位 Sync 置为 ON,子线程停止。

## (2) 辅助功能运行流程

上述主要流程可以基本执行焊缝跟踪任务,为提高系统鲁棒性,对于一些异常情况进行处理。为此,设计如图 5-14 所示的焊缝检测与跟踪系统运行辅助流程。

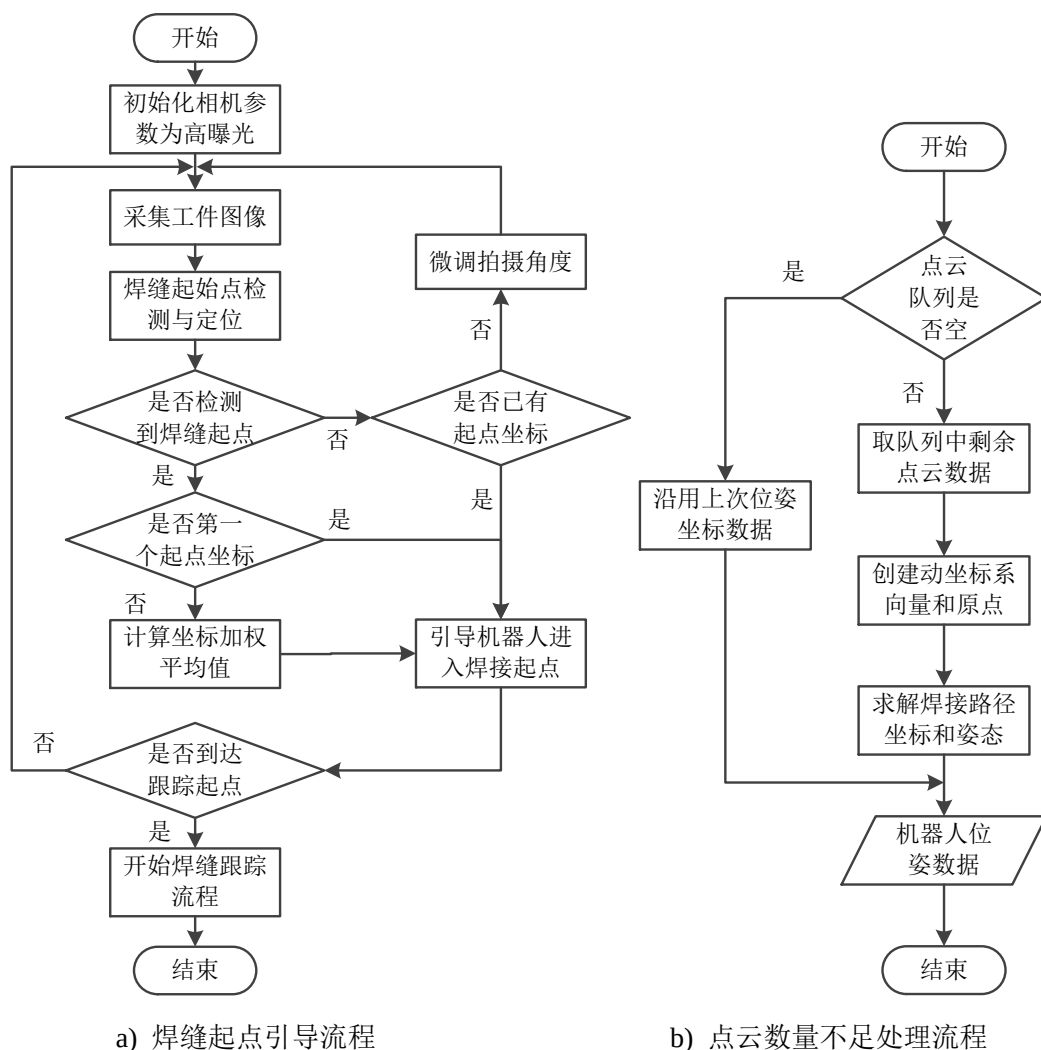


图 5-14 焊缝检测与跟踪系统运行辅助流程图

在非标热处理部件焊接生产中,工件的装夹通常存在误差,且工件的形状差异性较大。因此,工件在焊接工作台上占据的位置存在不确定性。为尽可能地实现全流程的焊接自动化,需要在焊缝跟踪开始前确定焊缝的起点位置。为此,在焊缝跟踪开始前用第三章提出的基于双目视觉的焊缝起点检测与定位算法来确定工件焊缝起点位置,并将焊

接机器人引导进入焊缝跟踪起点，焊缝起点引导流程如图 5-14a 所示。

在焊缝跟踪过程中，焊接路径与位姿的计算需要使用焊缝局部点云数据。然而，焊缝跟踪开始一段时间，激光视觉传感器扫描的焊缝距离有限，因此点云缓存队列中的点云数量不足；在焊接末尾，采集的焊接图像不能有效分割激光条纹，从而无法创建焊缝路径与轮廓点云数据。所以需要针对这些边界条件设计针对性的处理流程，其具体处理流程如图 5-14b 所示。

### 5.4.3 焊缝检测与跟踪系统用户界面设计

为便于方便用户使用，本章为焊缝检测与跟踪系统开发功能齐全、操作简便、信息展示充分的用户界面，如图 5-15 为软件系统的主界面。

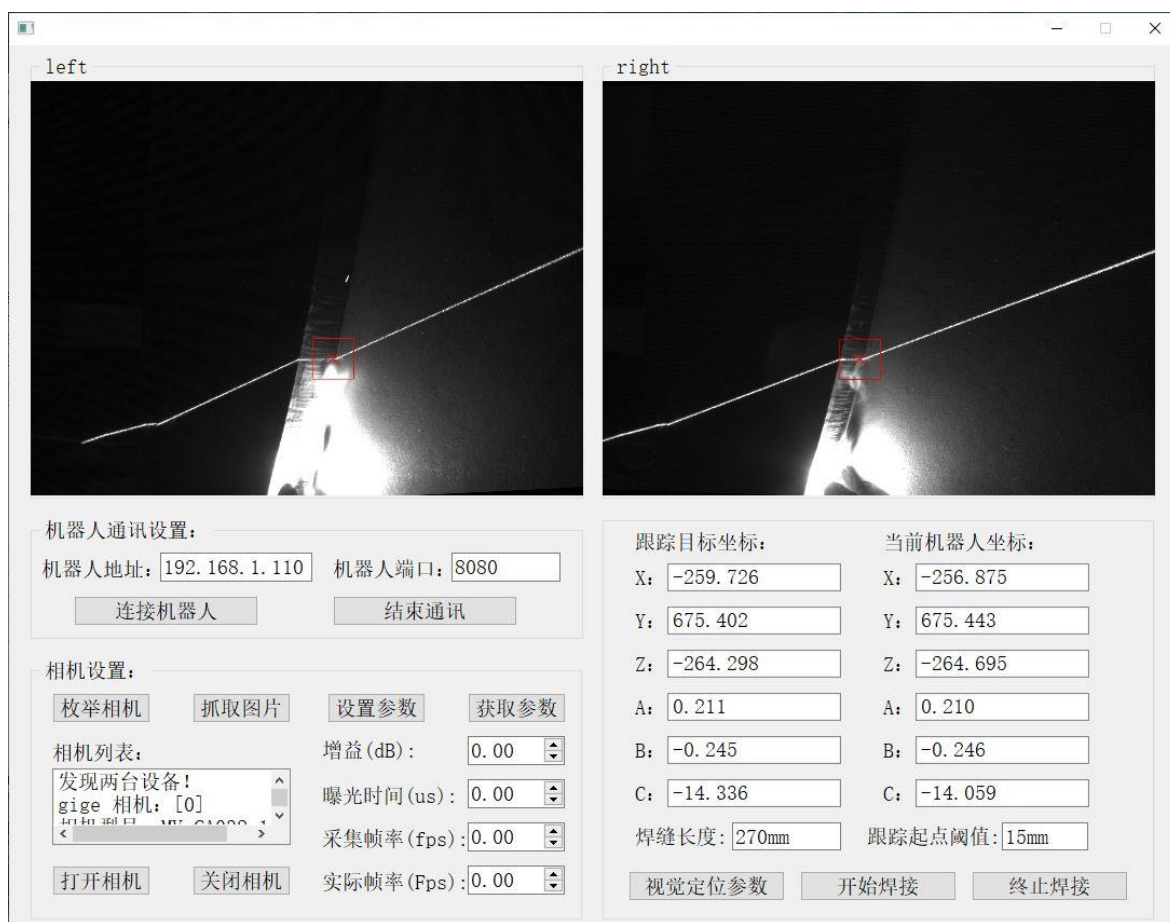


图 5-15 焊缝检测与跟踪软件用户界面

在焊缝检测与跟踪系统用户主界面上，用户可以完成焊接过程实时图像监控、机器人通讯参数的设置、工业相机参数的设置。建立跟踪系统与焊接机器人以及工业相机间的通讯链接，便于信息的接收与发送以及设备控制。此外，用户可以实时监控焊缝轨迹跟踪位姿与当前机器人的位姿数据。为便于适应不同的工件尺寸，用户可以输入焊缝长度和跟踪起点阈值，来确定焊缝跟踪开始与结束相关参数。

为方便用户设置硬件系统的参数，以及加载相关模型文件，为用户提供如图 5-16 所示的视觉定位参数设置界面。

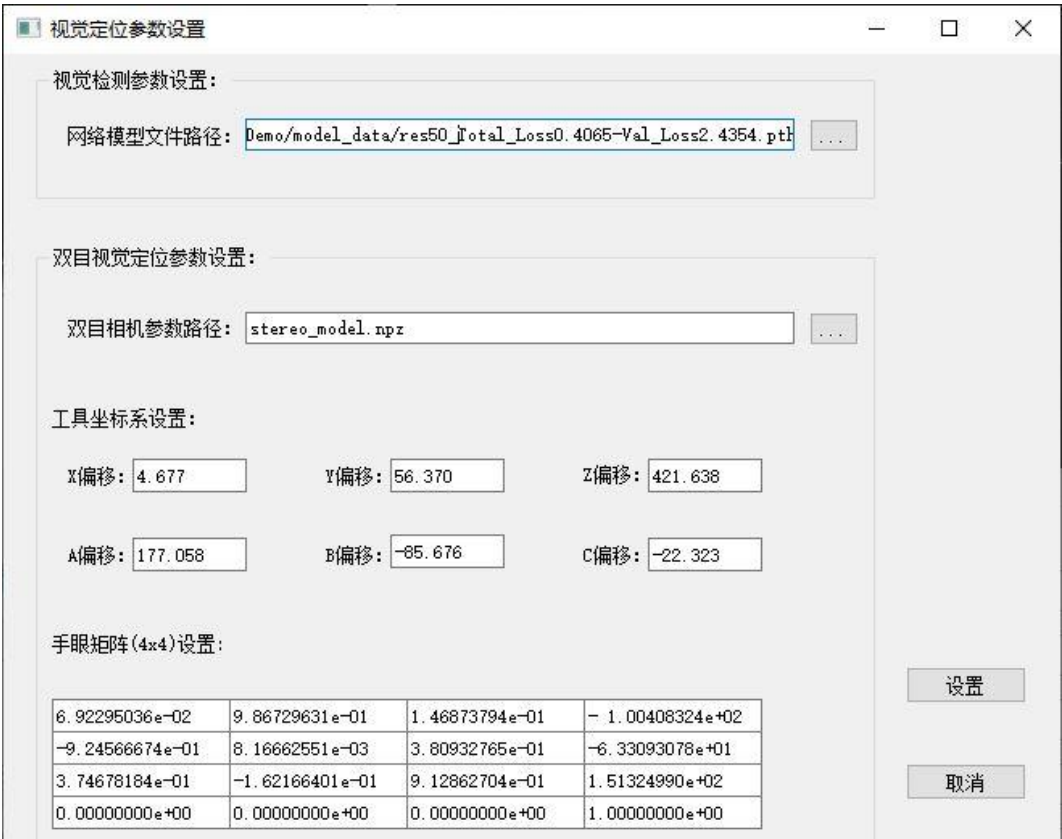


图 5-16 视觉定位参数设置界面

由图 5-16 可知,用户可以在视觉定位参数设置界面设置工件坐标系以及手眼矩阵,并且用户可以配置深度学习模型权重文件和双目相机参数文件。

## 5.5 焊缝跟踪实验与结果分析

### 5.5.1 焊缝检测与跟踪算法各部分耗时对比

系统执行焊接任务时,需要通过在线焊缝检测、实时焊接路径引导,来及时校正机器人焊接过程中的焊接轨迹偏差。因此需要焊缝跟踪系统中各个算法环节有较高的执行效率。因此,本章在 2.1 节搭建的焊接机器人平台上对系统中主要的算法环节进行速度测试。其中,激光条纹分割算法使用显存为 8G 的 NVIDIA GeForce RTX 3070 显卡加速运行过程。整个系统完成一次焊缝轨迹点位姿与姿态求解的总耗时为 92.95ms,因此焊缝轨迹点位姿与姿态求解的频率可以达到 10.75Hz。鉴于采用的焊接机器人可接受的通讯频率为 10Hz,因此焊缝跟踪系统焊缝轨迹点位置与姿态求解速度满足机器人焊缝跟踪运动控制的实时性需求。由于系统算法环节较多,故将系统分为 8 个关键算法环节,并对各个环节进行速度测试,测试结果如表 5-1 所示。

表 5-1 算法环节耗时实验数据

| 算法环节     | 用时/ms | 算法环节      | 用时/ms |
|----------|-------|-----------|-------|
| 采集图像     | 8.01  | 骨架提取      | 8.21  |
| 图像校正     | 40.67 | 直线拟合求交    | 5.22  |
| KCF 目标跟踪 | 6.85  | 点云创建      | 0.2   |
| 激光条纹分割   | 22.79 | 焊接路径与姿态求解 | 1.00  |

如图 5-17 所示为各个算法环节耗时占比，其中，与焊缝图像采集和信息提取有关的算法环节，即图像采集、图像校正、KCF 目标跟踪、激光条纹分割、条纹骨架提取和直线拟合求交占到整个系统总用时的 98.7%。而涉及目标深度恢复、轮廓三维重建以及焊接路径规划的点云创建和焊接路径与姿态的求解仅占到 1.3%。可见系统中最为耗时的部分是图像处理部分，这也是采用显卡加速激光条纹分割过程的原因。另一方面，由于点云创建过程中的匹配点搜索是在在极线对齐的基础上进行，并且对骨架点进行离散采样，从而有效降低点云创建、焊接路径与姿态求解的时间消耗。

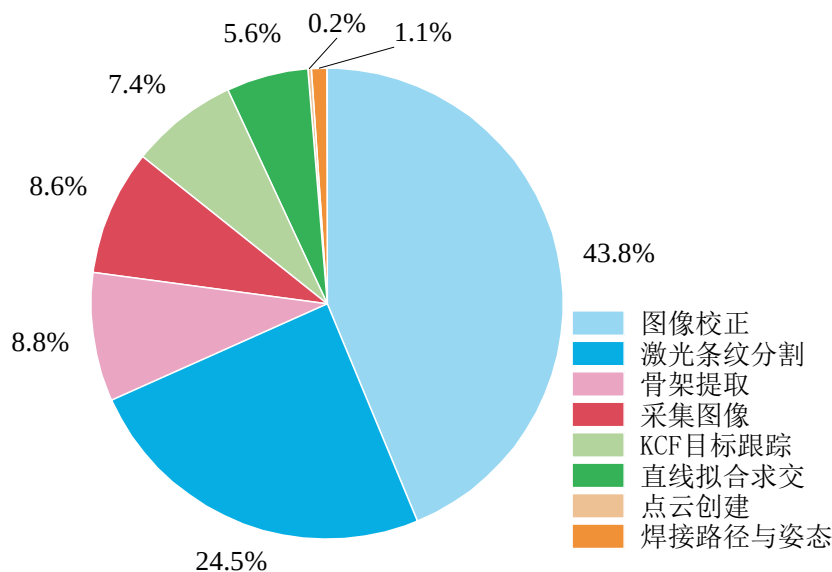


图 5-17 各算法环节耗时占比

### 5.5.2 无倾斜焊缝轨迹跟踪实验与分析

为验证上述焊缝跟踪方法的跟踪精度和适应性，本章对不同形状的焊缝进行焊缝跟踪实验。这些工件水平放置于焊接工作台上，工件长度方向与机器人基坐标系的 Y 轴平行。如表 5-2 所示，无倾斜焊缝轨迹跟踪实验使用四种不同焊缝形状的标准试样。这四种焊缝形状分别为凸 C 型搭接焊缝(简称 L-C1)、凹 C 型搭接焊缝(简称 L-C2)、S 型搭接焊缝(简称 L-S)、Z 型搭接焊缝(简称 L-Z)。实验使用长度 300mm 标准试样，材料为 Q235。

表 5-2 无倾斜焊缝轨迹跟踪实验工件

| 组别 | 焊缝形状 | 工件长度/mm | 工件材料 |
|----|------|---------|------|
| 1  | L-C1 | 300     | Q235 |
| 2  | L-C2 | 300     | Q235 |
| 3  | L-S  | 300     | Q235 |
| 4  | L-Z  | 300     | Q235 |

无倾斜焊缝轨迹跟踪实验使用的焊接参数如表 5-3 所示，焊接采用的是熔化极惰性气体保护焊(Metal-Inert Gas Welding , MIG)，焊接的电压、电流以及速度分别为 20V、125A，以及 10mm/s，焊丝直径为 1.0mm。

表 5-3 焊接参数

| 焊接方式 | 焊接电压/V | 焊接电流/A | 焊接速度(mm/s) | 焊丝直径(mm) |
|------|--------|--------|------------|----------|
| MIG  | 20     | 125    | 10         | 1.0      |

对于表 5-3 所示四种焊缝，在无倾斜情况下的焊接路径跟踪精度实验结果分别如图 5-18、图 5-19、图 5-20 和图 5-21 所示。以图 5-18 所示的 L-C1 焊缝跟踪实验结果为例，图 5-18a 为 L-C1 焊缝跟踪与检测轨迹实验结果，其中黑色双点划线为焊缝理论轨迹，由人工示教获得；红色实线为跟踪轨迹，即 5.3 节方法所求得的工件动坐标系的坐标原点轨迹；蓝色划线为视觉传感器直接检测获取的焊缝轨迹点云数据。上述各轨迹的三维坐标均在机器人基坐标系下。图 5-18b 为焊缝跟踪误差和焊缝检测误差的结果对比，图中红色实线代表的跟踪误差为焊缝跟踪轨迹与理论轨迹在 X 轴方向上的相对误差；蓝色划线为视觉检测的焊缝轨迹点云坐标数据与焊缝理论轨迹在 X 轴方向上的相对误差。

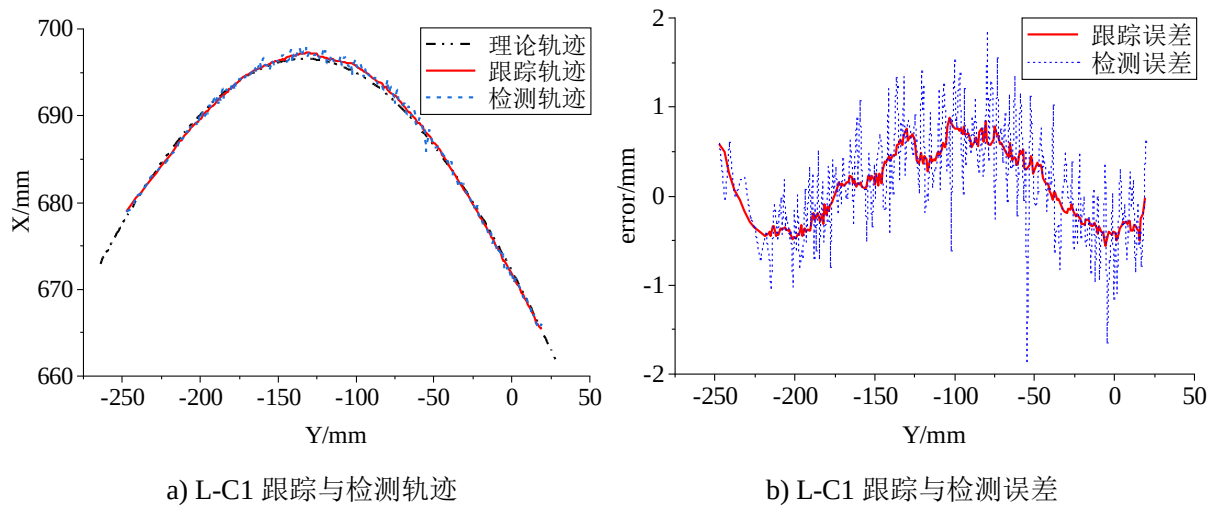


图 5-18 L-C1 跟踪实验结果

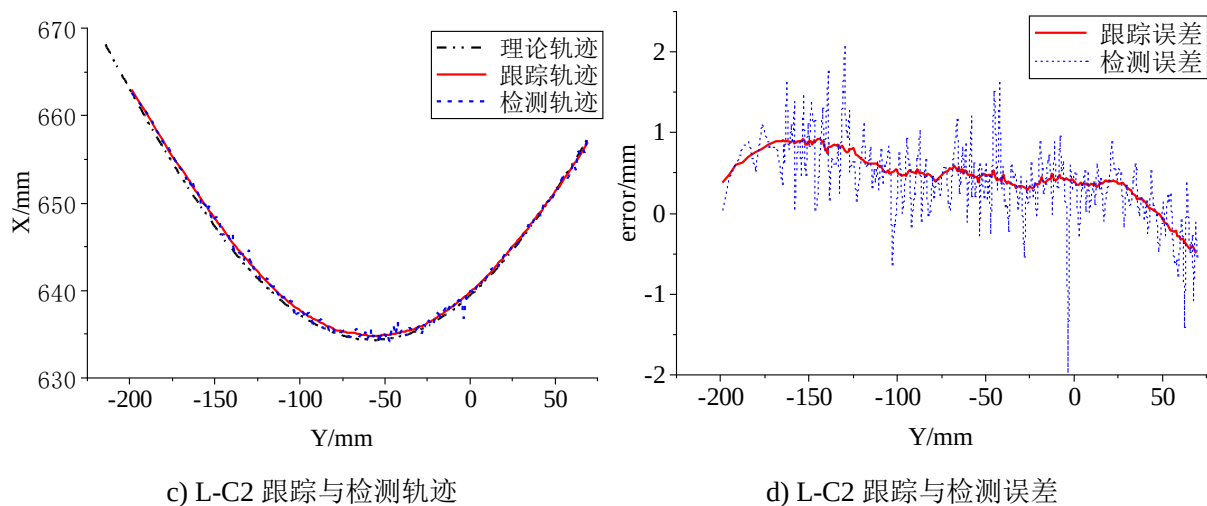


图 5-19 L-C2 跟踪实验结果

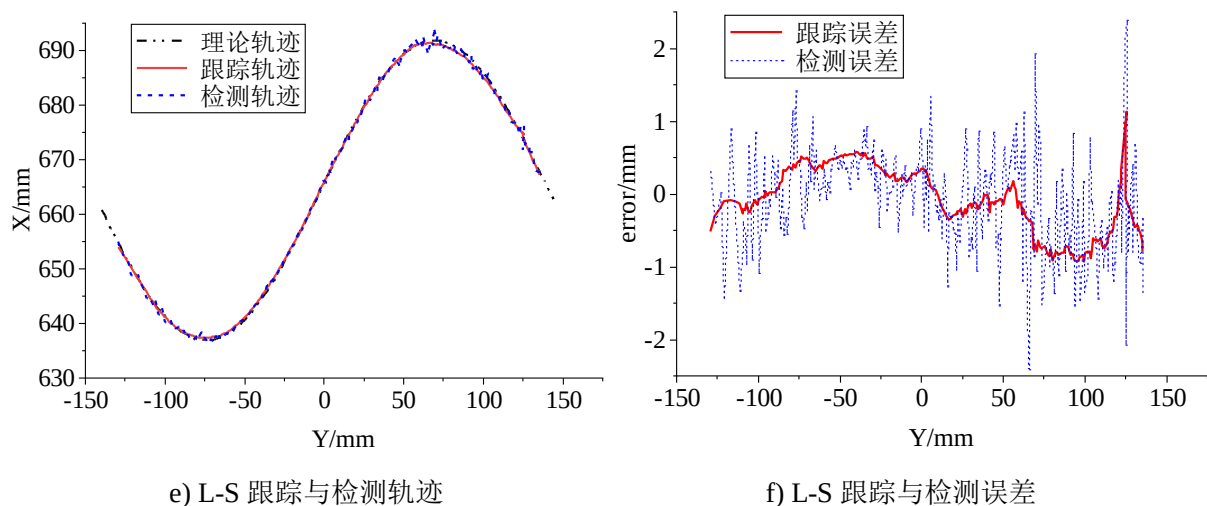


图 5-20 L-S 跟踪实验结果

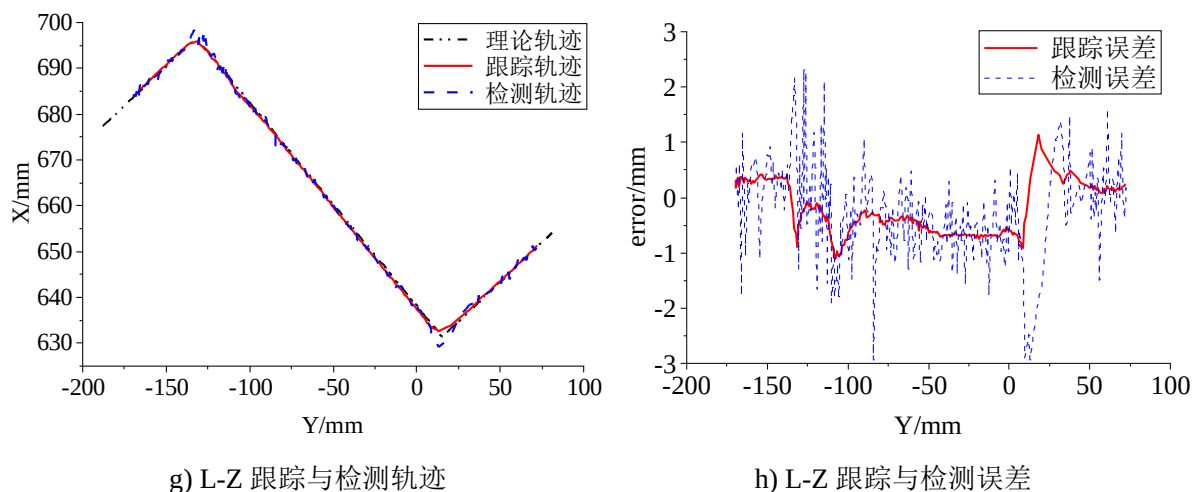


图 5-21 L-Z 跟踪实验结果

由图 5-18a、图 5-19a、图 5-20a 和图 5-21a 可知，对于 L-C1、L-C2、L-S、L-Z 四种类型焊缝而言，在无倾斜状态下，焊缝跟踪轨迹与理论轨迹重合度较高，且跟踪轨迹

较为光滑平顺。相比之下，视觉检测出的焊缝轨迹则有着较大的随机波动，轨迹不够平滑。因此，由视觉检测出的焊缝轨迹点云坐标数据并不能直接用于焊接机器人焊接路径的控制。更进一步，由图 5-18b、图 5-19b、图 5-20b 和图 5-21b 可知，视觉检测出的焊缝轨迹误差震荡剧烈，检测误差的范围达到  $\pm 3\text{mm}$ 。而使用 5.3 节所述的焊接路径求解方法得到的跟踪路径，则有效地减少焊缝轨迹检测结果中的随机误差，将轨迹跟踪的误差范围降到  $\pm 1.5\text{mm}$  以内。上述四种形状焊缝的跟踪实验结果统计如表 5-4 所示。

表 5-4 不同焊缝形状轨迹跟踪精度实验结果统计

| 焊缝形状 | 跟踪误差    |         | 检测误差    |         |
|------|---------|---------|---------|---------|
|      | 最大误差/mm | 平均误差/mm | 最大误差/mm | 平均误差/mm |
| L-C1 | 0.876   | 0.379   | 1.874   | 0.499   |
| L-C2 | 0.927   | 0.498   | 2.101   | 0.521   |
| L-S  | 1.138   | 0.376   | 2.398   | 0.551   |
| L-Z  | 1.111   | 0.460   | 2.934   | 0.712   |

由表 5-4 可知，对于四种形状焊缝，视觉检测所得焊缝轨迹误差的平均值最大为  $0.712\text{mm}$ ，最大误差达到了  $2.934\text{mm}$ 。然而对于跟踪误差而言，平均误差不超过  $0.5\text{mm}$ ，误差的最大值仅为  $1.111\text{mm}$ 。由此可见，优化求解后的焊缝跟踪路径具有较高的精度，可以有效消除视觉检测产生的随机误差。并且对于形状差异较大的焊缝都能够取得较高的跟踪精度，跟踪路径平滑性较好。如图 5-22 所示为上述四种形状的焊缝焊接实验的实物图。由于焊缝跟踪具有较高的精度，且焊接路径的平滑，所以焊缝填充均匀连续，表明基于点云的焊接路径求解方法具有较高的精度，能够抵抗焊接中的强噪音，且能对于焊缝形状的变化具有较强的适应性。



图 5-22 无倾斜焊缝焊接实物图

### 5.5.3 倾斜焊缝轨迹跟踪与自适应姿态调整实验与分析

为验证焊缝跟踪算法对于工件姿态变化的适应性,本章设计并实施工件倾斜状态下的焊缝跟踪实验。如图 5-23 所示,工件主要有三种倾斜方式:绕机器人基坐标系的 X 轴旋转一定角度、没有倾斜、绕机器人基坐标系的 Y 轴旋转一定角度。

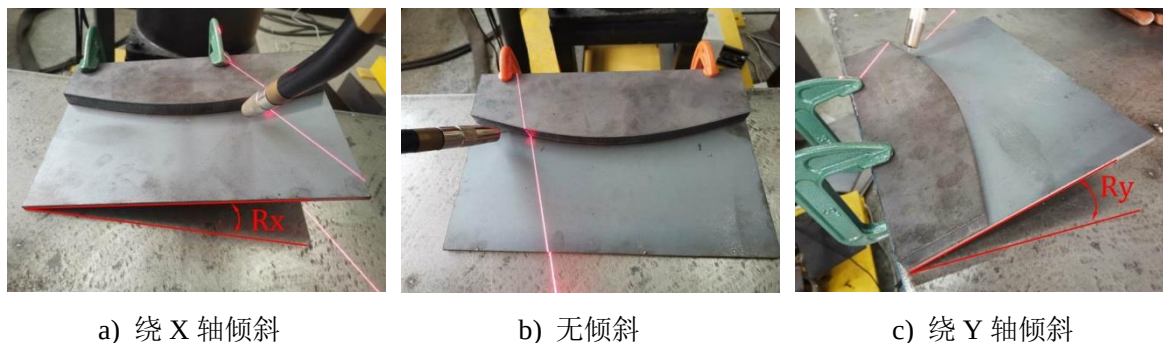


图 5-23 工件不同倾斜情况

如表 5-5 所示,焊接实验用的标准试样为 L-C1 型焊缝。工件的倾斜角度有 7 组不同的设计。1 至 3 组的偏转轴为 X,偏转方向为逆时针方向,偏转角度分别为  $12^\circ$ 、 $8^\circ$  和  $4^\circ$ 。5 至 7 组的偏转轴为 Y,偏转方向为顺时针方向,偏转角度分别为  $4^\circ$ 、 $8^\circ$  和  $12^\circ$ 。4 组为水平放置在焊接工作台上的对照组,因此在 X 与 Y 轴方向的倾斜角度都为 0。工件的偏角由量角器确定,并使用夹具固定于焊接工作台上。焊接实验采用表 5-3 所示的焊接参数。

表 5-5 不同倾角下焊缝轨迹跟踪与姿态精度实验数据

| 组号 | 偏角/ $^\circ$ | 偏转轴 | 偏转方向 |
|----|--------------|-----|------|
| 1  | 12           | X   | 逆时针  |
| 2  | 8            | X   | 逆时针  |
| 3  | 4            | X   | 逆时针  |
| 4  | 0            | --  | --   |
| 5  | 4            | Y   | 顺时针  |
| 6  | 8            | Y   | 顺时针  |
| 7  | 12           | Y   | 顺时针  |

#### (1) 跟踪轨迹精度实验

首先对工件倾斜情况下焊缝轨迹跟踪精度实验的结果进行分析和讨论。由于 7 组实验的数据量较多,在此仅展示 2、4 和 6 组(即倾角为  $R_x=8^\circ$ 、0、 $R_y=8^\circ$ )焊缝跟踪轨迹精度实验的详细实验结果。如图 5-24、图 5-25 和图 5-26 所示为上述三组工件的焊缝跟踪实验结果。以图 5-24 所示的倾角  $R_x=8^\circ$  的焊缝跟踪实验结果为例,图 5-24a 为焊缝

轨迹在 XY 平面上的投影，图 5-24c 为焊缝轨迹在 ZY 平面上的投影，其中蓝色双点划线为焊缝的理论轨迹，红色实线为跟踪轨迹。对于跟踪轨迹和理论轨迹，其坐标为机器人基坐标系下三维坐标，理论轨迹由人工示教获得。图 5-24b 和图 5-24d 分别为焊缝跟踪轨迹在 X 轴方向以及 Z 轴方向的相对误差。

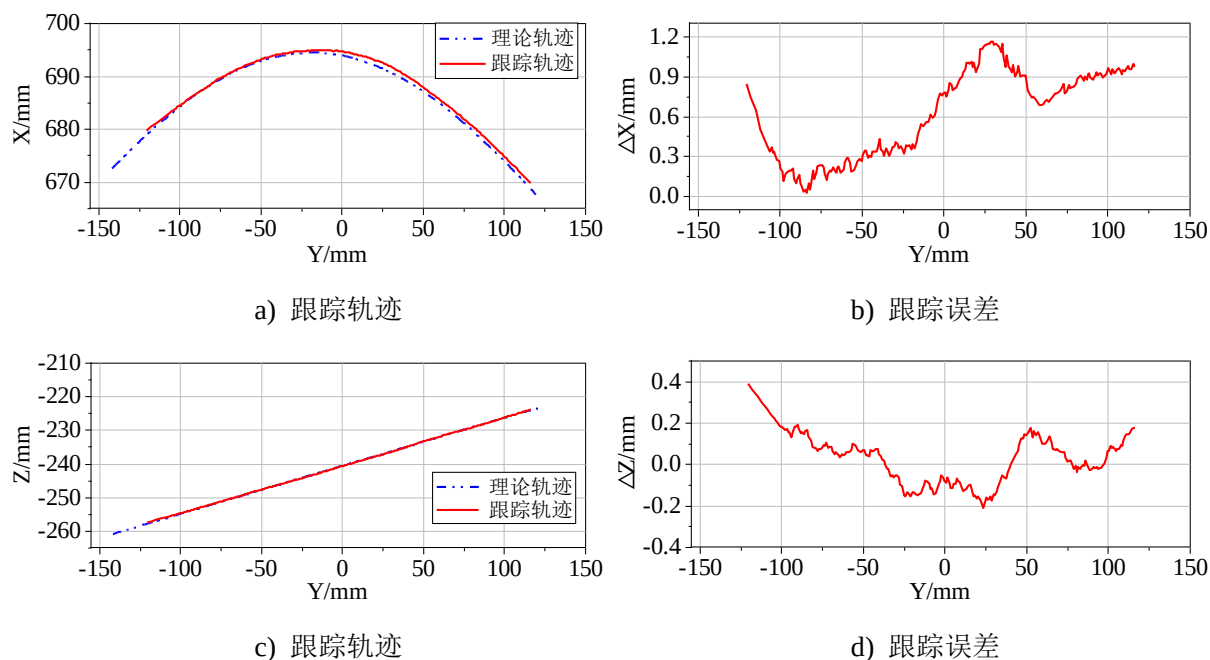


图 5-24 倾斜角  $Rx=8^\circ$  的轨迹跟踪实验结果

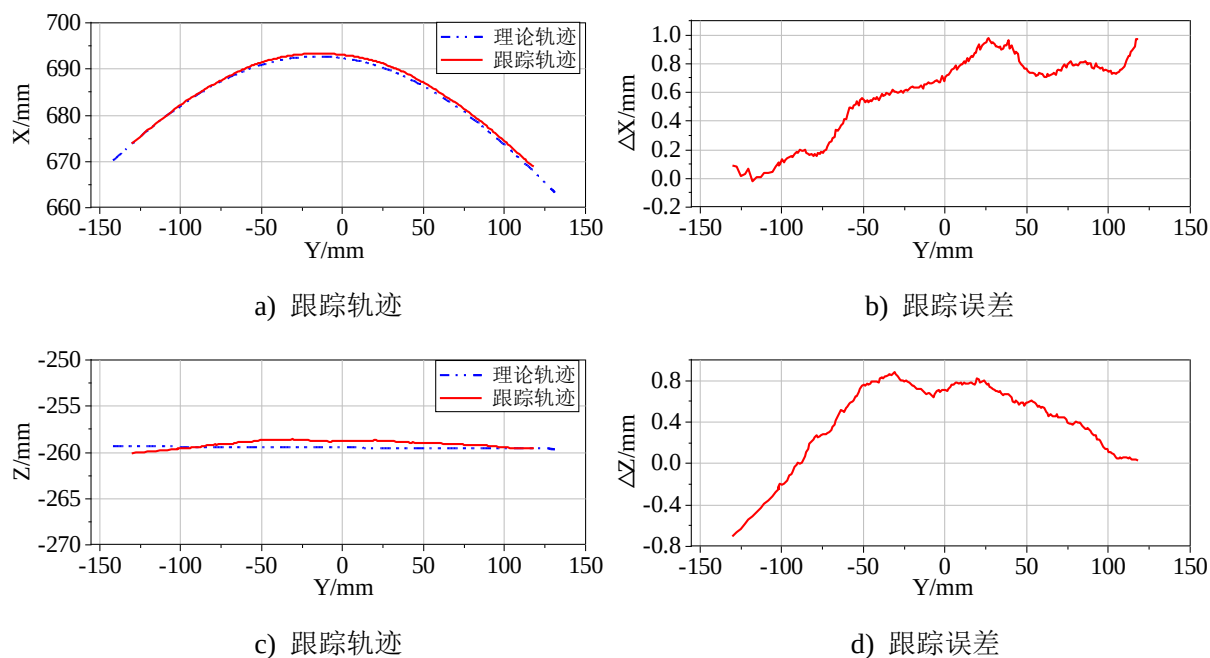
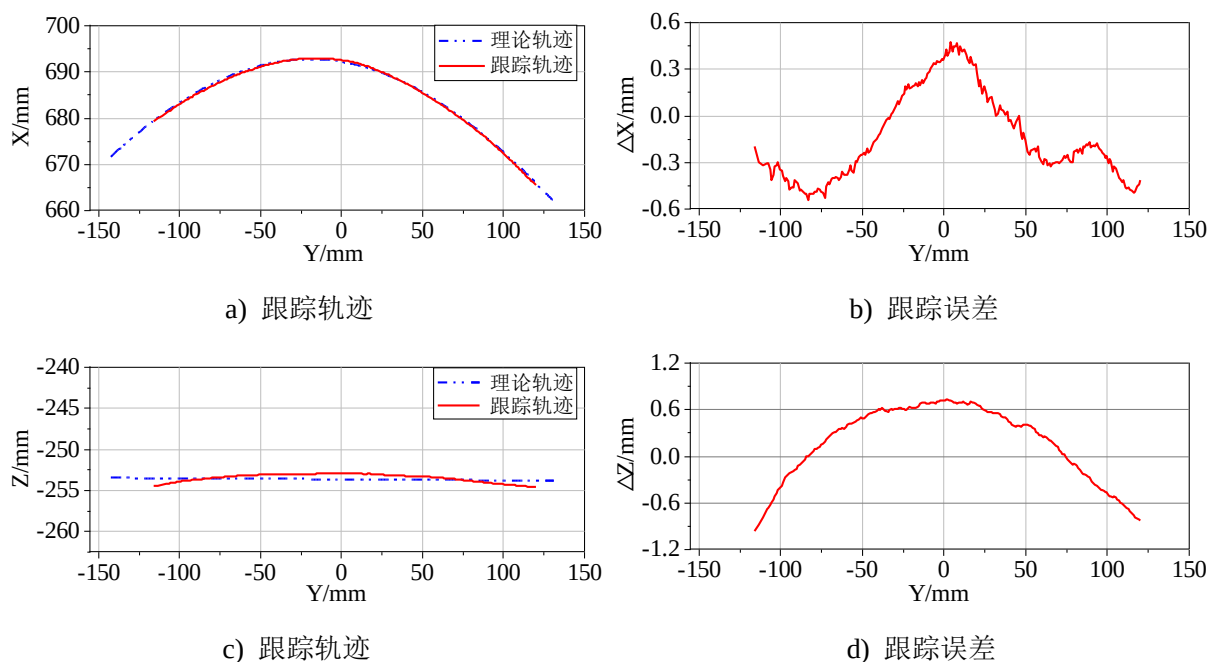


图 5-25 倾斜角为 0 的轨迹跟踪实验结果


 图 5-26 倾斜角  $R_y=8^\circ$  的轨迹跟踪实验结果

由图 5-24、图 5-25 和图 5-26 可知，即使当焊接工件在 X 轴或者 Y 轴有一定的倾斜时，焊缝跟踪系统对于焊缝轨迹的跟踪依然保持着较高的精度。

由图 5-24a 和图 5-24b 可知，当工件存在绕 X 轴的倾斜角度为  $R_x=8^\circ$  时，跟踪系统的对曲线焊缝轨迹的跟踪轨迹与理论轨迹在 XY 面内的投影非常接近，在 X 方向上的相对误差在 0 至 1.2mm 范围内。

由图 5-24c 和图 5-24d 可知，跟踪轨迹与理论轨迹在 Z 方向上的相对误差在 -0.4mm 至 0.4mm 范围内。这表明，焊缝跟踪系统对于焊缝深度的变化有着较强的适应性，即使由于倾斜角度  $R_x=8^\circ$  的焊缝在 Y 轴方向上的 Z 坐标变化较大，焊缝跟踪系统依然对焊缝轨迹有着较高的跟踪精度。

对于倾斜角为 0 和倾斜角为  $R_y=8^\circ$  的焊缝而言，跟踪系统也同样保存着较高的跟踪精度。如图 5-25 所示，跟踪轨迹在 X 方向误差范围为 -0.2mm 至 1.0mm，在 Z 方向上的误差在 -0.8mm 到 0.9mm 之间变化。同样如图 5-26 所示，跟踪轨迹在 X 方向误差范围为 -0.6mm 至 0.6mm，在 Z 方向上的误差在 -1.2mm 到 1.2mm 之间变化。实验数据表明，跟踪系统对工件姿态变化具有更强适应性，对于倾斜方向和角度不同的工件都能实现精确且鲁棒地跟踪。

对于 7 组不同倾角的工件的焊缝跟踪精度的实验结果统计如表 5-6 所示，其中  $|\Delta X|$  为 X 方向上的绝对跟踪误差， $|\Delta Y|$  为 Y 方向上的绝对跟踪误差，误差单位为 mm。

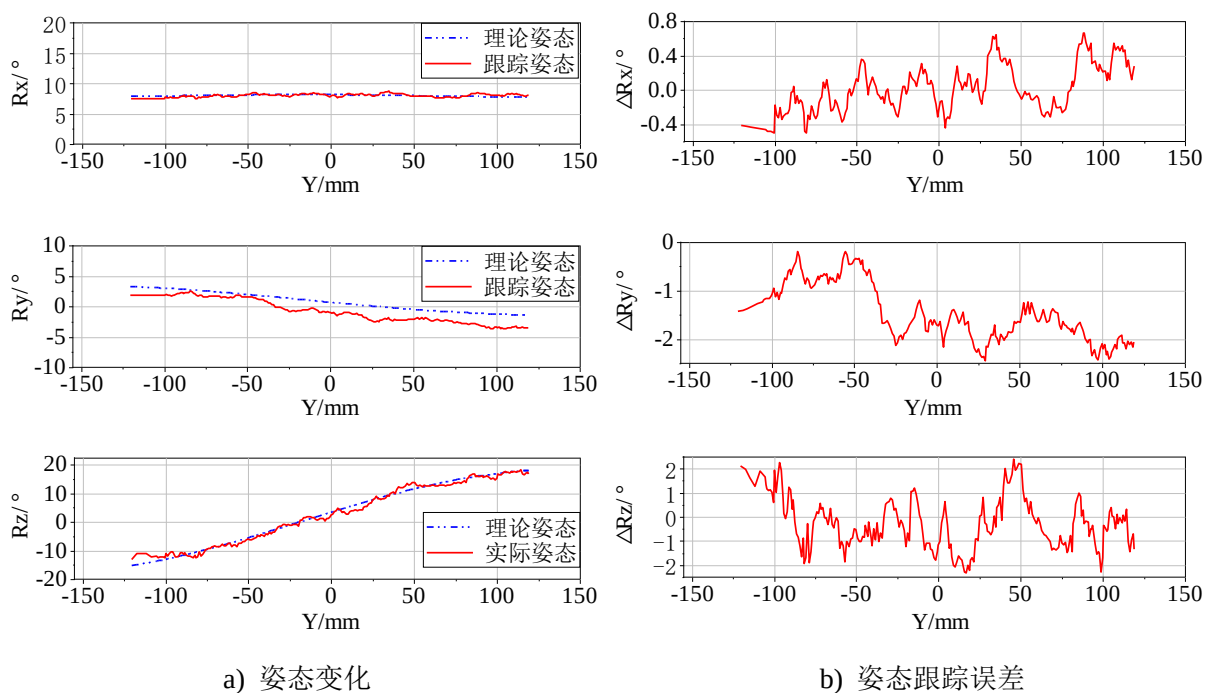
表 5-6 不同倾角下焊缝轨迹跟踪精度实验

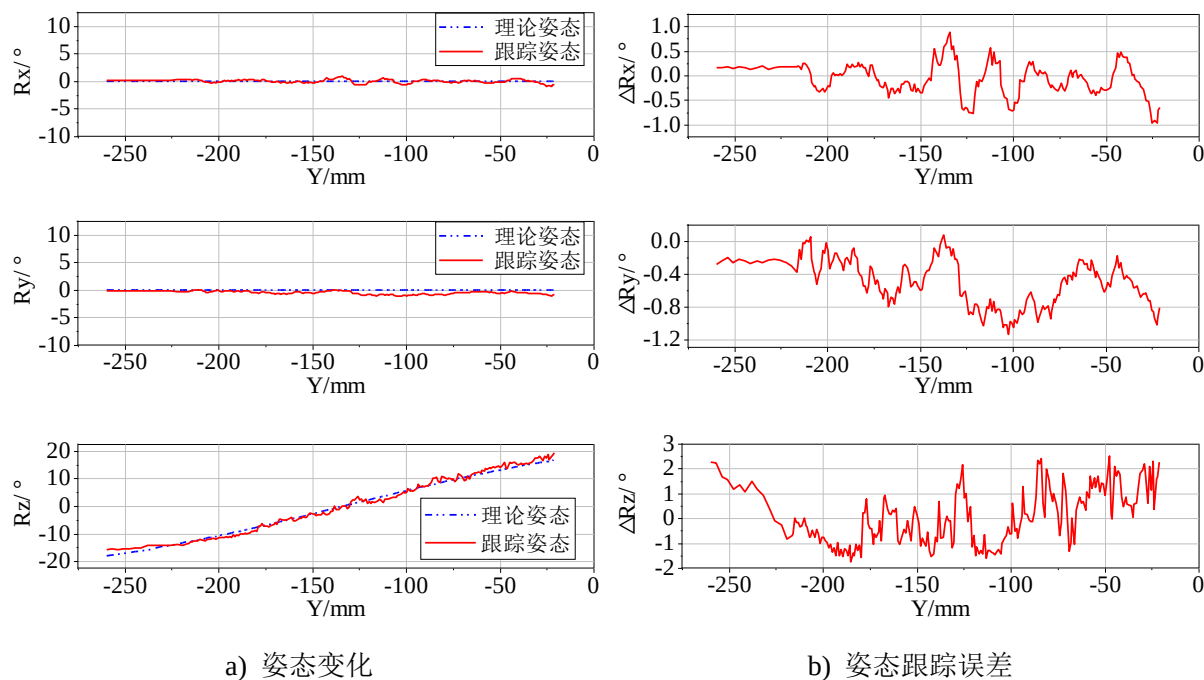
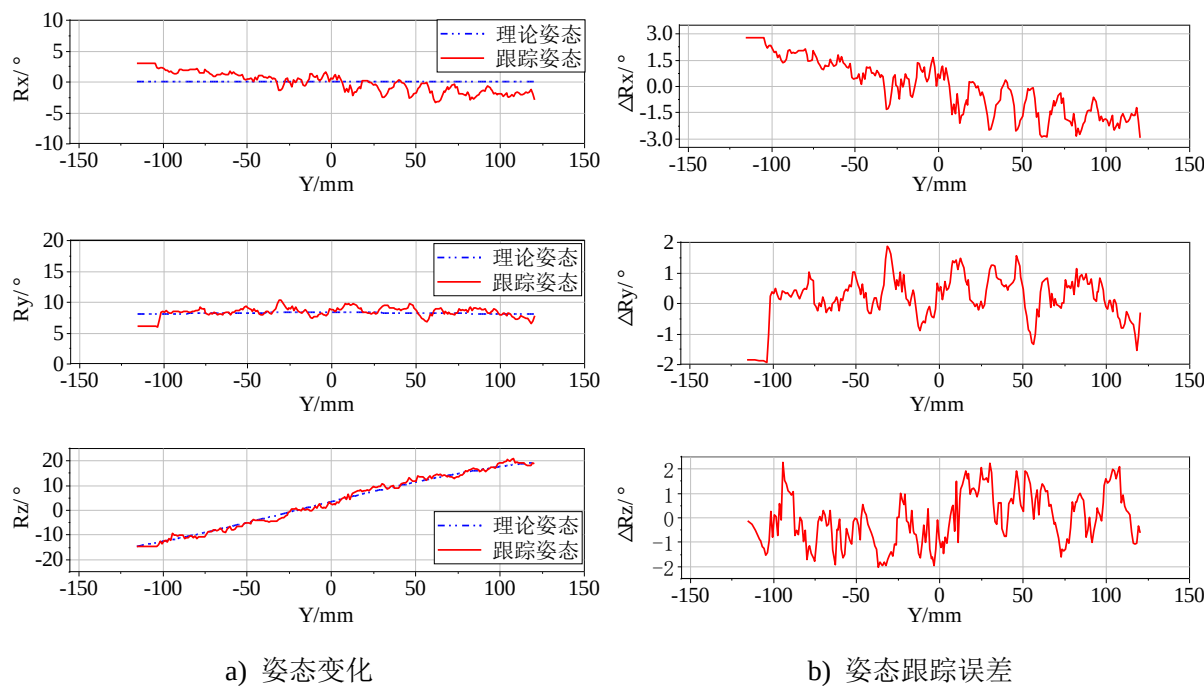
| 组号 | 轨迹误差 $ \Delta X /\text{mm}$ |       | 轨迹误差 $ \Delta Z /\text{mm}$ |       |
|----|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
|    | 均值                          | 最大值   | 均值                          | 最大值   |
| 1  | 0.293                       | 0.714 | 0.175                       | 0.434 |
| 2  | 0.619                       | 1.156 | 0.100                       | 0.388 |
| 3  | 0.520                       | 1.091 | 0.192                       | 1.530 |
| 4  | 0.601                       | 0.975 | 0.501                       | 0.879 |
| 5  | 0.431                       | 0.695 | 0.559                       | 0.987 |
| 6  | 0.284                       | 0.546 | 0.454                       | 0.975 |
| 7  | 0.675                       | 0.911 | 0.690                       | 1.175 |

由表 5-6 可知,跟踪轨迹在 X 轴方向上的绝对误差的平均值不超过 0.7mm,最大值也小于 1.2mm。在 Z 轴方向上,绝对跟踪误差的平均值最大仅为 0.69mm,绝对误差的最大值为 1.530mm。表明焊缝各种系统的轨迹跟踪精度较高,能够适应工件姿态的变化。

## (2) 跟踪姿态精度实验

如图 5-27、图 5-28 和图 5-29 所示为 2、4 和 6 组焊缝跟踪姿态精度实验的详细实验结果。以图 5-27 为例,其中图 5-27a 为跟踪过程中工件动坐标系在机器人基坐标系中绕 X、Y 和 Z 轴的姿态角  $R_x$ 、 $R_y$  和  $R_z$  的变化情况。其中蓝色双点划线为理论姿态角,由示教轨迹计算得出。红色实线为跟踪姿态。图 5-27b 为姿态角  $R_x$ 、 $R_y$  和  $R_z$  的跟踪误差,误差单位为角度/ $^\circ$ 。

图 5-27 倾斜角  $R_x=8^\circ$  的姿态跟踪实验结果


 图 5-28 倾斜角  $0^\circ$  的姿态跟踪实验结果

 图 5-29 倾斜角  $R_y=8^\circ$  的姿态跟踪实验结果

由图 5-27a 和图 5-27b 可知, 跟踪姿态在  $R_x$  分量上始终与理论姿态  $R_x=8^\circ$  非常接近,  $R_x$  与理论值的角度差值在  $-0.5^\circ$  至  $0.8^\circ$  范围内; 在  $R_y$  分量上, 跟踪姿态与理论值的误差在  $-2.5^\circ$  至  $0$  间; 在  $R_z$  分量上, 跟踪姿态的误差在  $-2.5^\circ$  至  $2.5^\circ$  间; 跟踪姿态  $R_x$ 、 $R_y$  和  $R_z$  分量与理论值的误差范围较小, 这表明当工件绕 X 轴倾斜一定角度且焊缝为曲线时, 焊缝跟踪系统可以适应焊缝形状的变化, 始终保证求解出的工件动坐标的  $Z_w$  轴尽可能与工件表面垂直, 而工件动坐标的  $Y_w$  轴尽可能与焊缝切线平行。工件动坐标

姿态跟踪结果的准确性,表明焊接过程中,焊枪与焊缝始终保持设定好的相对姿态。同样由图 5-28 和图 5-29 的跟踪姿态精度实验结果可知,当工件倾斜方向不同时,跟踪系统依然拥有着较高的姿态跟踪精度。7 组有倾斜焊缝跟踪实验的结果统计如表 5-7 所示,其中 $|\Delta Rx|$ 、 $|\Delta Ry|$ 和 $|\Delta Rz|$ 为跟踪姿态的绝对误差。

表 5-7 不同倾角下焊缝轨迹跟踪精度实验

| 组号 | 姿态误差 $ \Delta Rx /^\circ$ |       | 姿态误差 $ \Delta Ry /^\circ$ |       | 姿态误差 $ \Delta Rz /^\circ$ |       |
|----|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
|    | 均值                        | 最大值   | 均值                        | 最大值   | 均值                        | 最大值   |
| 1  | 0.347                     | 3.094 | 0.457                     | 1.570 | 0.910                     | 2.682 |
| 2  | 0.227                     | 0.665 | 1.471                     | 2.440 | 0.891                     | 2.381 |
| 3  | 0.566                     | 3.509 | 0.656                     | 2.44  | 1.179                     | 2.695 |
| 4  | 0.268                     | 0.974 | 0.503                     | 1.138 | 0.929                     | 2.501 |
| 5  | 0.561                     | 1.655 | 0.687                     | 1.504 | 1.031                     | 3.428 |
| 6  | 1.330                     | 2.940 | 0.583                     | 1.943 | 0.907                     | 2.41  |
| 7  | 1.831                     | 3.638 | 0.329                     | 0.895 | 0.894                     | 2.849 |

由表 5-7 可知,在 7 组焊缝跟踪实验中,姿态误差绝对值的平均值最大为  $1.831^\circ$ ,且平均值小于  $1^\circ$  的比例占到了 76%。就绝对姿态误差的最大值而言,其值小于  $3.7^\circ$ 。表明焊缝跟踪系统能够适应工件的姿态和形状变化,从而保证焊接姿态满足设定的最佳焊接姿态。

综合跟踪轨迹精度实验和跟踪姿态精度的实验结果来看,焊缝跟踪系统对工件的姿态和形状变化有着较强的适应性,可以满足实际焊接对跟踪轨迹和跟踪姿态精度的需求。且鲁棒性较强,具有较强的适应性。如图 5-30 所示为倾斜状态下焊缝跟踪系统焊接的工件实物,可见获得的焊缝连续、光滑,焊缝填充位置准确且均匀。



图 5-30 焊接实物图

## 5.6 本章小节

首先,本章阐述基于线激光双目视觉传感器的焊缝跟踪原理。在此基础上,提出基于激光双目视觉的点云数据获取方法,通过双目图像校正、基于 ROI 区域单像素骨架的匹配点搜索实现单帧图像中焊缝稀疏点云的建立,而后通过由线到面的方式获取稠密点云。并提出基于点云的焊接路径和焊接姿态求解方法,通过焊接过程中若干组点云数据建立工件动坐标系的三个坐标轴,推导出由工件动坐标系到焊接机器人欧拉角的计算公式。在此基础上,集成各个算法模块,构建焊缝检测与跟踪系统,设计系统的运行主流程和辅助流程,设计用户界面。最后,系统算法耗时测试实验结果表明,焊缝跟踪系统的跟踪频率达到 10.75Hz,满足焊缝跟踪实时性要求;在无倾斜和倾斜工件上的焊缝跟踪实验结果表明,焊缝检测与跟踪系统的平均轨迹跟踪误差不超过 0.8mm,平均姿态跟踪误差不超过  $2^{\circ}$ , 具有较高的轨迹和姿态跟踪精度。

## 总结与展望

### 1 主要工作和结论

为提升焊接机器人对工件复杂形状、加工误差、装夹误差及焊接热变形等诸多不利因素的适应能力,本研究着重对基于深度学习与激光双目视觉的焊缝检测、三维定位以及焊缝轨迹与姿态跟踪关键技术展开研究。具体包括焊接前焊缝起点检测与定位方法、焊接过程中强噪音背景下的焊缝特征点检测方法、焊接过程中焊缝轨迹与轮廓点云数据的创建以及基于点云的焊接路径与姿态求解方法。并通过整合各模块,构建焊缝检测与跟踪系统,进而通过实验对焊缝检测与跟踪系统对焊缝形状、倾斜角度和焊接噪音强弱的适应能力。论文主要内容如下:

(1) 搭建基于双目视觉的焊接机器人平台并完成视觉传感器与机器人系统关键参数标定。完成焊接机器人硬件系统关键部件的选型与集成,设计软件系统架构,将软件系统划分为图像采集、系统参数离线标定、机器人通讯控制、焊缝起点检测定位以及点云创建与焊缝轨迹与姿态求解等模块。在分析相机成像过程、双目立体视觉原理、手眼标定原理的基础上,借助 OpenCV 开展相机标定、双目测距实验和手眼标定,从而得到双目相机内、外参数和手眼矩阵,双目相机标定的平均误差为 0.073 像素,双目测距绝对误差小于 0.1mm。最后,通过工具标定建立焊枪的工具坐标系,并基于标定好的各个系统参数,建立视觉传感器及机器人系统关键坐标系间变换关系。

(2) 提出基于双目视觉的焊缝起点检测与定位方法。为此,在 CenterNet 框架上设计焊缝起始向量检测网络,并引入深层次特征融合、多尺度特征融合以及 CBAM 注意力等手段提升网络性能。并设计底板边线条件筛选算法,通过角度、距离、长度等条件筛选目标边线。在此基础上,用极线约束和双目三角测量原理,求解三维的焊缝起始向量和边线向量,从而求解出焊缝起点处工件和焊枪的位姿。实验结果表明,改进后的焊缝起始向量检测算法在 mAP、AR 和 FPS 等指标上分别达到 98.66%、94.85%和 22fps,检测的位置和角度平均误差为 8.7 像素和  $3.9^{\circ}$ ;边线检测成功率超过 93%,工件位置和姿态求解误差分别小于 1.5mm 和  $9^{\circ}$ 。

(3) 提出一种强噪声背景下的焊缝特征点检测方法。该方法在焊接开始前由传统形态学方法确定焊缝特征点跟踪区域,在后续帧中由目标跟踪算法定位焊缝特征点。为解决噪音干扰和长期跟踪引起的跟踪漂移误差,提出激光条纹分割网络,利用该网络从跟踪确定的 ROI 区域中分割激光条纹,并由传统形态学方法精确检测焊缝特征点和激光条

纹骨架。实验表明, 所得最优激光条纹分割模型在 Dice、MIoU 和 MPA 三种指标上分别达到 0.926、0.932 和 0.961, 能从焊接噪音中分割出边缘光滑连续的激光条纹; 焊缝特征点检测算法检测成功率超过 95%, 平均检测误差小于 6 像素, 相比原 KCF 在强噪音背景下检测精度和稳定性得到更大的提升。

(4) 提出一种基于点云的焊接路径与姿态求解算法, 构建基于线激光双目视觉的焊缝跟踪系统。在获得焊缝特征点和激光条纹骨架的前提下, 利用基于 ROI 区域单像素骨架的匹配点搜索算法, 生产焊缝轨迹及轮廓的点云数据。然后利用点云数据求解工件动坐标系和焊接路径点, 通过分析工件动坐标系与工具坐标系间关系, 推导出求解机器人焊缝跟踪控制所需的直角坐标和欧拉角的方法。通过整合各算法模块, 构建焊缝检测与跟踪系统, 设计系统运行流程以及友好的用户界面。焊缝跟踪实验表明, 该系统检测和跟踪频率达到 10.75Hz, 满足机器人实时控制要求; 在不同焊缝形状、倾斜和无倾斜情况下, 轨迹跟踪平均误差不超过 0.8mm, 姿态跟踪平均误差不超过  $2^{\circ}$ , 满足焊缝跟踪精度要求。

## 2 论文创新点

(1) 提出一种改进 CenterNet 网络的焊缝起始向量检测以及焊缝起点位姿求解方法。基于特征融合及注意力机制改进的 CenterNet 网络在背景复杂、焊缝姿态和类型多变的条件下依然可以精确、稳定地提取焊缝起始向量特征。焊缝及边线多类别特征的提取不仅实现焊缝起点位置的检测, 还实现工件与焊枪姿态的求解。

(2) 提出一种将 KCF 目标跟踪算法与基于深度学习的图像分割算法相结合的强噪音背景下焊缝特征点检测算法。该算法有效降低强噪音背景下普通目标跟踪算法的跟踪漂移误差, 在噪音较为剧烈的情况下对焊缝特征点依然有较高的检测精度和准确率。

(3) 设计一种焊缝检测与点云创建、焊接路径与姿态在线规划同步进行的实时焊缝跟踪系统。该系统可以适应焊接生产中不同程度的焊接噪音, 并且实时感知焊缝形状与姿态变化, 实现焊接轨迹与姿态的在线调整, 满足焊接生产对跟踪精度、稳定性和实时性的要求。

## 3 未来展望

本文的研究工作尚存在更多不足, 后续的研究工作还包含如下几点:

(1) KCF 目标跟踪器的特征提取依然使用 HOG 手工特征, 而手工特征相较深度特征鉴别噪音背景和跟踪目标的相对较弱, 后期拟采用深度特征, 利用深度卷积神经网络强

大的特征提取能力挖掘更多特征信息，使特征更具鉴别力，增加跟踪器的抗噪声能力。

(2) 焊接机器人跟踪姿态求解时，设定工具动坐标系  $\mathbf{Y}_w$  与拟合的焊缝轨迹切线方向平行， $\mathbf{Z}_w$  轴在焊缝角平分面上，这种设定只考虑了焊接时视觉传感器相机的拍摄角度，而忽略激光条纹投射的角度，因此在焊接焊缝曲率较大的角接型工件时，容易出现激光条纹被遮挡，从而使相机视场丢失焊缝特征点的问题。后续研究可以建立激光平面方程，综合考虑焊接工艺、防止碰撞干涉、以及最佳拍摄视角等约束条件，求解最优焊接姿态。

## 参考文献

- [1] 林尚扬. 我国焊接生产现状与焊接技术的发展[J]. 船舶工程, 2005, (S1): 15-24.
- [2] 李晓延, 武传松, 李午申. 中国焊接制造领域学科发展研究[J]. 机械工程学报, 2012, 48(06): 19-31.
- [3] 宋永伦. 我国造船焊接生产环境与安全的思考[J]. 电焊机, 2007, (06): 92-97.
- [4] 霍厚志, 张号, 杜启恒, 等. 我国焊接机器人应用现状与技术发展趋势[J]. 焊管, 2017, 40(02): 36-42+45.
- [5] 肖润泉, 许燕玲, 陈善本, 等. 焊接机器人关键技术及应用发展现状[J]. 金属加工(热加工), 2020, (10): 24-31.
- [6] 吕学勤, 张轲, 吴毅雄. 焊缝自动跟踪的发展现状与展望[J]. 机械工程学报, 2003, (12): 80-85.
- [7] 林嘉华. 复杂焊缝图像识别及三维重建研究[D]. 广州: 广东工业大学, 2018.
- [8] Yu J Y, Na S J. A study on vision sensors for seam tracking of height-varying weldment. Part 1: Mathematical model[J]. Mechatronics, 1997, 7(7): 599-612.
- [9] 李原, 徐德, 李涛, 等. 一种基于激光结构光的焊缝跟踪视觉传感器[J]. 传感技术学报, 2005: 488-492.
- [10] 何银水. 基于 MLD 建模的厚板机器人自主焊接及预测控制研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2017.
- [11] Sung K, Lee H, Choi Y S, et al. Development of a multiline laser vision sensor for joint tracking in welding[J]. Welding Journal, 2009, 88(4): 79-85.
- [12] Kiddee P, Fang Z, Tan M. An automated weld seam tracking system for thick plate using cross mark structured light[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2016, 87(9-12): 3589-3603.
- [13] 鞠永春. 基于面激光视觉传感薄板搭接焊缝位置识别研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2019.
- [14] Xu P, Tang X, Yao S. Application of circular laser vision sensor (CLVS) on welded seam tracking[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2008, 205(1-3): 404-410.
- [15] 张广军. 机器视觉[M]. 北京: 科学出版社, 2005: 1-7.
- [16] Sheikh T S, Afanasyev I M. Stereo vision-based optimal path planning with stochastic maps for mobile robot navigation[C]//International Conference on Intelligent Autonomous Systems. Singapore, Singapore: Springer, 2018: 40-55.

- 
- [17] Mei X, Sun X, Zhou M, et al. On building an accurate stereo matching system on graphics hardware[C]//2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV Workshops). Barcelona, Spain: IEEE, 2011: 467-474.
- [18] Luo Z, Zhang K, Wang Z, et al. 3D pose estimation of large and complicated workpieces based on binocular stereo vision[J]. Applied Optics, 2017, 56(24): 6822-6836.
- [19] Qin J, Ma G, Liu P. Image processing algorithm of weld seam based on crawling robot by binocular vision[C]//2011 Second International Conference on Mechanic Automation and Control Engineering. Inner Mongolia, China: IEEE, 2011: 337-340.
- [20] Xiang L, Xie X, Lu X. An optimal trajectory control strategy for underwater welding robot[J]. Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, 2018, 12(1): 1-13.
- [21] 向林涛. 基于机器视觉的焊接机器人目标识别与轨迹规划研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2018.
- [22] Dinham M, Fang G. Autonomous weld seam identification and localisation using eye-in-hand stereo vision for robotic arc welding[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2013, 29(5): 288-301.
- [23] 陈熙引. 基于双目视觉的机器人焊缝识别及轨迹规划研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2015.
- [24] Fan J, Jing F, Yang L, et al. An initial point alignment method of narrow weld using laser vision sensor[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019, 102(1): 201-212.
- [25] Fan J, Deng S, Jing F, et al. An initial point alignment and seam-tracking system for narrow weld[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019, 16(2): 877-886.
- [26] Zou Y, Chen X, Gong G, et al. A seam tracking system based on a laser vision sensor[J]. Measurement, 2018, 127: 489-500.
- [27] Zhang Z, Wen G, Chen S. Weld image deep learning-based on-line defects detection using convolutional neural networks for Al alloy in robotic arc welding[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2019, 45: 208-216.
- [28] Pan H, Pang Z, Wang Y, et al. A new image recognition and classification method combining transfer learning algorithm and mobileNet model for welding defects[J]. IEEE Access, 2020, 8: 119951-119960.
- [29] Ma Y, Fan J, Deng S, et al. Efficient and accurate start point guiding and seam tracking method for curve weld based on structure light[J]. IEEE Transactions on Instrumentation

- and Measurement, 2021, 70: 1-10.
- [30] Wang N, Shi X, Zhang X. Recognition of initial welding position based on structured-light for arc welding robot[C]//International Conference on Intelligent Robotics and Applications. Wuhan, China: Springer, 2017: 564-575.
- [31] Zhang L, Xu Y, Du S, et al. Point cloud based three-dimensional reconstruction and identification of initial welding position[A].Transactions on Intelligent Welding Manufacturing[M]. Singapore: Springer, 2018: 61-77.
- [32] 孙农亮, 崔红星, 梁少华. 微细对接焊缝初始点定位方法[J]. 光学精密工程, 2017, 25(3): 765-771.
- [33] Wei S C, Wang J, Lin T, et al. Application of image morphology in detecting and extracting the initial welding position[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University (Science), 2012, 17(3): 323-326.
- [34] Kong M, Shi F H, Chen S B, et al. Recognition of the initial position of weld based on the corner detection for welding robot in global environment[A]. Robotic Welding, Intelligence and Automation[M]. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007: 249-255.
- [35] Yang L J, Lou P H, Qian X M. Recognition of initial welding position for large diameter pipeline based on pulse coupled neural network[J]. Industrial Robot: An International Journal, 2015, 42(4): 339-346.
- [36] 唐溪, 姚锡凡, 董艺, 等.基于改进 CenterNet 的焊缝起始向量检测与机器人位姿估计方法[J/OL].计算机集成制造系统:1-28[2022-04-18].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5946.tp.20211101.1612.016.html>
- [37] 刘习文, 洪波, 戴铁峰. 激光视觉焊缝跟踪图像处理与坡口识别[J]. 激光与红外, 2011, 41(7): 804-807.
- [38] Wu Q-Q, Lee J-P, Park M-H, et al. A study on development of optimal noise filter algorithm for laser vision system in GMA welding[J]. Procedia Engineering, 2014, 97: 819-827.
- [39] 申俊琦, 胡绳荪, 冯胜强. 自适应中值滤波在焊缝视觉跟踪中的应用[J]. 焊接学报, 2011, 32(3): 57-60.
- [40] 李慨. 基于视觉传感管道焊接机器人跟踪系统研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2007.
- [41] 谢盛, 魏昕, 梁梓铭. 基于帧间匹配去噪的角接焊缝识别[J]. 电焊机, 2020, 50(6): 48-53.
- [42] Xu Y, Fang G, Chen S, et al. Real-time image processing for vision-based weld seam

- tracking in robotic GMAW[J]. The international Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014, 73(9-12): 1413-1425.
- [43] Zhang Y, Zhang C, Tan L, et al. Coaxial monitoring of the fibre laser lap welding of Zn-coated steel sheets using an auxiliary illuminant[J]. Optics & Laser Technology, 2013, 50: 167-175.
- [44] Zhang M, Jiao L, Ma W, et al. Multi-objective evolutionary fuzzy clustering for image segmentation with MOEA/D[J]. Applied Soft Computing, 2016, 48: 621-637.
- [45] Liu X. Image processing in weld seam tracking with laser vision based on radon transform and fcm clustering segmentation[C]//2010 International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation. Changsha, China: IEEE, 2010, 2: 470-473.
- [46] Shi Y H, Wang G R, Li G J. Adaptive robotic welding system using laser vision sensing for underwater engineering[C]//2007 IEEE International Conference on Control and Automation. Guangzhou, China: IEEE, 2007: 1213-1218.
- [47] Wu K, Wang T, He J, et al. Autonomous seam recognition and feature extraction for multi-pass welding based on laser stripe edge guidance network[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020, 111(9-10): 2719-2731.
- [48] Gu W, Xiong Z, Wan W. Autonomous seam acquisition and tracking system for multi-pass welding based on vision sensor[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013, 69(1-4): 451-460.
- [49] Liu W, Du X, Chen H, et al. Visual feature extraction and tracking control for narrow seam in three dimension space[C]//Proceeding of the 11th World Congress on Intelligent Control and Automation. Fuzhou, China: IEEE, 2014: 5556-5560.
- [50] Nguyen H C, Lee B R. Laser-vision-based quality inspection system for small-bead laser welding[J]. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2014, 15(3): 415-423.
- [51] Chen H, Liu W, Huang L, et al. The decoupling visual feature extraction of dynamic three-dimensional V-type seam for gantry welding robot[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, 80(9-12): 1741-1749.
- [52] Moon H-S, Kim Y B, Beattie R J. Multi sensor data fusion for improving performance and reliability of fully automatic welding system[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2006, 28(3-4): 286-293.
- [53] 李玥华, 刘朋, 周京博, 等. 基于 BP 神经网络的结构光光条中心提取[J]. 光学学报, 2019, 39(12): 1212005.

- 
- [54] 周渊, 孟祥群, 江登表, 等. 复杂干扰情况下的结构光条纹中心提取方法[J]. 中国激光, 2020, 47(12): 172-180.
- [55] 林炳强. 基于条纹式激光传感器的机器人焊缝跟踪系统的研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2016.
- [56] 张瑞雪. 多线激光传感器V型焊缝轨迹识别[D]. 南昌: 南昌大学, 2018.
- [57] 李学瑞. 基于激光双目视觉的焊接机器人波纹板焊缝三维重建的研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2014.
- [58] Li X, Li X, Khyam M O, et al. Robust welding seam tracking and recognition[J]. IEEE Sensors Journal, 2017, 17(17): 5609-5617.
- [59] Zou Y, Lan R, Wei X, et al. Robust seam tracking via a deep learning framework combining tracking and detection[J]. Applied Optics, 2020, 59(14): 4321-4331.
- [60] Marvasti-Zadeh S M, Cheng L, Ghanei-Yakhdan H, et al. Deep learning for visual tracking: A comprehensive survey[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021, doi: 10.1109/TITS.2020.3046478..
- [61] Wang N, Shi J, Yeung D Y, et al. Understanding and diagnosing visual tracking systems[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer vision(ICCV). Santiago, Chile:IEEE, 2015: 3101-3109.
- [62] Zou Y, Chen X, Gong G, et al. A seam tracking system based on a laser vision sensor[J]. Measurement, 2018, 127: 489-500.
- [63] 杨国威, 周楠, 杨敏, 等. 融合卷积神经网络和相关滤波的焊缝自动跟踪[J]. 中国激光, 2021, 48(22): 111-121.
- [64] Papageorgiou C P, Oren M, Poggio T. A general framework for object detection[C]//Sixth International Conference on Computer Vision (IEEE Cat. No. 98CH36271). Bombay, India: IEEE, 1998: 555-562.
- [65] Dalal N, Triggs B. Histograms of oriented gradients for human detection[C]//2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05). San Diego, California, USA:IEEE, 2005, 1: 886-893.
- [66] Henriques J F, Caseiro R, Martins P, et al. Exploiting the circulant structure of tracking-by-detection with kernels[C]//European Conference on Computer Vision. Florence, Italy: Springer, 2012: 702-715.
- [67] Li Y, Zhu J. A scale adaptive kernel correlation filter tracker with feature integration[C]//European Conference on Computer Vision. Zurich, Switzerland: Springer, 2014: 254-265.

- [68] Henriques J F, Caseiro R, Martins P, et al. High-speed tracking with kernelized correlation filters[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2014, 37(3): 583-596.
- [69] Li Y, Zhu J. A scale adaptive kernel correlation filter tracker with feature integration[C]//European Conference on Computer Vision. Zurich, Switzerland: Springer, 2014: 254-265.
- [70] Ma C, Huang J B, Yang X, et al. Hierarchical convolutional features for visual tracking[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. Gang Hua, Herv éJ égou: IEEE, 2015: 3074-3082.
- [71] 邹焱飏,周卫林,陈向志. 基于深度分层特征的激光视觉焊缝检测与跟踪系统研究[J]. 中国激光,2017,44(04):95-106.
- [72] Li X, Hu W, Shen C, et al. A survey of appearance models in visual object tracking[J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), 2013, 4(4): 1-48.
- [73] Hare S, Golodetz S, Saffari A, et al. Struck: Structured output tracking with kernels[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2015, 38(10): 2096-2109.
- [74] Danelljan M, Bhat G, Shahbaz Khan F, et al. Eco: Efficient convolution operators for tracking[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Honolulu, USA: IEEE, 2017: 6638-6646.
- [75] Li B, Yan J, Wu W, et al. High performance visual tracking with siamese region proposal network[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Salt Lake City, USA:IEEE, 2018: 8971-8980.
- [76] Zou Y, Wei X, Chen J. Conditional generative adversarial network-based training image inpainting for laser vision seam tracking[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2020, 134: 106140.
- [77] Zou Y, Chen T, Chen X, et al. Robotic seam tracking system combining convolution filter and deep reinforcement learning[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2022, 165: 108372.
- [78] 张俊华. 复杂构件智能焊接机器人激光视觉焊缝跟踪系统研究[D]. 广州: 广东工业大学, 2020.
- [79] 杨凯. 基于双目视觉的吊钩组件焊缝定位系统研究及应用[D]. 长沙: 湖南大学, 2019.
- [80] Zhou P, Peng R, Xu M, et al. Path planning with automatic seam extraction over point

- hr/>
- cloud models for robotic arc welding[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(3): 5002-5009.
- [81] 陈天元. 焊接机器人视觉焊缝跟踪系统研究[D]. 南京: 东南大学, 2018.
- [82] Zou Y, Chen J, Wei X. Research on a real-time pose estimation method for a seam tracking system[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2020, 127: 105947.
- [83] Yang Z, Yu S, Guan Y, et al. An adaptive seam-tracking system with posture estimation for welding[C]//International Conference on Intelligent Robotics and Applications. Kuala Lumpur, Malaysia: Springer, 2020: 88-99.
- [84] 朱铮涛, 黎绍发. 镜头畸变及其校正技术[J]. 光学技术, 2005, (01): 136-138+141.
- [85] Wei G-Q, De Ma S. Implicit and explicit camera calibration: Theory and experiments[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1994, 16(5): 469-480.
- [86] Duane C B. Close-range camera calibration[J]. Photogramm. Eng, 1971, 37(8): 855-866.
- [87] Abdel-Aziz Y I, Karara H, Hauck M. Direct linear transformation from comparator coordinates into object space coordinates in close-range photogrammetry[J]. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 2015, 81(2): 103-107.
- [88] Tsai R. A versatile camera calibration technique for high-accuracy 3D machine vision metrology using off-the-shelf TV cameras and lenses[J]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1987, 3(4): 323-344.
- [89] Pan X, Wu J, Li Z, et al. Self-calibration for linear structured light 3D measurement system based on quantum genetic algorithm and feature matching[J]. Optik, 2021, 225: 165749.
- [90] De Ma S. A self-calibration technique for active vision systems[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1996, 12(1): 114-120.
- [91] Shuang Y, Wang Z. Active stereo vision three-dimensional reconstruction by RGB dot pattern projection and ray intersection[J]. Measurement, 2021, 167: 108195.
- [92] Zhang Z. Flexible camera calibration by viewing a plane from unknown orientations[C]//Proceedings of The Seventh IEEE International Conference on Computer Vision. Kerkyra, Greece: IEEE, 1999, 1: 666-673.
- [93] Tsai R Y, Lenz R K. A new technique for fully autonomous and efficient 3d robotics hand/eye calibration[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1989, 5(3): 345-358.
- [94] Park F C, Martin B J. Robot sensor calibration: solving  $AX = XB$  on the Euclidean group[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1994, 10(5): 717-721.

- 
- [95] Horaud R, Dornaika F. Hand-eye calibration[J]. The International Journal of Robotics Research, 1995, 14(3): 195-210.
- [96] Daniilidis K. Hand-eye calibration using dual quaternions[J]. The International Journal of Robotics Research, 1999, 18(3): 286-298.
- [97] Andreff N, Horaud R, Espiau B. On-line hand-eye calibration[C]//Second International Conference on 3-D Digital Imaging and Modeling (Cat. No. PR00062). Ottawa, Canada: IEEE, 1999: 430-436.
- [98] 康存锋, 王红伟, 张鹏飞, 等. 焊接机器人工具坐标系标定的研究与实现[J]. 北京工业大学学报, 2016, 42(01): 30-34.
- [99] Zhou X, Wang D, Krähnbühl P. Objects as points[J]. arXiv preprint arXiv:1904.07850, 2019.
- [100] Yu F, Wang D, Shelhamer E, et al. Deep layer aggregation[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Salt Lake City, USA: IEEE, 2018: 2403-2412.
- [101] Newell A, Yang K, Deng J. Stacked hourglass networks for human pose estimation[C]//European conference on computer vision. Amsterdam, Netherlands: Springer, 2016: 483-499.
- [102] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas, USA: IEEE, 2016: 770-778.
- [103] Woo S, Park J, Lee J Y, et al. CBAM: Convolutional block attention module[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). Munich, Germany :Springer, 2018: 3-19.
- [104] Von Gioi R G, Jakubowicz J, Morel J M, et al. LSD: A fast line segment detector with a false detection control[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2008, 32(4): 722-732.
- [105] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation[C]//International Conference on Medical Image Computing and Computer-assisted Intervention. Munich, Germany: Springer, 2015: 234-241.
- [106] Milletari F, Navab N, Ahmadi S A. V-net: Fully convolutional neural networks for volumetric medical image segmentation[C]//2016 Fourth International Conference on 3D Vision (3DV). Stanford, USA: IEEE, 2016: 565-571.
- [107] Zhang K, Zhang L, Liu Q, et al. Fast visual tracking via dense spatio-temporal context

learning[C]//European conference on computer vision. Zurich, Switzerland: Springer, 2014: 127-141.